Le mémoire, concept par concept

Ce que chaque outil résout, comment il marche, et la phrase qui l'explique en trente secondes

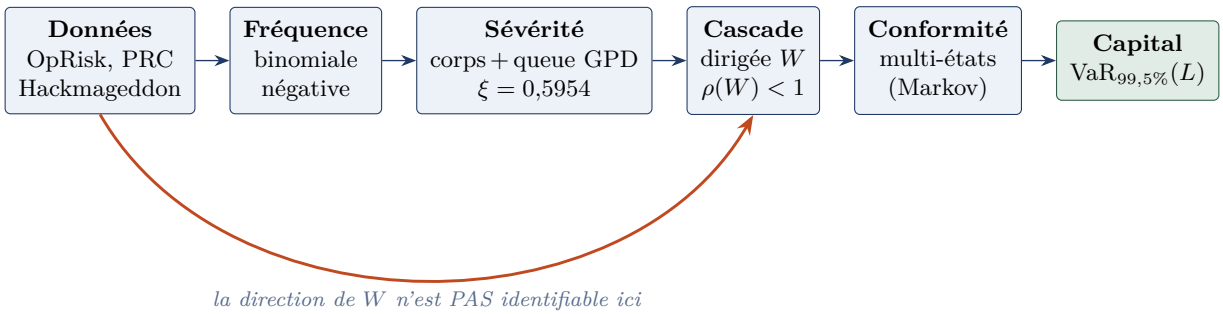
Kélian Kaddouri

30 septembre 2026

À quoi sert ce document. Le mémoire empile une vingtaine d'outils, chacun choisi pour une raison précise, et il est facile de les manipuler correctement sans savoir les *défendre*. Chaque section suit le même gabarit : le problème que l'outil résout, l'idée en langage courant, la formule, ce que ça donne dans notre cas, la phrase à dire à voix haute quand on vous interroge, et le piège à éviter.
La phrase encadrée en vert est le livrable de chaque section. Si vous ne retenez qu'elle, vous tenez l'oral.
La partie X reprend le mémoire chapitre par chapitre. Pour chacun : le chapitre en une phrase, un encadré de ce qu'il faut savoir *par cœur*, puis les questions que le jury peut poser, avec la réponse à tenir et la page où s'appuyer. C'est la partie à relire la veille de la soutenance.

Mise à jour du 30 septembre 2026, jour du dépôt. L'ancienne partie X, qui rangeait les questions par thème, est remplacée par une partie **chapitre par chapitre**, recalée sur le PDF déposé (199 pages). Les anciennes questions y sont reprises et corrigées, et leur nombre passe d'une quarantaine à près de cent cinquante. Une relecture intégrale du mémoire contre ce cours a corrigé des erreurs, dont trois qui auraient coûté cher à l'oral : le capital est une $\mathrm{VaR}_{99{,}5\,\%}$ *non centrée*, et non « VaR moins perte attendue » ; la phrase de clôture annonçait que l'ordre des piliers ne bouge jamais, alors que seul le *groupe de tête*, P1 et P4, résiste à l'ignorance de la direction ; et les 66 % de valeur d'information étaient présentés comme un acquis, alors que c'est la valeur d'une information que le mémoire ne revendique que sur deux paires. Également corrigés : le seuil des excès dans la section qui le présente (20,03 M€, plus 4,176), la surdispersion (1,19 mesuré, 9,20 posé), la fréquence d'entité (0,092) et le facteur 3 719, le processus de Hawkes (testé sur données datées, puis écarté par équivalence observationnelle), les liens faibles du corpus (les quatre sorties de P2), le facteur du bootstrap (2,5), les tests d'adéquation, les trois étages d'incertitude lus sur une même échelle, les postures de VaR, la co-occurrence (qui ne voit S qu'au premier ordre), l'élicitation (diffusée et restée sans réponse), et la table des échelles. Les nombres absents du mémoire et du matériel complémentaire ont été retirés.

Le schéma d'ensemble. Cinq étages, de la donnée au capital. Chaque partie de ce document en traite un.



La flèche rouge est le sujet du mémoire : tout le reste se calibre sur la donnée, *sauf* la direction de la contagion. C'est de là que vient l'identification partielle, et c'est la question que le jury posera en premier.

Table des matières

I. D'où viennent les nombres **5**

1 Les trois sources, et ce que chacune peut dire **5**

2 La conversion Jacobs **5**

3 Le seuil de collecte, et les trois fréquences **6**

4 Mesurer un biais au lieu de le déclarer **6**

II. Combien d'incidents par an **7**

5 Le processus de Poisson, et pourquoi il ne suffit pas **7**

6 La surdispersion et la négative binomiale **7**

7 Pourquoi pas un processus de Hawkes **8**

III. Combien coûte un incident **8**

8 Pourquoi la théorie des valeurs extrêmes **8**

9 Les deux théorèmes fondateurs **9**

10 La méthode des excès et la loi de Pareto généralisée **9**

11 Le choix du seuil **10**

IV. Comment les pertes s'additionnent **10**

12 Le modèle collectif **10**

13 VaR, TVaR, et pourquoi le SCR est une VaR **11**

V. Comment un problème en entraîne un autre **11**

14 La convention d'indices, à ne jamais improviser **11**

15 La matrice de contagion et sa normalisation **12**

16 L'inverse de Leontief et la sous-criticité **12**

17 Le seuil de déclenchement, et le rôle de la loi normale **13**

18 Les copules et la dépendance de queue **13**

VI. Ce qu'on ne peut pas savoir, et pourquoi **14**

19 La décomposition $W = S + A$ **14**

20 Le renversement du temps et la fluctuation martingale **15**

21 Le test placebo **15**

22 La production d'entropie **16**

23 z scalaire ou z par paire **16**

24 Le troisième échec : le schéma existe, il n'est pas rempli **17**

25 La matrice ordonnée p_{jk} **17**

26 L'identification partielle **18**

27 Pourquoi A compte quand même **18**

VII. À quel point on y croit **19**

28 Le bootstrap **19**

29 Les tests d'adéquation **19**

30 Les trois étages d'incertitude **19**

31 VaR prédictive et VaR robuste **20**

VIII. Les outils annexes **21**

32 Le kappa de Cohen **21**

33 La valeur d'information **21**

34 Le bayésien conjugué **21**

IX. Du capital à la décision **22**

35 À quelle échelle se lit un SCR **22**

36 Détenir ou transférer **23**

X. Chapitre par chapitre : ce qu'il faut savoir par cœur **24**

Les pages liminaires : résumé, abstract et notes de synthèse **24**

Chapitre 1. Risque cyber, résilience numérique et besoin de capital **25**

Chapitre 2. Le cadre prudentiel et son articulation avec DORA **27**

Chapitre 3. État de l'art et positionnement **29**

Chapitre 4. Données et limites **30**

Chapitre 5. Le socle mécaniste : fréquence et sévérité **32**

Chapitre 6. La cascade dirigée **35**

Chapitre 7. La conformité multi-états **38**

Chapitre 8. L'identifiabilité de la contagion dirigée **40**

Chapitre 9. Identification partielle et bornes de capital **43**

Chapitre 10. Résultats **45**

Chapitre 11. Robustesse et incertitude du chiffre reporté **51**

Chapitre 12. La donnée manquante comme livrable **54**

Chapitre 13. Conclusion **55**

Chapitre 14. Enseignements du stage **56**

Les annexes A à G **57**

Questions transversales : la forme, les choix, la posture **62**

Annexe : le modèle en formules **64**

Annexe : les nombres à connaître **67**

I. D'où viennent les nombres

1 Les trois sources, et ce que chacune peut dire

Le problème. Pour chiffrer un capital, il faut trois choses : combien d'incidents par an, combien coûte un incident, et comment les incidents s'enchaînent. Aucune source publique ne porte les trois.

L'idée. On ne cherche pas *la* bonne base, on répartit les questions entre les sources selon ce que chacune peut porter, et on déclare ce qui manque.

Chez nous. Trois bases pour les marges, un corpus pour l'ordre, deux sources de contrôle.

- **SAS OpRisk Global Data** : pertes opérationnelles en dollars, catégories de Bâle ; 582 pertes cyber × finance sur 2000–2026 pour la sévérité, 4 329 transitions annuelles pour le test de direction. Elle porte le **niveau** de sévérité et la fréquence d'entrée. Son pas est annuel, ce qui efface l'ordre des événements.
- **Privacy Rights Clearinghouse (PRC)** : 15 053 incidents retenus, exprimés en *nombre d'enregistrements compromis*, pas en euros. Elle sert d'**axe de sensibilité** après conversion, et de clé de répartition ($\lambda_{ref} = 341$).
- **Hackmageddon** : 1 041 incidents, 840 à vecteur identifié. Elle donne les **parts par vecteur d'attaque**, jamais un niveau ; c'est une citation, non recalculable.
- **Dix rapports post-incident** (22 transitions) : peu de volume, mais une enquête y reconstitue la *séquence* des défaillances. C'est la seule source qui porte l'**ordre**.
- **VERIS** (10 591 incidents) montre que le bon schéma existe sans être rempli, et **quatre SFCR** donnent l'échelle d'entité.

À dire à voix haute. *Aucune base ne dit tout. OpRisk donne le niveau mais pas l'ordre, PRC donne du volume mais pas d'euros, Hackmageddon la structure par vecteur, et les rapports d'enquête donnent l'ordre mais pas le volume. Je les utilise pour ce que chacune peut porter, et je dis explicitement ce qui reste absent.*

Le piège. Ne jamais laisser croire qu'on a « une base de données DORA ». Elle n'existe pas. Le règlement met en place le reporting qui la produira, et c'est justement l'objet de la recommandation finale du mémoire.

2 La conversion Jacobs

Le problème. PRC compte des enregistrements compromis, pas des euros. Il faut passer de l'un à l'autre.

L'idée. Une régression publiée établit, sur un échantillon d'incidents dont on connaît à la fois le nombre d'enregistrements et le coût, une relation log-log entre les deux.

La formule. $\ln L = 7{,}68 + 0{,}76 \ln X + \varepsilon$, où X est le nombre d'enregistrements et L la perte en dollars. Le résidu a un écart-type de 0,523 en logarithme : à volume donné, le coût réel varie d'un facteur 2,4 autour de la droite, à 90 %.

Chez nous. L'exposant $0{,}76 < 1$ dit que le coût croît *moins vite* que le nombre d'enregistrements : un incident dix fois plus gros ne coûte pas dix fois plus cher, mais environ six fois. Il y a un coût fixe important dans tout incident.

À dire à voix haute. *Jacobs n'est pas un lien fréquence-sévérité, c'est une conversion de sévérité seule : elle transforme un nombre d'enregistrements en montant. Et mon capital principal n'en dépend pas, il est calculé sur OpRisk, qui est déjà en dollars.*

Le piège. Le modèle traitait d'abord cette conversion comme *exacte*, en ignorant le résidu. En le réinjectant enregistrement par enregistrement, le niveau du surcoût PRC bouge de 7 % mais l'intervalle ne s'élargit presque pas, le bruit se moyennant dans l'ajustement GPD (ξ passe de 1,03 à 1,07, matériel complémentaire). Et ne jamais lire $\xi_{\text{PRC}} = 1{,}03$ comme un risque plus lourd : une puissance multiplie l'indice de queue par son exposant, donc cet indice décrit la queue des *enregistrements* transportée en euros.

3 Le seuil de collecte, et les trois fréquences

Le problème. Trois nombres du mémoire portent le nom de « fréquence » et vont de 0,092 à 341 par an. Confondre deux d'entre eux fait dire n'importe quoi.

L'idée. Ils ne comptent pas la même chose, parce qu'ils ne sont pas lus au même endroit. Une base ne retient que les pertes au-dessus d'un **seuil de collecte** : le taux qu'on y lit est celui des incidents *matériels*, générateurs d'une perte enregistrée, et non celui de tous les incidents au sens du reporting réglementaire.

Chez nous.

$\lambda_{ref} = 341/\text{an}$	notifications PRC, organisations financières	*clé de répartition* par vecteur
$\lambda = 21{,}6/\text{an}$	incidents TIC matériels, secteur	**l'entrée du moteur**
$\lambda_{\text{entité}} = 0{,}092/\text{an}$	les mêmes, lus à la taille de l'entité	l'échelle d'une entité

Les seaux du panel valent 0,10 (toutes firmes) et 0,21 (firmes à au moins dix événements), mais ils ne décrivent aucune entité : la lecture juste estime λ en fonction de la taille et la lit à celle de l'entité visée. La base PRC entière compte 2 150 notifications par an ; le 341 ne porte que sur les organisations financières.

> **À dire à voix haute.** *Le facteur* 3 719 *entre ma plus grande et ma plus petite fréquence n'est pas une incohérence, c'est trois niveaux d'observation. Un seul alimente le moteur, les deux autres servent à répartir et à interpréter. Le seuil de collecte est ce qui les sépare.*

Le piège. Le taux λ est une propriété d'**entité**, lisible sur un panel firme-année ; la charge systémique commune, elle, ne se lit qu'au niveau **agrégé** et après retrait de tendance. Les confondre revient à imputer au risque systémique ce qui n'est qu'un effet de taille des firmes.

4 Mesurer un biais au lieu de le déclarer

Le problème. Tout le monde déclare que sa base est biaisée. Presque personne ne dit de combien. Or déclarer ne coûte rien, mesurer engage.

L'idée. Deux biais classiques d'une base de pertes se mesurent avec la base elle-même. Le **biais de taille**, parce que la base porte les actifs de la firme sinistrée. La **troncature à droite**, parce qu'elle porte la date de saisie en plus de l'année de survenance.

La formule. Pour la taille, une régression log-log $\ln L = a + b \ln(\text{actifs})$ donne l'élasticité b. Mais elle est biaisée par le seuil de collecte : une petite firme n'entre dans la base que si sa perte est anormalement grande, ce qui *aplatit* la pente. On corrige par un maximum de vraisemblance sur une lognormale **tronquée à gauche** en u_0, où la contribution de chaque observation est divisée par $1 - \Phi\big((\ln u_0 - \mu)/s\big)$. Pour la troncature à droite, on construit le triangle survenance × délai de remontée et l'on applique un **chain-ladder** aux comptes.

Chez nous. Élasticité brute 0,042 avec un R^2 de 0,005 (matériel complémentaire), ce qui *réfuterait* l'explication usuelle. Corrigée de la troncature, elle double à **0,087** [0,026 ; 0,148] et devient significative, mais reste faible : la sévérité transposée à l'entité notionnelle n'est multipliée que par 0,85 environ (0,854 au chapitre 10). Côté remontée, le délai médian est de trois ans (matériel complémentaire) et les 97 événements observés sur 2023–2025 deviennent 255 à l'ultime, soit +163 %.

À dire à voix haute. *Mes deux biais les plus souvent opposés, je ne me contente pas de les signaler : je les chiffre. Le biais de taille coûte quinze pour cent environ, pas un facteur dix. Et la baisse apparente des incidents après 2022 n'est pas une baisse du risque, c'est une remontée incomplète que le chain-ladder rattrape.*

Le piège. Les deux corrections vont en sens opposés et se compensent presque exactement sur la *perte moyenne* ($0{,}861 \times 1{,}147 = 0{,}987$). Elles ne se compensent **pas** sur le capital : à queue lourde, le quantile suit la sévérité et non la fréquence. Deux biais qui s'annulent sur l'espérance peuvent ne pas s'annuler sur le quantile, et c'est le quantile qui fait le SCR.

II. Combien d'incidents par an

5 Le processus de Poisson, et pourquoi il ne suffit pas

Le problème. Modéliser un nombre d'événements par an, sans savoir quand ils tombent.

L'idée. Si les événements arrivent indépendamment, à un rythme constant, et jamais deux exactement en même temps, alors leur nombre annuel suit une loi de Poisson. C'est le modèle de comptage par défaut, et il n'a qu'un paramètre.

La formule. $\mathbb{P}(N = k) = e^{-\lambda}\lambda^k/k!$, avec la propriété caractéristique

$$\mathbb{E}[N] = \mathrm{Var}(N) = \lambda.$$

Moyenne et variance sont *égales*. C'est à la fois sa force et sa faiblesse.

Chez nous. Cette égalité est testable, et elle est rejetée massivement. Sur 14 944 cellules entité-année, un test du rapport de vraisemblance donne $p \approx 10^{-30}$. Autrement dit : la probabilité d'observer nos données si Poisson était vrai est de l'ordre d'un sur 10^{30}.

À dire à voix haute. *Poisson impose que la variance égale la moyenne. Sur les cellules firme-année, la variance dépasse la moyenne d'un facteur* 1,19 *: cela paraît peu, mais sur quinze mille cellules c'est un rejet à* 10^{-30}*. Donc j'ai changé de loi.*

Le piège. Ne pas dire « Poisson sous-estime le risque ». Poisson donne la *bonne* moyenne, il se trompe sur la *dispersion*, donc sur la queue. Le SCR est un quantile extrême : c'est la dispersion qui le fait, pas la moyenne.

6 La surdispersion et la négative binomiale

Le problème. Les données montrent beaucoup plus de variabilité que Poisson n'en autorise. Pourquoi, et comment en tenir compte ?

L'idée. Parce que le rythme lui-même varie. Certaines années sont plus exposées que d'autres, certaines entités plus que d'autres. On rend donc λ *aléatoire* au lieu de le fixer. Un mélange de Poisson par une loi Gamma donne exactement la négative binomiale.

La formule. Si $N \mid \Lambda \sim \mathcal{P}(\Lambda)$ et $\Lambda \sim$ Gamma, alors N est négative binomiale et

$$\mathbb{E}[N] = \lambda, \qquad \mathrm{Var}(N) = \varphi\,\lambda, \qquad \varphi > 1.$$

Le facteur φ est la **surdispersion** : le rapport variance sur moyenne.

Chez nous. L'indice de dispersion d'un mélange de Poisson vaut $1 + \lambda/r$: il n'est pas invariant d'échelle. Il vaut 1,19 sur les cellules firme-année, 2,24 sur la série annuelle détendancée, et le moteur retient $\varphi = 9{,}20$, choix de prudence posé et non mesure. Ce 9,20 et la charge systémique $a = 0{,}60$ du

modèle multi-états décrivent la même surdispersion agrégée à 5 % près ($a = 0{,}57$). À variance égale, la *forme* du mélange (Gamma ou lognormale) déplace encore la queue du nombre de 11 % (74 contre 82).

> **À dire à voix haute.** *La négative binomiale, c'est Poisson dont le rythme est lui-même incertain. Concrètement, certaines années sont plus exposées que d'autres, et ce sont ces années-là qui font le capital.*

Le piège. Le changement de loi de comptage **ne déplace pas la moyenne**, il déplace la VaR, et de +9 % seulement : à $\xi \approx 0{,}6$, le quantile annuel est porté par la perte unique dominante. Sur la série détendancée, la surdispersion mesurée (2,24) est quatre fois plus faible que celle retenue (9,20) : le calage est conservateur, pas calibré, et il faut le dire soi-même.

7 Pourquoi pas un processus de Hawkes

Le problème. Un processus auto-excité, où chaque événement augmente temporairement la probabilité du suivant, serait un candidat naturel pour de la contagion.

L'idée. Hawkes modélise la contagion *dans le temps* : un incident aujourd'hui rend un autre incident plus probable demain. Notre cascade modélise la contagion *entre domaines* : un incident sur un pilier rend un incident plus probable sur un autre pilier. Ce ne sont pas les mêmes axes.

Chez nous. Le test a été fait, sur la chronologie PRC datée, contre les noyaux de la littérature (Bessy-Roland, Boumezoued et Hillairet ; Boumezoued, Cherkaoui et Hillairet). L'excitation mesurée est intra-journalière, avec un pic à 3,3 heures, et le ratio de branchement de 0,551 tombe vers zéro dès que les co-occurrences du même jour sont traitées comme exogènes. Surtout, une cascade *sans aucune* auto-excitation, simulée puis ajustée comme une chronologie réelle, donne déjà 0,480 au jour : à la résolution disponible, les deux modèles ne sont pas distinguables.

> **À dire à voix haute.** *Hawkes décrit la contagion dans le temps, ma cascade décrit la contagion entre domaines. Je l'ai testé contre les noyaux de la littérature, et à la résolution des données il n'est pas distinguable d'une cascade sans auto-excitation. Je retiens la cascade par parcimonie, parce qu'elle porte en plus la structure entre piliers.*

Le piège. Ne pas dire que Hawkes est rejeté ou réfuté : c'est une équivalence observationnelle suivie d'un choix de parcimonie. Attention au sens : dégrader la résolution fait *monter* le ratio de branchement estimé. Et ne pas présenter ce choix comme une critique de cette littérature, qui travaille sur des données horodatées plus finement.

III. Combien coûte un incident

8 Pourquoi la théorie des valeurs extrêmes

Le problème. Le SCR est un quantile à 99,5 %. On veut donc décrire précisément la région où l'on a le moins d'observations. Ajuster une loi sur l'ensemble des données optimise l'ajustement là où il y a le plus de points, c'est-à-dire au *centre*, exactement là où l'on s'en moque.

L'idée. On abandonne l'idée d'une loi unique pour tout. On modélise *seulement* la queue, avec une famille dont on peut démontrer qu'elle est la seule limite possible.

> **À dire à voix haute.** *Une loi ajustée sur toutes les données est calée sur le centre, or je n'ai besoin que de la queue. La théorie des valeurs extrêmes dit quelle famille de lois est la seule possible tout au bout, et je n'ajuste que celle-là.*

9 Les deux théorèmes fondateurs

L'idée. Deux résultats, structurés exactement comme le théorème central limite : ils disent qu'*une seule* famille peut apparaître à la limite, quelle que soit la loi de départ.

La formule. **Fisher-Tippett-Gnedenko.** Si le maximum renormalisé de n variables indépendantes converge en loi, la limite ne peut être que la loi des valeurs extrêmes généralisée :

$$G_\xi(x) = \exp\Big\{-(1+\xi x)^{-1/\xi}\Big\}, \qquad 1+\xi x > 0.$$

Pickands-Balkema-de Haan. De façon équivalente, la loi des *excès* au-dessus d'un seuil u converge, quand u monte vers le point terminal, vers la loi de Pareto généralisée :

$$\mathbb{P}(X-u \le y \mid X > u) \;\longrightarrow\; 1-\left(1+\frac{\xi y}{\sigma}\right)^{-1/\xi}.$$

Chez nous. C'est le second qu'on utilise, parce qu'il exploite *tous* les dépassements de seuil et pas seulement le maximum de chaque bloc. On perd beaucoup moins d'information.

> **À dire à voix haute.** *C'est le même genre de résultat que le théorème central limite. Là où le TCL dit que les moyennes tendent vers une gaussienne quelle que soit la loi de départ, ces deux théorèmes disent que les extrêmes tendent vers une seule famille. Je n'ai donc pas* choisi *la loi de queue, elle est imposée.*

Le piège. Ces théorèmes sont *asymptotiques*. Ils ne garantissent pas que la GPD est correcte à un seuil fini : ils garantissent qu'aucune autre famille ne peut l'être à la limite. C'est plus faible, il faut le dire, et c'est pourquoi on teste l'adéquation.

10 La méthode des excès et la loi de Pareto généralisée

L'idée. On fixe un seuil u. En dessous, on garde la distribution empirique telle quelle. Au dessus, on ajuste une GPD. La loi obtenue est dite *recollée* (spliced).

La formule. La fonction de survie s'écrit, pour $x > u$:

$$\mathbb{P}(X > x) \;=\; p_u\left(1+\frac{\xi(x-u)}{\sigma}\right)^{-1/\xi}, \qquad p_u = \mathbb{P}(X>u).$$

Chez nous. $\xi = 0{,}5954$ sur OpRisk, $\xi = 1{,}03$ sur PRC. Le paramètre ξ est l'**indice de queue**, et il commande tout :

- $\xi < 1/2$: variance finie ;
- $1/2 \le \xi < 1$: variance *infinie*, moyenne finie : c'est le cas de la calibration publiée ;
- $\xi \ge 1$: moyenne elle-même infinie.

Le $\xi = 1{,}03$ de la PRC dépasse 1, mais il ne mesure pas un risque plus lourd : la sévérité PRC est une puissance du nombre d'enregistrements, et une puissance multiplie l'indice de queue par son exposant. C'est pourtant ce régime qui fait tomber la TVaR comme mesure de couverture : sous lui, elle n'existe pas.

> **À dire à voix haute.** *L'indice de queue mesure à quel point les catastrophes dominent. Sur ma calibration il vaut* 0,6 *: la variance des pertes est infinie, leur moyenne finie, et un seul sinistre peut peser plus que tous les autres réunis. C'est ce qu'on observe en cyber : sur OpRisk, le décile supérieur porte plus de* 92 % *de la perte totale.*

Le piège. Avec ξ proche de 1, la moyenne empirique n'est pas un estimateur stable et les intervalles de confiance sont larges par nature. Ne jamais annoncer un SCR ponctuel sans sa bande dans ce régime.

11 Le choix du seuil

Le problème. Le seuil u arbitre entre biais et variance : trop bas, on inclut le corps de la distribution et l'approximation GPD est fausse ; trop haut, il reste trop peu de points et l'estimation devient bruitée.

L'idée. On ne le choisit pas au hasard : on le lit sur des diagnostics, puis on vérifie qu'une règle écrite le retrouve.

La formule. **Vie résiduelle moyenne.** Pour une GPD, la fonction $e(u) = \mathbb{E}[X - u \mid X > u]$ est *linéaire* en u : on choisit u au début de la zone linéaire. **Diagnostic GPD.** On trace $\hat{\xi}$ en fonction de u : le seuil doit se situer là où ξ passe sous 1 (espérance finie) en gardant au moins trente excès.

Chez nous. Seuil retenu $u = 20{,}03$ M€ sur le périmètre cyber × finance d'OpRisk, soit 91 excès, et $p_u = 0{,}1509$, valeur gelée (le recomptage donnerait $91/582 = 0{,}1564$, écart chiffré au chapitre 11). Une règle de stabilité écrite, appliquée à dix percentiles candidats, retrouve 19,87 M€ avec le même quantile ; la règle la plus permissive descendrait à 12,88 et donnerait un quantile supérieur de 16 %. Attention : $\hat{\xi}$ n'est stable qu'au *voisinage* du seuil ; de 0,60 il descend à 0,38 quand on remonte au percentile 95, dans l'intervalle déjà publié.

> **À dire à voix haute.** *Le seuil se lit sur la vie résiduelle moyenne, qui devient droite au-delà de vingt millions, et une règle de stabilité écrite le retrouve à un pour cent près. Et il ne m'arrange pas : la règle la plus permissive donnerait un capital plus élevé.*

Le piège. Ne pas dire que le graphique de Hill confirme le seuil : Hill vaut 1,32 au seuil retenu, plus du double du maximum de vraisemblance, et le mémoire en fait une corroboration d'un autre genre, puisque c'est exactement ce que Hill produit en échantillon fini sous $\xi = 0{,}595$. Et ne pas confondre avec les 4,176 M€ d'une table descriptive : c'est le percentile 85 de la sévérité PRC dérivée, jamais un seuil.

IV. Comment les pertes s'additionnent

12 Le modèle collectif

L'idée. On ne modélise pas la perte annuelle directement. On modélise séparément *combien* d'incidents et *combien coûte* chacun, puis on somme. C'est le cadre standard en actuariat non-vie.

La formule.

$$L = \sum_{i=1}^{N} X_i,$$

avec N le nombre d'incidents (fréquence) et X_i leurs coûts (sévérité), les X_i indépendants de N et entre eux.

Chez nous. Des dizaines de milliers d'années simulées par Monte-Carlo, avec le bruit de simulation publié à côté de chaque grandeur. La loi de L n'a pas de forme fermée simple avec une queue lourde et une cascade, mais elle se calcule sans simuler par inversion de Fourier de sa fonction génératrice : c'est le contrôle du moteur, qui retrouve le quantile à moins d'une erreur type (5 945 contre 6 049 au conforme).

> **À dire à voix haute.** *Je sépare deux questions qui n'ont rien à voir : combien d'incidents par an, et combien coûte un incident. Chacune se calibre sur ses propres données, et la perte annuelle est leur somme.*

Le piège. L'indépendance entre N et les X_i est une hypothèse, et elle a été testée hors échantillon : elle tient sur les excès. La pente négative qu'on voit sur toute la distribution disparaît au-delà du

seuil, c'est un artefact de profondeur de collecte. Et la cascade ne rend pas N et X dépendants : elle fait dépendre le coût d'un sinistre du nombre de piliers qu'il touche.

13 VaR, TVaR, et pourquoi le SCR est une VaR

L'idée. La VaR à 99,5 % est le montant qu'on ne dépasse que dans une année sur deux cents. La TVaR est la moyenne des pertes *au-delà* de ce seuil.

La formule.

$$\mathrm{VaR}_\alpha(L) = \inf\{x : \ \mathbb{P}(L \le x) \ge \alpha\}, \qquad \mathrm{TVaR}_\alpha(L) = \mathbb{E}[L \mid L > \mathrm{VaR}_\alpha(L)].$$

Chez nous. Solvabilité II impose la VaR à 99,5 % à horizon un an, et le mémoire la prend *non centrée* : la perte attendue d'une non-conformité n'étant couverte par aucune provision, elle n'est pas déduite. La TVaR sert de diagnostic, jamais de couverture : noyau de l'allocation d'Euler, et indicateur de forme, TVaR/VaR $\approx 2{,}1$ contre l'asymptote $1/(1-\xi) = 2{,}5$.

> **À dire à voix haute.** *Le capital, c'est la perte annuelle qu'on ne dépasse qu'une année sur deux cents. Ce n'est pas mon choix de mesure, c'est celui de Solvabilité II. La TVaR, je m'en sers pour diagnostiquer la queue, pas pour couvrir.*

Le piège. La VaR n'est pas sous-additive, la TVaR est cohérente : c'est vrai, et le mémoire ne dit pas le contraire. Mais l'argument décisif contre une couverture en TVaR n'est pas de degré, il est d'existence : sous la calibration PRC, $\xi = 1{,}03 > 1$, l'espérance est infinie et la TVaR n'existe pas. Une mesure de couverture qui cesse d'être définie selon la source ne peut pas porter un capital.

V. Comment un problème en entraîne un autre

14 La convention d'indices, à ne jamais improviser

Le problème. Une matrice dirigée a deux lectures possibles, et les deux sont défendables. Si le document en utilise l'une ici et l'autre là, tous ses énoncés directionnels deviennent ambigus.

L'idée. On fixe la convention une fois, on l'écrit, et on la vérifie sur un fait connu.

La formule.

$$W_{jk} \ = \ \text{propension de } j \ (\textbf{source}) \text{ à entraîner la défaillance de } k \ (\textbf{cible}).$$

La **ligne** j décrit ce que j *émet*, la **colonne** k ce que k *reçoit*. La somme de ligne s_j mesure donc une **émission**.

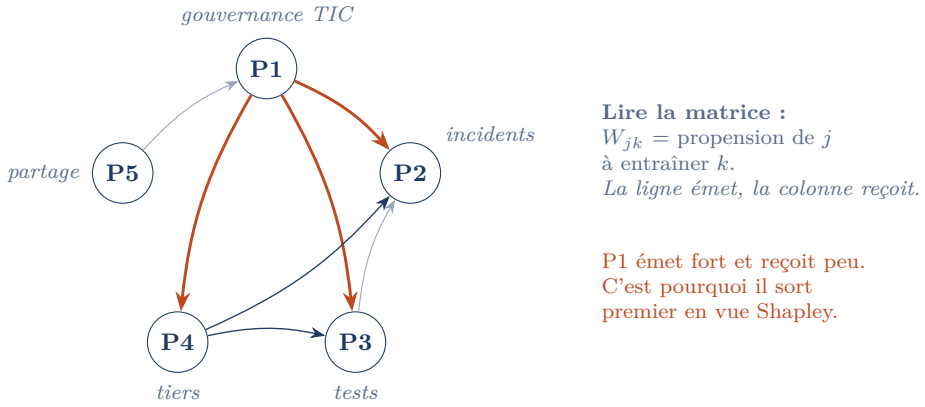
Chez nous. Vérification sur la matrice d'expert : P1 a la plus grande somme de ligne (2,6) et une somme de colonne trois fois inférieure à celle de P2. C'est exactement la revendication centrale « P1 émet fort et reçoit peu », et elle serait *fausse* sous la convention inverse. La forme réduite du modèle latent s'écrit alors $(I - W^\top)^{-1}$, le rayon spectral étant de toute façon invariant par transposition.

> **À dire à voix haute.** *La ligne émet, la colonne reçoit. Je le vérifie sur ma matrice : le pilier que je dis émetteur a bien la plus grosse somme de ligne. Une convention n'est pas un détail de notation, c'est ce qui rend un énoncé directionnel falsifiable.*

Le piège. Ce défaut a réellement existé dans le mémoire : l'équation structurelle sommait sur les lignes alors que la définition de la cascade et tout le code sommaient sur les colonnes. Le code et le classeur ont tranché. Vérifier une convention sur un fait connu coûte trente secondes et évite une matrice transposée.

15 La matrice de contagion et sa normalisation

Le problème. On veut dire « un problème sur le pilier j aggrave le pilier k », avec une intensité. Mais si on met des coefficients au hasard, la cascade peut exploser.



La cascade est un *processus de branchement* : un incident amorcé sur un pilier tire, pour chaque arc, une pièce de Bernoulli de probabilité W_{jk}, et recommence depuis les piliers atteints. Sans garde-fou, ce processus peut ne jamais s'éteindre.

L'idée. On part du jugement dirigé (la matrice TRANS du classeur), et on la renormalise pour garantir mathématiquement que la propagation s'éteint.

La formule.

$$W \;=\; g\,\frac{\mathrm{TRANS}}{\max_j \sum_k \mathrm{TRANS}_{jk}}, \qquad g = 0{,}90,$$

ce qui garantit $\rho(W) \le g < 1$, où ρ est le rayon spectral (la plus grande valeur propre en module).

Chez nous. Le facteur g est un curseur de propagation : $g = 0$ signifie aucune contagion, $g \to 1$ signifie une cascade au bord de l'explosion. On le fixe à 0,90, ce qui est volontairement élevé.

> **À dire à voix haute.** *La normalisation garantit que la cascade s'éteint. Sans elle, un choc pourrait s'amplifier indéfiniment en tournant en boucle entre les piliers, et le capital serait infini.*

Le piège. Les valeurs de g, 0,45 au conforme, 0,68 au partiel et 0,90 au non conforme, sont des *choix*, pas des mesures. À dire ainsi : « elles sont posées, mais la thèse n'en dépend pas : le capital est croissant en g, donc toute correspondance qui respecte l'ordre reproduit l'écart, et seule son amplitude est un scénario ».

16 L'inverse de Leontief et la sous-criticité

L'idée. Le choc initial se propage, ce qu'il déclenche se propage à son tour, et ainsi de suite. La somme de tous les tours est une série géométrique matricielle.

La formule.

$$(I - W)^{-1} \;=\; I + W + W^2 + W^3 + \cdots$$

Cette série converge *si et seulement si* $\rho(W) < 1$. Le terme I est le choc initial, W ce qu'il déclenche directement, W^2 ce que cela déclenche à son tour.

Chez nous. L'objet vient de l'économie (Leontief, tableaux entrées-sorties) : la même algèbre décrit comment une commande dans un secteur en génère dans les autres. Sur la matrice du mémoire, $\rho(W) = 0{,}562\,g$, soit 0,506 à $g = 0{,}9$; le seuil critique $\rho(W) = 1$ serait atteint à $g = 1{,}78$, hors du domaine admissible.

À dire à voix haute. *C'est la même formule que les tableaux entrées-sorties en économie. Le premier terme est le choc direct, le deuxième ce qu'il déclenche, le troisième ce que cela déclenche à son tour. La condition de convergence est exactement la condition pour que la cascade s'éteigne.*

Le piège. Le passage à W^2 est celui où la *direction* commence à compter, alors qu'elle ne compte pas dans W seul si on ne regarde que les co-occurrences. C'est le point technique le plus important du mémoire, voir la section 27.

17 Le seuil de déclenchement, et le rôle de la loi normale

Le problème. À partir de quand un pilier bascule ? Il faut un mécanisme, pas seulement une probabilité.

L'idée. On suppose une variable latente X_j qui mesure la fragilité du pilier j, et le pilier bascule quand elle franchit un seuil. C'est le mécanisme de Merton, repris par Vasicek pour le risque de crédit.

La formule. Le pilier j bascule quand

$$X_j \;\geq\; K_j \;=\; F^{-1}(1-p_j),$$

où p_j est sa probabilité marginale de basculement et F la fonction de répartition de la latente.

Chez nous. $K_4 = 1{,}03$ pour le pilier des prestataires, dont la probabilité de déclenchement vaut $p_4 = 0{,}151$.

À dire à voix haute. *Il y a deux questions derrière le mot seuil, et il ne faut pas les mélanger. Pour savoir* quand un pilier bascule tout seul*, la loi normale est inoffensive : elle ne sert que d'unité de mesure, la vraie queue lourde est dans la sévérité, pas ici. Pour savoir* combien de piliers basculent ensemble*, c'est autre chose, et là le gaussien pose un vrai problème.*

Le piège. Le choix de la loi de la latente est une *normalisation* pour la marge : n'importe quelle loi continue donnerait la même probabilité marginale, seul le seuil change de valeur. Ce n'est pas vrai pour la dépendance. Confondre les deux est l'erreur classique.

18 Les copules et la dépendance de queue

Le problème. Comment plusieurs piliers basculent-ils *ensemble* ? La probabilité marginale de chacun ne suffit pas à le dire.

L'idée. Une copule sépare les marges de la structure de dépendance. On peut garder les mêmes marges et changer complètement la façon dont les événements extrêmes se coordonnent.

La formule. Le coefficient de **dépendance de queue supérieure** mesure la co-occurrence extrême :

$$\lambda_U \;=\; \lim_{q\to 1^-} \;\mathbb{P}(U_2 > q \mid U_1 > q).$$

Pour la copule gaussienne, $\lambda_U = 0$ dès que la corrélation est < 1. Pour la copule de Gumbel de paramètre θ,

$$\lambda_U \;=\; 2 - 2^{1/\theta}.$$

Chez nous. Avec $\theta = 1{,}8$, on a $\lambda_U = 0{,}53$. À τ de Kendall *égal*, la gaussienne donne 0 et Gumbel 0,53. La probabilité que les cinq piliers basculent ensemble passe de 0,17 à 0,39 selon la copule retenue. On encadre au lieu de trancher : plancher gaussien, plafond de Gumbel. Le co-déclenchement d'un autre pilier avec P4 tient alors dans $[0{,}48\,;0{,}58]$, sous la borne $\gamma = 0{,}68$ du choc commun, qui reçoit ainsi son origine structurelle.

À dire à voix haute. *Une dépendance gaussienne a une propriété gênante : dans les extrêmes, elle prédit que les choses se* découplent. *C'est le contraire de ce qu'on observe en crise. Donc je n'ai pas tranché entre les deux, j'ai encadré, et l'écart entre le plancher et le plafond est un résultat en soi.*

Le piège. Deux copules peuvent avoir le *même* τ de Kendall, donc la même dépendance « moyenne », et des comportements extrêmes opposés. Comparer deux copules par leur corrélation ne dit rien sur la queue.

VI. Ce qu'on ne peut pas savoir, et pourquoi

19 La décomposition $W = S + A$

L'idée. Toute matrice se coupe de manière unique en une partie symétrique et une partie antisymétrique. La première dit *qui est lié à qui*, la seconde dit *dans quel sens*.

La formule.

$$S = \tfrac{1}{2}(W + W^\top), \qquad A = \tfrac{1}{2}(W - W^\top), \qquad W = S + A.$$

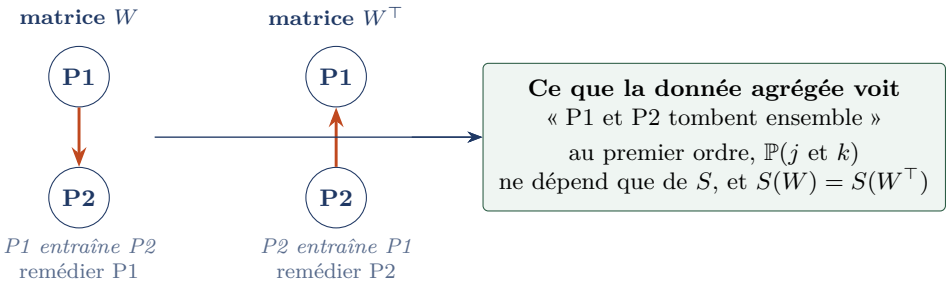
Les deux parties sont **orthogonales** : $\langle S, A\rangle = 0$, d'où un Pythagore $\|W\|^2 = \|S\|^2 + \|A\|^2$.

Chez nous. Sur la matrice ordonnée estimée à partir du corpus de rapports, la part de direction $\|A\|/\|W\|$ vaut 60 %, et elle ne bouge pas quand on corrige le dénominateur, alors que le niveau des p_{jk} tombe de 0,27 à 0,07. La direction n'est pas un détail de la matrice.

À dire à voix haute. *On coupe la matrice en deux : une partie qui dit quels piliers sont liés, et une partie qui dit dans quel sens. Les deux sont orthogonales, et la co-occurrence que voit la donnée ne dépend, au premier ordre, que de la première.*

Le piège. La décomposition propre porte sur le *flux stationnaire* $\pi_j P_{jk}$, pas sur la matrice de transition brute. Notre $S = (W + W^\top)/2$ en est le cas où π est uniforme, et l'écart mesuré est de 0,069, donc faible. Le dire soi-même met à l'abri.

Le schéma qui fait comprendre la thèse en dix secondes. Deux matrices opposées, une seule statistique observable, deux décisions contraires.



Indiscernables pour la donnée. Matériellement différentes pour la décision.

C'est l'énoncé de la frontière d'identification, et il ne repose sur *aucun* dire d'expert : au premier ordre et sous amorce uniforme, la co-occurrence est une fonction de S seule, et S est identique pour W et pour sa transposée. Ce n'est pas une impossibilité de principe : au-delà du premier ordre, la loi complète des piliers touchés par incident distingue W de $W^\top$, une fourche d'un collisionneur (62,31 % de sinistres multi-piliers sous W, 50,77 % sous $W^\top$). La frontière est celle des statistiques que les sources fournissent, et c'est pourquoi le registre recommandé consigne tous les piliers touchés.

20 Le renversement du temps et la fluctuation martingale

Le problème. Pourquoi n'arrive-t-on pas à mesurer A ? Et est-ce une limite de méthode ou une limite de principe ?

L'idée. Passer le film à l'envers. La partie symétrique ne change pas, la partie antisymétrique s'inverse. Et la fluctuation d'un processus, une fois la tendance retranchée, ne dépend que de la première.

La formule. La chaîne renversée a pour flux $F^* = F^\top = S - A$. Et pour toute fonction test f, l'intensité de la fluctuation vaut

$$\mathbb{E}_\pi[\Gamma(f,f)] \;=\; \sum_{j,k} S_{jk}\big(f(k)-f(j)\big)^2,$$

la partie A y contribuant exactement zéro. La démonstration tient en une ligne : $(f(k)-f(j))^2$ est symétrique en (j,k), A est antisymétrique, les termes (j,k) et (k,j) se compensent.

Chez nous. Vérifié sur trois cents fonctions test tirées au hasard : l'énergie de fluctuation est la même pour la chaîne posée et pour sa symétrisée, les points tombent sur la diagonale (figure du chapitre 8, § 8.3).

> **À dire à voix haute.** *Renverser le temps laisse la partie symétrique intacte et retourne le signe de la partie directionnelle. Or la fluctuation d'un processus, sa partie martingale, ne dépend que de la symétrique. Donc une statistique invariante par renversement du temps ne peut pas voir la direction. La loi complète des piliers touchés par incident, elle, le pourrait : c'est une donnée qui manque, pas une impossibilité.*

Le piège. Ne pas dire que W *est* une chaîne de Markov. C'est un noyau de contagion : on emprunte l'algèbre de la réversibilité comme cadre de lecture, on n'ajoute pas une hypothèse. Et le mot martingale s'entend au sens des chaînes de Markov, sous la mesure physique : aucune mesure risque-neutre, aucun test de martingalité.

21 Le test placebo

Le problème. Même des données sans aucune direction produisent un déséquilibre, par simple fluctuation d'échantillonnage. Observer un déséquilibre ne prouve donc rien tant qu'on ne sait pas ce que le hasard produit tout seul.

L'idée. On fabrique une version des données dont la direction a été **détruite volontairement**, tout le reste étant conservé, et on compare. C'est l'essai clinique : si le médicament ne fait pas mieux que la pilule vide, il ne fait rien.

La formule. On mesure l'asymétrie de la matrice de transitions comptées :

$$\mathcal{A}(M) = \frac{\|M - M^\top\|_1}{2} = \frac{1}{2}\sum_{j,k}\big|M_{jk} - M_{kj}\big|,$$

c'est-à-dire le surplus de transitions d'un sens sur l'autre, sommé sur toutes les paires. Puis on **permute les années à l'intérieur de chaque entité** : l'ensemble des catégories touchées chaque année est conservé, seul l'ordre est détruit. On recompte, on recalcule, et on compare :

$$z = \frac{\mathcal{A}(M_{\text{obs}}) - \overline{\mathcal{A}^{\text{null}}}}{\widehat{s}(\mathcal{A}^{\text{null}})}.$$

Chez nous.

Source	observée	sous placebo	z	Verdict
OpRisk, pas annuel	119	128 ± 27	$-0{,}33$	aucun signal
7 post-mortems	*même protocole*		$+3{,}93$	signal net

Sur OpRisk, l'observé est *sous* la moyenne du bruit. Un test binomial par paire le confirme : aucune paire ne survit à la correction de Bonferroni.

> **À dire à voix haute.** *Je voulais savoir si la direction que je crois voir est réelle. Le problème, c'est que même des données au hasard produisent un déséquilibre. Alors j'ai pris mes données, j'ai détruit l'ordre en gardant tout le reste, et j'ai comparé. Mes vraies données font* 119*, le hasard fait* 128 *: elles font moins bien que le hasard. Puis j'ai refait exactement le même test sur les sept rapports d'enquête, et là le signal apparaît nettement. Même test, autre source, résultat opposé : le problème venait de la donnée, pas de la méthode.*

Le piège. Trois choses à ne pas dire. **(i)** Le test du « temps inversé » est *dégénéré* sur un comptage : renverser la chronologie donne $M^\top$ par construction, donc une corrélation de -1 quel que soit le contenu. Il ne prouve rien. **(ii)** Un test non rejeté n'est pas une preuve d'absence : la donnée est *compatible* avec l'absence de direction. **(iii)** Sur les post-mortems, le test établit la *cohérence* du codage, pas son *exogénéité* : le biais de narration des rapports d'enquête n'est pas levé par le calcul.

22 La production d'entropie

L'idée. Un seul nombre qui dit à quel point le processus est dirigé, et qui a une interprétation exacte : à quel point le film à l'endroit est distinguable du film à l'envers.

La formule.

$$\sigma = \sum_{j<k} 2A_{jk} \, \ln \frac{S_{jk} + A_{jk}}{S_{jk} - A_{jk}} \;\geq\; 0,$$

nulle si et seulement si $A = 0$. Elle est aussi le taux d'entropie relative entre la loi de la trajectoire lue à l'endroit et celle lue à l'envers.

Chez nous. σ est strictement positive pour la chaîne posée et s'annule à la symétrisation (figure du chapitre 8, § 8.3). **Et la conséquence qui compte**, qui se lit sur la formule : chaque terme de la somme est *pair* en A_{jk}, donc σ ne dépend que des *amplitudes* de la direction, pas de ses signes. Les 1 024 sommets de l'ensemble admissible, qui ne diffèrent que par les signes, ont donc la même production d'entropie, alors que le capital y varie d'un facteur 1,27.

> **À dire à voix haute.** *La production d'entropie mesure à quel point on peut distinguer le film à l'endroit du film à l'envers. Si elle est nulle, personne ne peut dire dans quel sens le temps coule. Mais attention : elle ne voit que la* quantité *de direction, jamais son* sens*. Les mille vingt-quatre configurations ont la même production d'entropie, et pourtant elles étalent le capital de plus d'un quart.*

Le piège. Conséquence à tirer : ce n'est pas σ qu'il faut chercher à estimer, ce sont les *signes*, un par un. C'est ce qui justifie que la valeur d'information se hiérarchise par paire et non globalement.

23 z scalaire ou z par paire

Le problème. L'écriture $P = S + zA$ est ambiguë tant qu'on n'a pas dit si z est un nombre ou dix.

La formule. **Lecture globale** : $z \in [-1, 1]$ règle l'*intensité* d'un motif de direction fixé. Un seul degré de liberté. Elle ne peut pas changer quel pilier précède quel autre. **Lecture par paire**, celle du mémoire :

$$A_{jk} = z_{jk}\, t\, S_{jk}, \qquad z_{jk} \in [-1, 1], \qquad j < k,$$

soit **dix degrés de liberté**. Le paramètre t est l'amplitude maximale d'asymétrie, les z_{jk} portent chacun un sens indépendant.

Chez nous. Les $2^{10} = 1024$ sommets sont exactement les configurations $z_{jk} = \pm 1$. La contrainte de positivité du flux impose $|A_{jk}| \leq S_{jk}$, donc $t \leq 1$; $t = 1$ est l'ignorance totale.

À dire à voix haute. *Un z global ne fait que renforcer ou affaiblir un ordre déjà choisi. Ce qu'il me faut, c'est un curseur par paire, parce que c'est le* sens *de chaque lien que je ne connais pas, pas son intensité globale.*

24 Le troisième échec : le schéma existe, il n'est pas rempli

Le problème. Deux bases ont échoué à identifier la direction, l'une faute de taxonomie, l'autre faute de résolution temporelle. On pouvait encore croire que personne n'avait *prévu* de collecter la bonne donnée.

L'idée. On teste l'hypothèse la plus favorable : un standard de description d'incidents qui, lui, prévoit exactement les bons champs. Le schéma VERIS, référence de la profession et support du *Data Breach Investigations Report*, porte littéralement les deux objets manquants : un champ `control_failure` qui nomme le domaine de contrôle défaillant, et une chronologie en quatre étapes qui porte l'antériorité.

Chez nous. Sur les 10 591 incidents de la base publique associée : `control_failure` renseigné dans 0,12 % des cas (13 incidents, dont un seul en secteur financier), chronologie datée sur au moins deux étapes dans 1,19 %. Et l'**intersection** des deux, qui est ce qu'identifier W exigerait simultanément, ne compte qu'**un seul incident**, et **aucun** en secteur financier.

À dire à voix haute. *Le champ qui donnerait la réponse existe dans le standard de la profession. Il est rempli treize fois sur dix mille incidents. Le problème n'est donc pas de savoir quoi collecter, il est d'en rendre le remplissage obligatoire, et c'est précisément ce qu'un régime de notification réglementaire peut imposer là où une base déclarative volontaire ne le peut pas.*

Le piège. C'est le plus utile des trois échecs, parce qu'il transforme la recommandation. On ne demande plus d'inventer une taxonomie, ce qui serait long et contestable, on demande de rendre obligatoires deux champs **déjà normalisés**. Coût de conception nul.

25 La matrice ordonnée p_{jk}

Le problème. Le codage documentaire, tel qu'on l'exploite d'abord, compare $n(j \to k)$ à $n(k \to j)$ *à l'intérieur* d'une paire. Ce rapport élimine le dénominateur, donc il donne un *sens* et ne dit rien de l'*amplitude*.

L'idée. On ajoute le dénominateur. Chaque incident déclare non seulement ses transitions, mais l'ensemble des **piliers défaillants**, y compris ceux qui ont cédé sans rien entraîner. On peut alors estimer directement chaque case de la matrice ordonnée.

La formule. Avec N_j le nombre d'incidents où j a cédé et m_{jk} ceux où le rapport établit $j \to k$:

$$p_{jk} = \mathbb{P}(k \text{ cède} \mid j \text{ a cédé}), \qquad p_{jk} \mid \text{données} \;\sim\; \text{Beta}(1 + m_{jk},\; 1 + N_j - m_{jk}).$$

C'est la matrice ordonnée *complète*, donc S **et** A.

Chez nous. Sur dix rapports et 22 transitions : **douze** liens sur vingt ont un crédible à 90 % entièrement *sous* 0,5, et **aucun** au-dessus. Les plus élevés, $P_3 \to P_2$ (0,77, [0,48 ; 0,95]) et $P_1 \to P_4$ (0,68, [0,40 ; 0,89]), recouvrent encore 0,5. Les douze liens faibles comprennent les *quatre* sorties de P_2, soit toutes, et trois des quatre entrées de P_1, l'arc $P_5 \to P_1$ n'étant pas établi comme faible : le puits est établi comme tel, la source pure seulement en partie.

À dire à voix haute. *Mon corpus établit très bien où la contagion* ne va pas*, et pas du tout où elle va fort. Le puits et la source pure sont donc établis en tant que tels, mais aucun coefficient n'est établi comme grand. C'est un ordre, ce n'est pas une magnitude.*

Le piège. Une enquête raconte la *chaîne* qui a produit le sinistre : elle documente bien les contrôles qui ont cédé *et* propagé, mal ceux qui ont cédé sans propager, pas du tout ceux qui ont tenu. Le dénominateur N_j est donc sous-estimé et p_{jk} est une **borne supérieure**. En ajoutant des défaillances non propagées, le *niveau* s'effondre de 0,27 à 0,07 tandis que la part de direction $\|A\|/\|W\|$ ne bouge pas (60 %). Le corpus établit un ordre, pas une magnitude, et cette phrase-là est robuste.

26 L'identification partielle

L'idée. Quand un paramètre n'est pas identifiable, il reste deux attitudes : le poser arbitrairement et faire semblant, ou énumérer tout ce qu'il pourrait être et rapporter l'intervalle qui en résulte. La seconde est l'identification partielle, au sens de Manski.

La formule. On définit l'ensemble admissible

$$\mathcal{W} = \{\, W = S + A \;:\; |A_{jk}| \le t\, S_{jk} \,\},$$

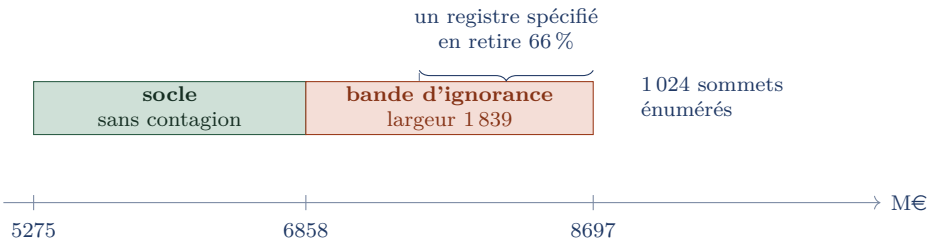
et l'on rapporte $[\inf_{\mathcal{W}} \mathrm{SCR},\ \sup_{\mathcal{W}} \mathrm{SCR}]$ au lieu d'un point.

Chez nous. Socle sans contagion 5 275 M€. Avec contagion et ignorance totale, capital borné dans [6 858 ; 8 697] M€, un facteur 1,27 : la contagion ajoute entre +30 et +65 % au socle. L'énumération porte sur 1 024 sommets, et 3 000 points intérieurs tirés au hasard ne sortent pas de l'enveloppe des sommets, ni en VaR ni en perte moyenne (bornée dans [849 ; 1 100]). Le point d'expert, 8 110, est un point de l'ensemble, jamais sa mesure.

> **À dire à voix haute.** *Je ne prétends pas connaître la direction, donc je ne donne pas un chiffre, je donne une fourchette. Ce n'est pas de la prudence, c'est la seule réponse possible : une grandeur qui compte pour le résultat et qui est invisible dans mes données.*

Le piège. L'atteinte des extrêmes aux sommets est une *propriété vérifiée numériquement*, pas un théorème démontré. C'est déclaré comme telle dans le mémoire.

Le schéma à projeter si l'on vous demande « quel est votre SCR ».



La largeur de la bande n'est pas une incertitude subie : c'est une grandeur **calculée à l'avance**, et le mémoire dit combien elle se réduirait si telle donnée existait. C'est ce qui transforme une limite en livrable.

27 Pourquoi A compte quand même

Le problème. Si A est invisible dans la donnée, pourquoi s'en soucier ?

La formule. Parce que le capital passe par $(I-W)^{-1} = I+W+W^2+\cdots$, et dès le terme quadratique $W^2 = S^2 + SA + AS + A^2$ fait apparaître A. En prenant la trace :

$$\mathrm{tr}(W^2) \;=\; \|S\|^2 - \|A\|^2.$$

Le signe moins vient de l'antisymétrie : $A^\top = -A$ implique $A^2 = -AA^\top$.

À dire à voix haute. *La direction est invisible au premier ordre mais elle apparaît dès qu'on met la matrice au carré, et le calcul du capital passe par là. Une grandeur qui compte pour la réponse et qui est absente de la donnée : c'est la définition exacte d'une identification partielle.*

VII. À quel point on y croit

28 Le bootstrap

L'idée. On ne connaît pas la loi de l'estimateur. Alors on la fabrique : on rééchantillonne les données avec remise, on réestime à chaque fois, et la dispersion des estimations obtenues approche la dispersion vraie.

Chez nous. L'intervalle de confiance bootstrap du quantile de sévérité à 99,5 %, [411 ; 1 037] M€, vaut un **facteur** 2,5 entre ses deux bouts. Le bootstrap est aussi utilisé en version *paramétrique* pour les tests d'adéquation : on simule sous la loi ajustée pour obtenir la loi de la statistique de test.

À dire à voix haute. *Le bootstrap fabrique la loi de mon estimateur en rééchantillonnant mes propres données. Et le résultat est brutal : rien que cette incertitude-là vaut un facteur deux et demi sur le quantile d'un sinistre, et près de neuf sur la charge annuelle.*

Le piège. Le bootstrap capture l'incertitude *de paramètre* à modèle fixé. Il ne dit rien du risque que le modèle lui-même soit faux. Et le facteur 2,5 porte sur le quantile d'*un* sinistre : porté sur la charge annuelle, le même intervalle de ξ donne un facteur 8,93. Ne jamais comparer tel quel ce 2,5 à un facteur lu sur la charge annuelle.

29 Les tests d'adéquation

L'idée. Une loi ajustée peut être fausse. On teste la distance entre la loi ajustée et les données, et on regarde si cette distance est anormalement grande.

La formule. Kolmogorov-Smirnov mesure l'écart maximal entre les fonctions de répartition. Anderson-Darling pondère ce même écart pour donner davantage de poids aux *queues*, ce qui est exactement la région qui nous intéresse.

Chez nous. Par bootstrap paramétrique : Anderson-Darling $p = 0{,}96$ et Kolmogorov-Smirnov $p = 0{,}89$ pour la famille GPD ; avec les paramètres publiés imposés, 0,99 et 0,89, ce qui atteste le chiffre et pas seulement le choix de loi. La couverture réelle de l'intervalle à 90 % de ξ vaut 86 % : l'intervalle est *trop étroit*, et il faudrait élargir sa demi-largeur d'environ 10 %. La binomiale négative bat Poisson avec $p \approx 10^{-30}$.

À dire à voix haute. *Les tests ne rejettent pas, avec des valeurs p de* 0,89 *à* 0,99. *Attention à ce que cela veut dire : les* formes *sont validées, mais c'est le* niveau *qui reste une bande.*

Le piège. Les valeurs critiques tabulées de KS et AD sont fausses quand les paramètres sont *estimés* sur les mêmes données. Il faut passer par un bootstrap paramétrique, ce que nous faisons, et il faut le dire, parce que beaucoup de mémoires ne le font pas.

30 Les trois étages d'incertitude

L'idée. L'incertitude ne se réduit pas à l'intervalle de confiance. Elle a trois sources qui se cumulent et dont les tailles n'ont rien à voir.

Chez nous.

Étage, sur la charge annuelle	Ce qui varie	Bande (M€)	Facteur
Paramètre	ξ sur son intervalle à 90 %	[3 042 ; 27 152]	8,93
Identification	la direction, non identifiée	[6 858 ; 8 697]	1,27
Modèle, dépendance	de l'indépendance au comonotone	[5 322 ; 9 806]	1,84
Modèle, famille de queue	de la lognormale à la queue lourde	[4 330 ; 39 901]	9,21

À dire à voix haute. *Lues sur la même grandeur, la charge annuelle, l'incertitude de paramètre et celle de modèle sont du même ordre, un facteur de l'ordre de neuf chacune, et elles écrasent celle de l'identification. La bande que je reporte cumule le paramètre et l'identification ; le choix de famille, qui ne se moyenne pas, est publié comme axe de sensibilité. Et le résultat qui tient est ailleurs :* ***le niveau bouge dans la bande, l'ordre d'amorce des piliers ne bouge pas d'une famille à l'autre.***

Le piège. Deux fautes à éviter. Comparer le facteur 2,5 du quantile d'un sinistre au facteur 5,5 de la famille de queue (lognormale 4 330 contre GPD à $\xi = 0{,}90$, 24 016) : ce sont deux échelles. Et laisser croire que rien ne tient : toujours enchaîner avec les tests d'adéquation et l'invariance de l'ordre. Les largeurs de paramètre font varier ξ seul, ce sont des majorants.

31 VaR prédictive et VaR robuste

Le problème. La remarque de Caroline Hillairet : prendre un quantile d'un objet incertain est mauvais. Comment y répondre sans abandonner la VaR, qui est imposée ?

L'idée. Deux réponses différentes, à ne pas confondre. **La VaR prédictive** intègre l'incertitude de paramètre dans la loi elle-même : on mélange les lois sur la loi a posteriori des paramètres, puis on prend le quantile du mélange. **La VaR robuste** prend le pire cas sur un ensemble d'ambiguïté : on ne mélange pas, on borne.

La formule.

$$\mathrm{VaR}_\alpha^{\text{préd}} = \mathrm{VaR}_\alpha\!\left(\int f(\cdot \mid \theta)\,\pi(\theta)\,d\theta\right), \qquad \mathrm{VaR}_\alpha^{\text{rob}} = \sup_{\theta\in\Theta}\ \mathrm{VaR}_\alpha\big(f(\cdot \mid \theta)\big).$$

Chez nous. Six postures, en M€ : point 657 ; prédictive 645 ± 7 (le 648 d'un autre calcul est le même nombre à la précision du bruit) ; robuste à $\beta = 90\,\%$ 939 ± 13, à 95 % $1\,037 \pm 9$, à 99 % $1\,247 \pm 24$; pire cas de modèle, ξ poussé à 0,90 : 1 331. **La prédictive coïncide presque avec le point** à 99,5 %, à deux fois le bruit ; elle ne s'en écarte qu'en profondeur, +4 % à 99,9 %. Et la robuste à 95 % est exactement la borne haute de l'intervalle déjà publié, 1 037 : la même quantité sous deux noms. Le mémoire reporte donc le point avec sa bande.

À dire à voix haute. *Caroline a raison, et c'est mesurable. Ma réponse n'est pas d'abandonner la VaR, qui est imposée, mais de rendre l'incertitude visible sur trois étages. Et j'ai un résultat un peu contre-intuitif : la VaR prédictive coïncide presque avec la VaR ponctuelle. Ce n'est pas l'intégration qui manquait, c'est la largeur de bande qui est le vrai sujet.*

Le piège. Ne pas présenter la prédictive comme « la bonne réponse » qui remplacerait le point. Elle règle un problème (l'incertitude de paramètre) et pas l'autre (l'ambiguïté de modèle). C'est la robuste qui règle le second, et les deux ne se substituent pas. Et la posture la plus prudente est la moins précise : ± 24 à $\beta = 99\,\%$, quand les deux extrémités de l'échelle n'ont aucun bruit.

VIII. Les outils annexes

32 Le kappa de Cohen

Le problème. Deux codeurs lisent les mêmes récits. Comment mesurer leur accord, sachant que même deux personnes répondant au hasard seraient parfois d'accord par chance ?

La formule.

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e},$$

où p_o est l'accord observé et p_e l'accord attendu par pur hasard. $\kappa = 1$ est un accord parfait, $\kappa = 0$ un accord au niveau du hasard.

Chez nous. Le dispositif de second codage en aveugle est prêt : dix récits réduits aux faits, anonymisés, et une grille de 100 cellules dont 22 sont directionnelles dans le codage de référence, ce qui fixe la base d'accord (matériel complémentaire). Sans second jeu, le script ne fabrique aucun coefficient. Par convention, un κ au-delà de 0,6 se lit comme un accord substantiel ; en dessous, cela voudrait dire que la séquence des défaillances ne se lit pas de façon reproductible dans les rapports d'enquête, ce qui serait un résultat en soi.

> **À dire à voix haute.** *Le kappa corrige l'accord du hasard : deux personnes qui répondraient au hasard seraient parfois d'accord, et le kappa retranche cette part. Le second codage n'est pas encore reçu ; le dispositif est prêt, et il ne produit rien sans lui.*

33 La valeur d'information

L'idée. Une recommandation de reporting ne vaut rien tant qu'elle n'est pas chiffrée. On la chiffre en mesurant de combien la bande de capital rétrécit quand on acquiert l'information.

La formule. Avec $L(\mathcal{V}) = \sup_{\mathcal{V}} \mathrm{SCR} - \inf_{\mathcal{V}} \mathrm{SCR}$,

$$V(\mathcal{I}) = 1 - \frac{L(\mathcal{W}_{\mathcal{I}})}{L(\mathcal{W})} \in [0, 1].$$

Cette quantité est *monotone* (une information plus riche ne vaut pas moins) et *sans dimension* (donc comparable d'une source de sévérité à l'autre).

Chez nous. Si l'on retenait le sens que les sept premiers rapports documentent sur six dépendances, la largeur de la bande tomberait de 66 %. Ce n'est pas un acquis : le mémoire n'en revendique que deux paires, et ce chiffre est la valeur d'une information de cette étendue. La valeur se **hiérarchise** : documenter la seule dépendance gouvernance-incidents lèverait 28,9 % de l'ambiguïté, quand le lien tests-prestataires n'en lèverait *rien*.

> **À dire à voix haute.** *J'ai chiffré ce que vaut, en capital, une donnée qu'on n'a pas. Une information de sens sur six dépendances resserrerait la bande des deux tiers. Et surtout, un superviseur qui ne pourrait exiger qu'une seule chose sait laquelle exiger, parce que l'écart entre les dépendances est énorme.*

Le piège. Une bande subsisterait même les dix sens connus, imputable à la seule *amplitude*. L'identification partielle n'est pas un état provisoire que la donnée finirait par lever, elle est structurelle.

34 Le bayésien conjugué

L'idée. Plutôt que d'estimer un signe de direction par oui ou non, on lui attribue une probabilité, qu'on met à jour avec les observations documentaires.

La formule. Modèle Beta-binomial : si $\theta \sim \mathrm{Beta}(\alpha_0, \beta_0)$ est la probabilité que la direction aille dans un sens, et qu'on observe n_{lo} transitions dans ce sens et n_{hi} dans l'autre, alors

$$\theta \mid \text{données} \;\sim\; \mathrm{Beta}(\alpha_0 + n_{lo},\ \beta_0 + n_{hi}),$$

et l'on pose $A = S\,(2\theta - 1)$, de sorte que $\theta = 1/2$ donne $A = 0$.

Chez nous. Le crédible à 90 % du capital est 81 % plus resserré que les bornes de pire cas. Sous un prior sceptique, la médiane ne bouge presque pas : la conclusion vient des comptes documentés. Mais seulement 2 paires documentées sur 6 ont un intervalle qui exclut 0,50, et les quatre paires que le corpus ne documente pas gardent un θ uniforme : le posterieur reproduit de lui-même l'identification partielle.

À dire à voix haute. *Le bayésien me permet de dire « ce lien va probablement dans ce sens » au lieu de trancher par oui ou non. Deux résultats : le prior n'a presque aucune influence, ce qui est rassurant, et seulement deux paires sur six sont réellement tranchées, ce qui est honnête. Je publie les deux objets : les bornes, opposables car sans prior, et le crédible, informatif.*

Le piège. Le bayésien ne crée pas d'information. Il exprime autrement la même incertitude, de façon plus lisible et plus fine, mais il ne remplace pas la donnée manquante.

IX. Du capital à la décision

35 À quelle échelle se lit un SCR

Le problème. Un capital de plusieurs milliards paraît absurde pour une compagnie d'assurance. C'est la première objection qu'on vous fera, et une clause de style n'y répond pas.

L'idée. Le niveau ne dépend pas de la cascade, il dépend de la **fréquence d'amorce**. On le teste : on redescend λ au niveau d'une entité, à sévérité, matrice W et moteur **inchangés**, et l'on regarde ce qui sort.

Chez nous.

Lecture	λ/an	Sévérité	SCR	Moyenne
Secteur financier mondial	21,56	×1	8 123 M€	983 M€
Seau « au moins dix événements »	0,210	×1	488 M€	9,7 M€
Seau « toutes firmes »	0,100	×1	229 M€	4,6 M€
λ lu à la taille de l'entité	0,092	×1	198 M€	4,3 M€
Les deux canaux composés	0,092	×0,854	**169** M€	3,6 M€

La dernière ligne est la lecture cohérente : fréquence *et* sévérité prises à la taille de l'entité. Sa bande sur les 1 024 sommets va de 131,5 à 183,3 M€.

À dire à voix haute. *Mes montants sont un besoin de capital du* secteur financier mondial, *pas d'une entreprise. Redescendu à l'échelle d'une entité, fréquence et sévérité lues à sa taille, le même modèle donne* 169 *millions, que le mémoire publie comme un majorant d'ordre de grandeur, l'entité étant hors du domaine de validité. Attention au piège que j'ai moi-même tendu : au seau des firmes à au moins dix événements, je trouvais* 488*, tout près du repère forfaitaire de* 450*, et je croyais l'écart refermé ; la coïncidence ne survit pas à la lecture à la taille. Ce qui parle, ce n'est pas le niveau, c'est que le forfait ne bouge pas d'un euro entre un profil exemplaire et un profil défaillant.*

Le piège. La non-linéarité est le vrai résultat. Diviser λ par 235 divise la moyenne par 270, donc à proportion, mais ne divise le capital que par 48 : c'est le **principe du grand saut unique**, le

quantile d'une entité décrivant un sinistre isolé et non une accumulation. Diviser le capital du secteur par le nombre d'entités le sous-estimerait d'un facteur de l'ordre de cinq. Et le repère de 3 % des provisions n'est qu'un ordre de grandeur : il s'écarte de −8 % et +56 % des modules publiés dans les SFCR.

36 Détenir ou transférer

Le problème. Le mémoire compare son SCR à la Formule Standard, aux pertes réelles et au marché cyber. Trois comparaisons de *niveau*. Il en manque une de *prix*.

L'idée. Un SCR n'est pas une perte, c'est du capital **immobilisé**, et le capital coûte. Solvabilité II chiffre ce coût explicitement. En face, transférer coûte une prime. Les deux grandeurs sont homogènes, donc comparables, et c'est l'arbitrage que fait un directeur des risques.

La formule. Le coût annuel de détention vaut CoC × SCR, où CoC est le taux de coût du capital de la marge de risque : 6 % historiquement, ramené à **4,75** % par la directive (UE) 2025/2. Pour un traité en excès de perte annuel de portée L, on minimise

$$\text{coût}(L) = \underbrace{\mathbb{E}[\min(X, L)]/0{,}485}_{\text{prime}} + \text{CoC} \times \underbrace{\text{VaR}_{99{,}5\%}(X - \min(X, L))}_{\text{capital résiduel}}.$$

Chez nous. Multiple de capital $\text{SCR}/\mathbb{E}[X] = \mathbf{47}$ à l'échelle entité contre 8,3 au secteur. Coût de détention 8,0 M€/an au taux révisé (10,1 à 6 %) contre 3,6 M€ de sinistralité attendue, soit 2,2 à 2,8 fois. Le capital résiduel vaut $\max(\text{SCR} - L, 0)$, donc l'optimum tombe exactement en $L^\star = \text{SCR} = 169$ M€, et le coût total passe à **2,9** M€, soit **−64** %. Une entité devenue conforme voit en outre ce coût baisser de 81 % : la conformité déplace le point d'équilibre entre rétention et transfert.

> **À dire à voix haute.** *Immobiliser le capital coûte deux fois et demie ce que le risque coûte en moyenne. Près de l'optimum, un euro de portée coûte un peu plus d'un pour cent de prime et libère quatre virgule sept cinq pour cent de coût du capital. C'est pour ça que le transfert domine, et c'est un calcul, pas une opinion.*

Le piège. Ce gain est une **borne supérieure**, pour trois raisons : la capacité du marché plafonne près de 500 M€ sur un seul risque ; les polices excluent la guerre et les infrastructures essentielles ; et sous Solvabilité II céder ne supprime pas l'exigence, cela *substitue* au risque cyber un risque de **défaut de contrepartie**. En résumant les trois par un coefficient d'inefficacité κ, le seuil critique vaut $\kappa^\star = 1 - 0{,}0103/0{,}0475 = \mathbf{78}$ % : il faudrait que plus des trois quarts de la couverture soient inefficaces pour renverser la conclusion. La conclusion est robuste, le chiffre ne l'est pas.

X. Chapitre par chapitre : ce qu'il faut savoir par cœur

Comment lire cette partie. Une section par chapitre du mémoire, dans l'ordre du document. Chacune donne le chapitre en une phrase, puis un encadré *à savoir par cœur* (les nombres, définitions et formules à restituer sans notes), puis les questions que le jury peut poser sur ce chapitre, avec la réponse à tenir et l'endroit du mémoire où s'appuyer. Les questions qui ne relèvent d'aucun chapitre (forme, déontologie, dispositif) sont regroupées à la fin.
Les pages sont celles du fichier déposé à l'ENSAE, `KADDOURI_Kelian_MS25.pdf`, 199 pages. La version de l'Institut, 195 pages, a exactement les mêmes pages jusqu'à la conclusion (p. 149). Elle n'a pas le chapitre du stage, donc ses annexes arrivent quatre pages plus tôt : annexe A p. 152 au lieu de 156, annexe C p. 169 au lieu de 173, annexe G p. 187 au lieu de 191.
Trois règles pour l'oral, tirées du § 6.7 des Recommandations Jury : la présentation dure **25 minutes au plus** et le dépassement est pénalisant ; le jury ne cherche pas à déstabiliser mais à mesurer la maturité ; et *si vous ne savez pas, dites-le.*

Quatre réflexes qui évitent les fautes graves. (i) Dire « au secteur » avant tout montant en milliers de millions. (ii) Dire « besoin de capital ORSA au titre de DORA », jamais « le SCR DORA de telle entité ». (iii) Ne jamais additionner les quatre canaux, ni l'interaction entre canaux avec celle entre piliers. (iv) Ne jamais comparer un quantile de sévérité d'un sinistre (663 M€) à un capital (6 049 ou 8 123 M€) : ce ne sont pas des objets de même échelle.

Les pages liminaires : résumé, abstract et notes de synthèse

Résumé p. 3, abstract p. 4, glossaire p. 10, note de synthèse p. 12, executive summary p. 16.

En une phrase. Ces pages sont lues en premier, et parfois seules : chaque nombre qu'elles portent doit sortir sans hésitation, et dans la même formulation que le résumé.

À savoir par cœur

UE 2022/2554	le règlement DORA, applicable depuis le 17 janvier 2025
1 024 **sommets**	les 2^{10} orientations extrêmes des dix paires de piliers
[6 858 ; 8 697] **M€**	le capital borné sur l'ensemble admissible ; la largeur, 1 839, est le coût de l'ignorance de la direction, connu d'avance
6 049 → 20 188 **M€**	conforme vers non conforme, quatre canaux, au secteur : facteur 3,34, écart 14 139
9 138 **et** 5 001	la somme des canaux isolés, puis leur interaction (35 % de l'écart)
10 377 **et** 11 413	la fréquence seule, puis les trois autres canaux réunis
131,5 **à** 183,3 **M€**	l'entité notionnelle, majorant d'ordre de grandeur (169 au point)
facteur 22**,** 41	la variation du niveau avec la seule source de sévérité, puis avec la fréquence triplée en plus
66 % **et** 28,9 %	le resserrement de la bande si le sens de six dépendances était établi, puis par la seule dépendance gouvernance-incidents
2,78	le coût annuel de détention rapporté au prix de marché du transfert (taux révisé)
1 811 **années**	l'historique nécessaire pour backtester le quantile à 99,5 %

« Résumez votre mémoire en une minute. »

La réponse. Quatre phrases, dans l'ordre du résumé. Je chiffre ce que coûte en capital la non-conformité à DORA, avec une cascade dirigée entre les cinq piliers plutôt qu'une copule. La direction de cette cascade n'est pas identifiable sur données publiques alors que sa co-occurrence l'est : je borne donc le capital sur les 1 024 configurations admissibles, entre 6 858 et 8 697 millions, et la largeur est le coût de l'ignorance. Sur les quatre canaux que la conformité déplace, le besoin de capital du secteur passe de 6 049 à 20 188 millions, un facteur 3,34, et c'est la fréquence des incidents qui commande. Enfin la limite devient un livrable : je dis quelle donnée réclamer et ce qu'elle rapporterait.

Appui : résumé p. 3.

« La note parle d'un facteur 22 sur le niveau, le résumé d'un facteur 41. Lequel ? »

La réponse. Les deux : ce ne sont pas les mêmes variations. 22 en changeant la seule source de sévérité, OpRisk contre PRC ; 41 en triplant en plus la fréquence. Les deux disent la même chose : le niveau est fixé par des entrées dont le périmètre de collecte n'est pas transposable, alors que les rapports au socle varient d'au plus 33 %.

Appui : chapitre 9, § 9.4 p. 107 ; note de synthèse, rubrique Limites.

« Deux canaux reposent sur des bornes posées, écrivez-vous. Lesquels, et qu'est-ce que cela change ? »

La réponse. La propagation (g de 0,45 à 0,90) et l'accumulation par un prestataire commun (de 0 à 0,68). La fréquence et la détection sont calibrables. Pour les deux canaux posés, l'effet de fermeture est une borne et non un gain de remédiation assuré, et leur part de Shapley n'est pas un budget.

Appui : chapitre 7, § 7.3 p. 86 ; annexe B, § B.4 p. 166.

Chapitre 1. Risque cyber, résilience numérique et besoin de capital

p. 21 à 35. 1.1 le risque (p. 21), 1.2 l'assurabilité (p. 24), 1.3 le marché français (p. 26), 1.4 DORA (p. 28), 1.5 l'enjeu prudentiel et la problématique (p. 31).

En une phrase. Le cyber n'est pas un risque de plus : sa charge est portée par quelques événements, ses causes se propagent par les prestataires partagés, et le marché français n'a pas l'historique pour en estimer la queue. Ces trois traits commandent la théorie des valeurs extrêmes, la cascade dirigée et la calibration sur une base internationale.

À savoir par cœur

Incident, attaque	l'incident TIC est tout événement qui affecte la sécurité ; l'attaque exige trois conditions cumulatives (intention, impact significatif, aboutissement). DORA retient l'incident : la panne CrowdStrike de 2024 est dans son champ
Quatre familles	rançongiciel, fuite de données, déni de service, défaillance d'un prestataire, la seule non individualisable, qui produit des sinistres corrélés
Quatre cas	WannaCry 2017 (échelle), NotPetya 2017 (P4 puis P1 puis P2), MOVEit 2023 (accumulation), CrowdStrike 2024 (dépendance sans adversaire, P4 et P3)
LUCY 2026	20 996 polices, 1 251 sinistres, sept exercices ; assurés +49 %, primes −3 % ; sinistres sur primes 12 % en 2023, 27 % en 2025, 169 % en 2020 ; charge indemnisée 83,2 M€
Deux régimes	2024, sévérité (nombre ×0,73, coût moyen ×1,96) ; 2025, fréquence (nombre ×2,79, coût moyen ×0,55) ; un seul sinistre au-delà de 10 M€ en 2025
Cinq piliers	P1 gouvernance (art. 5 à 16), P2 incidents (17 à 23), P3 tests (24 à 27, TLPT de l'art. 26 tous les trois ans), P4 tiers (28 à 44, clauses de l'art. 30, troisième rang de sous-traitance), P5 partage (art. 45)
Notification	alerte sous 4 h après classification et au plus 24 h après détection, rapport intermédiaire sous 72 h, rapport final sous un mois
AMF 2025	47 notifications, 31 incidents majeurs, 27 d'origine tierce (87 %) : une part d'origine, pas une probabilité de transfert
CESIN, France Ass.	attaque par un tiers 35 %, 43 % dans les grandes entreprises ; sanction d'une autorité dans 3 % des cas ; cyber premier risque pour la huitième année (4,1 sur 5), fréquence −0,45 et sévérité +0,25 en 2026

« Pourquoi DORA, et pas NIS 2, le RGPD ou le règlement sur la cyberrésilience ? »

La réponse. Parce que c'est le seul de ces textes qui découpe la résilience en domaines de contrôle dont la défaillance se lit dans des données d'incidents, et le seul dont la non-conformité s'adresse à l'entité qui porte le capital. Les autres sont du contexte : NIS 2 et le RGPD visent la sécurité et la confidentialité, la directive sur les entités critiques la criticité sectorielle, le règlement sur la cyberrésilience le produit mis sur le marché.

Appui : § 1.4, p. 29.

« Vous êtes co-auteur de l'étude LUCY. N'est-ce pas gênant de la citer ? »

La réponse. Elle est citée comme citation externe non recalculable : aucune de ses valeurs n'entre dans un calcul ni ne porte un capital. Ce qui est vérifiable l'est : un script contrôle la fidélité de la recopie, sinistres sur primes, somme des classes de taille sur sept exercices, multiplicateurs. Et trois de ses constats servent le mémoire sans le flatter : l'absence de traduction prudentielle, la queue nationale vide, et la décomposition entre nombre et coût moyen.

Appui : § 1.3, p. 26.

« Vos milliers de millions contre les 83 millions indemnisés du marché français : lequel est faux ? »

La réponse. Aucun, ils ne mesurent pas la même chose. LUCY publie une charge *indemnisée*, nette de franchise et plafonnée par la capacité, sur le marché français. Le mémoire modélise la perte *brute* d'entités financières, à l'échelle du secteur mondial. Les rapprocher ferait lire une différence de définition comme une contradiction.

Appui : § 1.3, encadré p. 26.

« Le marché voit presque tripler le nombre de sinistres, les enquêtes voient la fréquence baisser. Qui croire ? »

La réponse. Les deux. Le nombre de sinistres du marché est un total, porté par une base d'assurés élargie de 49 % ; le CESIN et la cartographie mesurent une exposition par entité. On peut compter plus de sinistres en assurant des entités chacune moins exposées. C'est pour cela que le mémoire parle de *nombre* et non de fréquence pour les multiplicateurs de LUCY.

Appui : § 1.5, encadré p. 34.

« Le vrai coût de la non-conformité, n'est-ce pas l'amende ? »

La réponse. Non, et la donnée le dit : une sanction d'autorité n'apparaît que dans 3 % des cas du CESIN, loin derrière la perturbation de la production (28 %) et la perte d'image (26 %). Le modèle n'ajoute d'ailleurs aucune pénalité : la non-conformité déplace quatre paramètres de la loi de perte. Un modèle qui ferait de l'amende le coût principal se tromperait de mécanisme.

Appui : § 1.5, p. 33 ; chapitre 7, § 7.3.

« L'AMF trouve 87 % d'incidents d'origine tierce. Pourquoi ne pas calibrer P4 dessus ? »

La réponse. Parce que c'est une part d'*origine*, pas une probabilité de transfert d'un domaine de contrôle à un autre. Elle confirme l'accumulation du pilier des tiers sur une population entière, un prestataire compromis touchant plusieurs sociétés, mais ne dit rien de la force d'un lien de P4 vers P2. Et l'écart entre 47 notifications et 31 incidents confirmés annonce ce que sera le registre : une collecte au-dessus d'un seuil de matérialité, pas un recensement.

Appui : § 1.4, p. 30.

« Pourquoi la Formule Standard ne suffit-elle pas ? »

La réponse. Elle charge le risque opérationnel par un pourcentage de primes ou de provisions : deux entités de bilan identique et de maturité opposée sur les cinq piliers paient exactement la même charge. Aucun sous-module cyber n'existe. Une copule ne comble pas le vide, parce qu'elle est symétrique : elle ne distingue pas une défaillance qui entraîne les autres d'une défaillance qui les subit.

Appui : § 1.5, p. 34.

Le piège. Les tentatives WannaCry bloquées (plus de 64 millions en Russie) ne sont pas des sinistres : elles mesurent la persistance d'une exposition, et ne se comparent à aucune grandeur du modèle.

Chapitre 2. Le cadre prudentiel de capital et son articulation avec DORA

p. 36 et 37.

En une phrase. Le risque opérationnel a la même définition en banque et en assurance mais pas le même traitement : Bâle a retiré les modèles internes, Solvabilité II garde la liberté de méthode, et c'est dans l'ORSA, non dans le forfait du pilier 1, que se loge le mémoire.

À savoir par cœur

Risque opérationnel	perte due à des procédures, des personnes ou des systèmes inadaptés ou défaillants, ou à des événements extérieurs ; inclut le juridique, exclut le stratégique et la réputation
Formule Standard	$\mathrm{SCR} = \mathrm{BSCR} + \mathrm{Adj} + \mathrm{SCR}_{Op}$, avec $\mathrm{SCR}_{Op} = \min(0{,}3\,\mathrm{BSCR},\ \mathrm{Op}) + 0{,}25\,\mathrm{Exp}_{ul}$ et $\mathrm{Op} = \max(\mathrm{Op}_{\text{primes}}, \mathrm{Op}_{\text{provisions}})$; article 204 du règlement délégué 2015/35 ; terme de croissance au-delà de 20 % de hausse des primes
Bâle	modèles internes AMA retirés en 2022 au profit de l'approche standardisée ; l'approche par distribution des pertes reste un outil de modélisation
Solvabilité II	Formule Standard, paramètres propres (USP), ou modèle interne partiel ou global approuvé
Piliers 1 et 2	le forfait du pilier 1, plafonné à 30 % du BSCR, contre l'ORSA du pilier 2, prospectif, qui admet les scénarios de stress stochastiques
Additivité	SCR_{Op} n'entre pas dans la matrice de corrélation : un euro d'écart DORA vaut un euro de capital (§ 10.12)

« Écrivez la charge de risque opérationnel de la Formule Standard. »

La réponse. $\mathrm{SCR} = \mathrm{BSCR} + \mathrm{Adj} + \mathrm{SCR}_{Op}$, et $\mathrm{SCR}_{Op} = \min(0{,}3\,\mathrm{BSCR}, \mathrm{Op}) + 0{,}25\,\mathrm{Exp}_{ul}$, où Op est le maximum d'une branche primes et d'une branche provisions, à coefficients forfaitaires. Elle ne dépend que du volume : sa réponse à la conformité est nulle par construction.

Appui : chapitre 2, p. 36.

« Pourquoi l'ORSA, et pas un modèle interne de pilier 1 ? »

La réponse. Parce qu'aucun module DORA n'existe dans la Formule Standard et qu'un modèle interne approuvé exigerait une validation et une donnée d'entité que personne n'a. L'ORSA demande une évaluation prospective de l'adéquation entre le profil de risque réel et les besoins de solvabilité, et il admet les scénarios stochastiques. La grandeur calculée est donc un besoin de capital de pilier 2, pas un SCR.

Appui : chapitre 2, p. 37.

« Bâle a abandonné les modèles internes. Pourquoi y revenir ? »

La réponse. Bâle a retiré l'AMA pour le calcul réglementaire, sans invalider l'approche par distribution des pertes comme outil de modélisation. Le mémoire en reprend les deux marges, fréquence et sévérité, sur la base même qui alimentait ces modèles, et remplace leur agrégation par la cascade. L'assurance, elle, garde sous Solvabilité II la liberté de méthode que la banque a perdue.

Appui : chapitre 2, p. 36 ; chapitre 4, § 4.7 p. 51.

« Pourquoi un euro de DORA vaudrait-il plus qu'un euro de risque diversifiable ? »

La réponse. Parce que la charge opérationnelle s'ajoute au BSCR hors matrice de corrélation : un écart est reconnu en entier. Agrégé comme un module corrélé à ρ, il ne le serait qu'à hauteur de $\tau \approx \rho$; à $\rho = 0{,}25$, l'écart de traitement va de 3,4 à 3,9 sur les quatre entités réelles. Cette conclusion ne dépend d'aucun paramètre de la cascade, seulement de la place que le règlement donne au risque opérationnel.

Appui : chapitre 10, § 10.12 p. 126.

Le piège. Ne pas dire que la Formule Standard sous-estime le cyber : elle ne le voit pas. Et le repère de 3 % des provisions employé au chapitre 10 n'est qu'un ordre de grandeur, qui s'écarte de −8 % et +56 % des modules publiés.

Chapitre 3. État de l'art et positionnement

p. 38 à 42. 3.1 la signature (p. 38), 3.2 le positionnement (p. 39), 3.3 la revue par thème (p. 40), 3.4 où se situe le mémoire (p. 42).

En une phrase. Trois vagues de littérature (assurabilité et valeurs extrêmes, contagion entre entités, Hawkes dans le temps) ; le mémoire en garde les marges et ajoute un mécanisme qu'aucune ne porte, une dépendance dirigée et sensible à l'ordre entre les domaines de contrôle d'une entité, traduite en capital.

À savoir par cœur

Signature	sur les 26 sous-ensembles d'au moins deux piliers, 22 changent de criticité selon l'ordre ; écart jusqu'à 6 points sur 10 ; la chaîne P1 vers P2 vaut 8, P2 vers P1 vaut 2 ($\text{TRANS}_{12} = 0{,}80$, $\text{TRANS}_{21} = 0{,}20$)
Les concurrents	AMDEC (ni direction ni propagation), copule (symétrique), réseau et épidémiologie (entre entités, exige la structure du réseau), Hawkes (dans le temps, entre types d'attaque, exige un horodatage fin), réseau bayésien (acyclique, tables conditionnelles au même mur d'identification)
Emprunts	au crédit, le branchement multitype et les modèles multi-états de migration ; à Leontief, la normalisation ; à Hillairet et Lopez, les états de conformité ; à Manski (1990, 1995) et Tamer (2010), l'identification partielle
Précédents	Eling et Wirfs (2019), sur la même base SAS OpRisk, pour la sévérité ; Ranguin (2024), mémoire pour la CCR sur des sources proches, sans capital à un quantile réglementaire
Préprint climatique	entièrement synthétique : on lui emprunte une architecture, aucun chiffre
Non revendiqué	la non-transitivité, testée dans trois formulations, aucune ne tient

« Qu'est-ce qui est vraiment nouveau dans votre travail ? »

La réponse. Le mécanisme de dépendance : dirigé et sensible à l'ordre entre piliers réglementaires d'une même entité, traduit en capital, avec sa frontière d'identification démontrée puis convertie en spécification de reporting. Il n'y a ni loi de sévérité ni processus de fréquence nouveaux : sur les marges, je calibre la littérature. Neuf sur le mécanisme, sobre sur le reste, déclaré sur les limites.

Appui : § 3.4, encadré p. 42.

« Pourquoi pas un réseau bayésien, qui porte aussi une direction ? »

La réponse. Il suppose un graphe acyclique, alors que la contagion entre piliers a des cycles, que la forme de Leontief gère. Et ses tables de probabilités conditionnelles se heurtent exactement au mur d'identification de W : il déplacerait le problème sans le résoudre.

Appui : § 3.2, p. 40.

« Quel est le travail le plus proche du vôtre ? »

La réponse. Pour la sévérité, Eling et Wirfs (2019), qui étudient les pertes cyber par valeurs extrêmes sur la même base SAS OpRisk. Pour les sources, le mémoire de Ranguin (2024) : son objet est la sinistralité d'un portefeuille assuré, sans mesure de capital à un quantile réglementaire ni dépendance entre domaines de contrôle.

Appui : § 3.3, p. 40.

« Qu'empruntez-vous aux travaux de Caroline Hillairet ? »

La réponse. La logique d'états de conformité de Hillairet et Lopez, appliquée entre les piliers d'une entité et non entre assurés. Et l'écartement du processus de Hawkes est testé contre ses propres noyaux, ceux de Bessy-Roland, Boumezoued et Hillairet et de Boumezoued, Cherkaoui et Hillairet, pas contre un noyau de paille.

Appui : § 3.2 et 3.3 ; chapitre 11, § 11.3.

« Ce préprint climatique qui confirme vos résultats, que vaut-il ? »

La réponse. Il est synthétique et le dit : aucun de ses chiffres n'est un repère empirique ni n'est repris. J'emprunte une architecture, la séparation des échelles de temps, le protocole à marges appariées, l'ablation. Là où nos classements divergent, la cause est dans son texte : sa sévérité est bornée, donc sans brique de queue, alors que la queue est la brique la plus lourde ici.

Appui : § 3.3, encadré p. 41 ; chapitre 10, § 10.7.

Chapitre 4. Données et limites

p. 44 à 63. 4.1 cartographie (p. 44), 4.2 trois biais (p. 45), 4.3 actualisation (p. 46), 4.4 trois fréquences (p. 48), 4.5 deux biais chiffrés (p. 49), 4.6 Hackmageddon (p. 50), 4.7 OpRisk (p. 51), 4.8 profilage des variables (p. 53), 4.9 portée (p. 62), 4.10 pourquoi pas plus de sources (p. 63).

En une phrase. Aucune base ne dit tout : chaque source porte ce qu'elle peut porter, ses biais sont déclarés puis mesurés quand c'est possible, et la queue commune est une décision adossée à des tailles d'effet, pas une commodité.

À savoir par cœur : les sources et les fréquences

PRC	74 783 incidents dans la chronologie, 15 053 retenus sur 2019–2025 ; sévérité *dérivée* par Jacobs, $\ln L = 7{,}68 + 0{,}76 \ln X$; $\hat{\xi}_{\text{PRC}} = 1{,}03$ [0,97 ; 1,09]
SAS OpRisk	41 975 pertes ; 582 cyber × finance sur 2000–2026 pour la GPD ; 1 476 TIC en finance sur 2005–2022 pour la fréquence et la descente ; le décile supérieur porte 92,3 % de la perte, le centile 65,1 %
Hackmageddon	1 041 incidents de janvier à juin 2026, 840 à vecteur identifié (81 %) ; hameçonnage 38,8 %, exploitation 33,8 %, chaîne d'approvisionnement 15,8 %, identifiants 6,3 % ; citation, non recalculable
Trois fréquences	$\lambda_{ref} = 341$/an (notifications PRC des organisations financières, code BSF ; 2 150 sur la base entière) ; $\lambda = 21{,}6$/an (incidents TIC matériels du secteur, seule entrée du moteur) ; $\lambda_{\text{entité}} = 0{,}092$/an (lu à la taille de l'entité ; les seaux valent 0,10 et 0,21) ; facteur 3 719 entre les extrêmes
Montants	nominaux ; inflation implicite 2,19 % par an (rapport 1,747 en 2004), non appliquée à la calibration gelée

À savoir par cœur : les biais et le profilage

Trois biais déclarés	sélection (OpRisk, grandes entités), déclaration (PRC, les fuites plus que les rançongiciels sans exfiltration), survie (la ruine sort de la base : queue allégée)
Deux biais mesurés	élasticité sévérité-taille corrigée de la troncature $b = 0{,}087$ [0,026 ; 0,148], soit une sévérité multipliée par 0,85 à l'entité ; chain-ladder : 97 événements sur 2023–2025 deviennent 255 à l'ultime
Compensation	$0{,}861 \times 1{,}147 = 0{,}987$ sur la perte moyenne ; pas sur le quantile
Complétude	un manquant PRC vaut la chaîne `UNKN` : un contrôle naïf donne 100 % ; le volume touché n'est renseigné qu'à 41,77 %, et les lacunes se cumulent
Doublons	1 643 lignes, 10,9 %, borne basse ; le mémoire n'additionne jamais ces volumes
Queue commune	V de Cramér $< 0{,}20$ (max 0,176), $\varepsilon^2 < 0{,}08$ (max 0,0785), Spearman $< 0{,}16$ (actif total 0,068, dernier des trois)
Seuil	20,03 M€, percentile 84,4 de la donnée courante ($q_{85} = 22{,}03$) ; exactement 91 excès ; maximum $= 3{,}7 \times q_{99}$ contre 52,7 sur la base entière

« Pourquoi calibrer une entité française sur des pertes de grandes banques mondiales ? »

La réponse. Parce que la base française est vide là où se joue le quantile : un seul sinistre au-delà de 10 M€ en 2025 dans LUCY, et la classe la plus haute vide deux exercices sur sept. Le prix est un biais de taille, que je mesure au lieu de le supposer : $b = 0{,}087$, la sévérité transposée à l'entité n'est multipliée que par 0,85. C'est aussi pourquoi le chiffre d'entité est publié comme un majorant.

Appui : § 4.5, p. 49 ; chapitre 1, § 1.3.

« Votre fréquence vient d'une base américaine sans seuil de matérialité. »

La réponse. C'est le cas de $\lambda_{ref} = 341$, et c'est pour cela qu'il n'est qu'une clé de répartition par vecteur d'attaque : il ne fixe aucun niveau. Le moteur prend $\lambda = 21{,}6$, les incidents TIC *matériels* lus sur OpRisk, au-dessus d'un seuil de collecte.

Appui : § 4.4, encadré p. 49 ; chapitre 5, § 5.3.

« Trois nombres s'appellent fréquence et vont de 0,092 à 341. Lequel est le bon ? »

La réponse. Les trois, à trois niveaux d'observation : des notifications, des pertes matérielles du secteur, les mêmes pertes rapportées à une firme de la taille visée. Le facteur 3 719 entre les extrêmes est recalculé à chaque exécution. Un seul alimente le moteur, $\lambda = 21{,}6$.

Appui : § 4.4, encadré p. 49.

« Comment avez-vous traité les biais de vos bases ? »

La réponse. Trois sont déclarés avant usage, sélection, déclaration et survie, et deux sont mesurés. Les deux corrections mesurées vont en sens opposés : $0{,}861 \times 1{,}147 = 0{,}987$, un effet net de 1,3 % sur la perte moyenne. Mais elles ne se compensent pas sur le capital : à queue lourde, le quantile suit la sévérité, et la correction de taille porte sur la sévérité.

Appui : § 4.2, p. 45, et § 4.5, p. 49.

« Pourquoi une seule queue pour toutes les catégories ? »

La réponse. Parce que trois instruments indépendants disent que la catégorie informe peu la sévérité : V de Cramér sous 0,20, ε^2 sous 0,08, corrélations de rang sous 0,16. Segmenter par les sept catégories bâloises ramènerait les 91 excès à une douzaine par modalité, sur lesquels aucune loi de queue ne s'ajuste. La queue commune est donc une mesure.

Appui : § 4.8, p. 59 ; annexe B, § B.1.

« Vos montants ne sont pas actualisés. »

La réponse. Exact : la chaîne lit les montants nominaux, et l'inflation implicite de la base vaut 2,19 % par an. Elle n'est pas appliquée à la calibration gelée, ce qui minore la queue, et son effet est mesuré au backtest, où la moitié de la dérive de 4,00 % par an est monétaire.

Appui : § 4.3, p. 46 ; chapitre 5, § 5.7.

« Une de vos sources n'est pas reproductible. »

La réponse. Hackmageddon, oui, déclarée comme citation et non comme sortie du dispositif. C'est aussi la source dont le modèle dépend le moins : elle fixe les parts par vecteur d'attaque, donc une structure et jamais un niveau, et la catégorie d'un incident ne porte pas de segmentation. Son statut de citation s'étend au multiplicateur de fréquence, ce qui est déclaré.

Appui : § 4.6, encadré p. 50.

« Votre queue n'est-elle pas tirée par un sinistre hors norme ? »

La réponse. Non. Sur le périmètre calibré, le maximum ne vaut que 3,7 fois le centile 99, contre 52,7 sur la base entière : le plus gros sinistre du fichier ne relève pas du risque informatique, et la plus grosse perte calibrée appartient à un continuum.

Appui : § 4.8, encadré p. 56 ; chapitre 5, § 5.6.

« Pourquoi ne pas ajouter d'autres bases ? »

La réponse. Chacune apporterait ses propres biais sans lever la limite structurelle, l'absence d'un registre harmonisé. Et c'est l'indice de queue qui domine l'incertitude : mieux exploiter les sources existantes, par bootstrap et validation, réduit davantage l'incertitude qu'une quatrième base.

Appui : § 4.10, p. 63.

Le piège. Ne jamais présenter $\hat{\xi}_{\mathrm{PRC}} = 1{,}03$ comme un risque plus lourd : la sévérité PRC est une puissance du nombre d'enregistrements, et une puissance multiplie l'indice de queue par son exposant. Les deux indices ne portent pas sur le même objet.

Chapitre 5. Le socle mécaniste : fréquence et sévérité

p. 65 à 74. 5.1 les deux théorèmes (p. 65), 5.2 estimer ξ (p. 66), 5.3 la fréquence (p. 67), 5.4 la sévérité (p. 69), 5.5 Hill contre maximum de vraisemblance (p. 71), 5.6 validation (p. 71), 5.7 backtest (p. 73).

En une phrase. Deux lois reprises de la littérature et calibrées : une binomiale négative pour le nombre d'incidents, une loi de Pareto généralisée au-delà de 20,03 M€ pour la sévérité. La validation établit les formes, pas le niveau, et le backtest dit en années ce qu'il ne peut pas tester.

À savoir par cœur : la sévérité

Deux théorèmes	Fisher-Tippett-Gnedenko : le maximum renormalisé tend vers une GEV ; Pickands-Balkema-de Haan : les excès au-delà d'un seuil tendent vers une GPD de même ξ
Moments	$\xi > 0$ queue lourde ; variance infinie dès $\xi \geq 1/2$, espérance infinie dès $\xi \geq 1$
Calibration	$u = 20{,}03$ M€, 91 excès, $\hat{\xi} = 0{,}5954$, $\hat{\sigma} = 57{,}97$, $\zeta_u = 0{,}151$ (gelé)
Quantile	$q_\alpha = u + \frac{\sigma}{\xi}\left[\left(\frac{1-\alpha}{\zeta_u}\right)^{-\xi} - 1\right]$, soit 663 M€ à 99,5 % ; moyenne de queue 1 752,4 M€
Intervalles	ξ : bootstrap [0,304 ; 0,831], delta-méthode [0,320 ; 0,870] ; quantile [411 ; 1 037], facteur 2,5
Hill	1,32 à $k = 86$, +120,8 % ; les six valeurs observées tombent dans l'intervalle à 90 % de 2 000 échantillons simulés sous $\xi = 0{,}595$
Seuil	$\hat{\xi}$ stable à 0,5 % près jusqu'au percentile 85 ; de 0,60 à 0,38 au-dessus (dans l'IC) ; 0,98 en dessous (hors IC) ; règle de stabilité : 19,87 contre 20,03 ; règle permissive : 12,88 et un quantile +16,0 %
Tests	famille GPD : Anderson-Darling $p = 0{,}96$, Kolmogorov-Smirnov $p = 0{,}89$; paramètres publiés imposés : 0,99 et 0,89 ; couverture réelle de l'IC à 90 % : 86 %
Jackknife	un retrait à la fois : étendue 111,7 M€ (17,9 % de l'IC) ; trois plus grosses pertes retirées : sous la borne basse ; cinq : 657,2 → 327,3, $\xi = 0{,}22$

À savoir par cœur : la fréquence et le backtest

Clé de répartition	$\lambda_{ref} = 341 = \sum_v \lambda_v$, $\lambda_v = \lambda_{ref}\,\pi_v$; elle n'alimente pas le moteur
Binomiale négative	$r = \lambda/(\varphi - 1)$, $p = r/(r + \lambda)$; φ gardé constant d'un scénario à l'autre, r recalculé
Surdispersion	1,19 sur les 14 944 cellules firme-année ; 2,24 [1,24 ; 5,18] sur la série détendancée (dix-huit points) ; 9,20 posé au moteur ; $a = 0{,}122$ [0,054 ; 0,223] contre 0,60 posé
Poisson	rejeté à $p \approx 10^{-30}$; passer à la binomiale négative relève le SCR de +9 % seulement ; quantile du nombre annuel 74 (Gamma) contre 82 (lognormal)
Backtest	origine glissante 2004–2025, 539 incidents, douze années notées ; couverture 91,7 % (binomiale négative) contre 75,0 % (Poisson) ; forme de queue non rejetée, $p = 0{,}4087$
Dérive	échelle de queue +4,00 % par an, dont la moitié d'inflation monétaire ; au moins +24,7 % sur le quantile ; facteur entre états 3,344 → 3,124 ; écart −1,9 %
Puissance	doubler le taux de dépassement se détecte à 80 % en 1 811 années à 99,5 %, 905 à 99 %, 78 à 90 %

« Pourquoi les dépassements de seuil plutôt que les maxima par blocs ? »

La réponse. Les maxima par blocs ne gardent qu'une observation par bloc : sur vingt-deux années, vingt-deux points. Les dépassements de seuil exploitent les 91 pertes au-delà de 20,03 M€, et le théorème de Pickands, Balkema et de Haan garantit la même famille limite, avec le même indice de queue.

Appui : § 5.1, p. 65.

« Écrivez le quantile de sévérité et donnez sa valeur. »

La réponse. $q_\alpha = u + \frac{\sigma}{\xi}\left[\left(\frac{1-\alpha}{\zeta_u}\right)^{-\xi} - 1\right]$, valable pour ξ entre 0 et 1 ; à 99,5 % il vaut 663 M€, et la moyenne de queue 1 752. Puis la phrase qui évite l'erreur : c'est le montant d'*un* sinistre, pas un capital. Le capital est le quantile de la charge annuelle, et atteindre ce quantile annuel demande de monter à environ 99,98 % par sinistre.

Appui : § 5.2, proposition et encadré p. 66.

« $\xi = 0{,}595$: votre moyenne est-elle infinie ? »

La réponse. Non. Entre 1/2 et 1, la variance est infinie et l'espérance finie. La proposition qui donne le quantile et la moyenne de queue pose explicitement $\xi \in (0, 1)$. C'est sous la calibration PRC, à 1,03, que l'espérance cesse d'exister.

Appui : § 5.1, p. 65 ; § 5.2, p. 66.

« Votre estimateur de Hill vaut 1,32 : votre queue n'est-elle pas bien plus lourde ? »

La réponse. Si elle valait 1,32, l'espérance n'existerait pas. Mais 1,32 est exactement ce que Hill produit en échantillon fini sous $\xi = 0{,}595$: sur 2 000 échantillons simulés sous le modèle publié, les six valeurs observées tombent dans l'intervalle à 90 %. Et Hill croît avec k quand $\hat{\xi}$ décroît avec le seuil : si la queue valait 1,32, les deux dérives seraient inversées.

Appui : § 5.5, p. 71.

« L'indice de queue est-il stable quand on bouge le seuil ? »

La réponse. Non, et le mémoire ne le prétend pas. Il est stable au voisinage du seuil ; en remontant du percentile 85 au 95, il descend de 0,60 à 0,38, mais reste dans l'intervalle déjà publié, donc sans incertitude nouvelle. En descendant, il remonte à 0,98 et sort de l'intervalle : c'est le biais de seuil attendu, et la raison de ne pas descendre plus bas.

Appui : § 5.6, p. 71.

« Pourquoi ce seuil-là ? Il vous arrange. »

La réponse. C'est la question à laquelle je réponds le plus volontiers, parce que la mesure va contre l'insinuation. La règle de stabilité, appliquée à dix candidats, retombe sur 19,87 M€ contre 20,03 publiés, avec le même quantile, et c'est aussi le seuil le mieux ajusté du balayage. La règle la plus permissive descendrait à 12,88 et donnerait un quantile *supérieur* de 16 % : le seuil publié ne maximise pas le chiffre du mémoire.

Appui : § 5.6, p. 72.

« 582 pertes, 91 excès : n'est-ce pas trop peu, et tout tient-il à trois sinistres ? »

La réponse. C'est peu, et c'est pourquoi la queue est l'incertitude dominante, chiffrée en intervalle sur ξ et propagée jusqu'au capital. Aucun retrait isolé ne sort le quantile de son intervalle ; en revanche, retirer les trois plus grosses pertes le fait passer sous la borne basse, et cinq le divisent presque par deux. C'est une condition de lecture, pas une fragilité : à 99,5 % le quantile *est* porté par les plus grands sinistres, et les retirer retire l'objet mesuré.

Appui : § 5.6, p. 72.

« Votre surdispersion de 9,2 est-elle mesurée ? »

La réponse. Non, elle est posée. L'indice de dispersion vaut $1 + \lambda/r$, donc il n'est pas invariant d'échelle : 1,19 sur les cellules firme-année, 2,24 sur la série annuelle détendancée, 9,20 au moteur par prudence. Une échelle de lecture, une agrégation, puis une marge assumée.

Appui : § 5.3, p. 68.

« Poisson ou binomiale négative, qu'est-ce que cela change au capital ? »

La réponse. Plus 9 % seulement : la moyenne ne bouge pas, la queue du nombre bouge, mais à $\xi \approx 0{,}6$ le quantile annuel est porté par la perte unique dominante. La binomiale négative reste la bonne loi : elle couvre 91,7 % des années au backtest contre 75,0 % pour Poisson, et le log-score, qui pénalise la largeur, désigne le même gagnant.

Appui : § 5.3, p. 68 ; § 5.7, p. 73.

« Votre intervalle à 90 % couvre-t-il vraiment 90 % ? »

La réponse. Non, 86 % : il est trop étroit, donc l'incertitude sur ξ est sous-estimée. Il faudrait élargir la demi-largeur d'environ 10 %. L'écart est petit mais son sens compte : il va du même côté que les deux autres défauts d'estimation, celui de la sous-estimation.

Appui : § 5.6, p. 71.

« On ne peut pas valider un quantile à 99,5 %. »

La réponse. Exact, et le mémoire le chiffre au lieu de l'éluder : détecter un taux de dépassement double du nominal avec une puissance de 80 % demanderait 1 811 années. Le backtest valide le centre et le corps de la loi, pas le quantile réglementaire, et le présenter autrement serait faux.

Appui : § 5.7, encadré p. 74.

« Votre backtest rejette le niveau. Pourquoi ne pas corriger ? »

La réponse. Il le rejette pour un motif nommé et mesuré : l'échelle de sévérité dérive de 4,00 % par an dans la queue, dont la moitié d'inflation monétaire, soit au moins +24,7 % sur le quantile. La calibration étant gelée, l'écart est déclaré et chiffré plutôt que corrigé. Et il ne gonfle pas la thèse : sous la sévérité dérivée, le facteur entre états baisse de 3,344 à 3,124. La formule juste est l'invariance d'échelle, pas l'invariance à la dérive.

Appui : § 5.7, p. 73 et encadré p. 74.

Chapitre 6. La cascade dirigée

p. 75 à 84. 6.1 Vasicek à un facteur (p. 75), 6.2 généralisation A (p. 76), 6.3 généralisation B (p. 77), 6.4 Leontief (p. 77), 6.5 branchement (p. 78), 6.6 le seuil K_j (p. 80), 6.7 calibration (p. 80), 6.8 formalisation (p. 81), 6.9 vérifications (p. 82).

En une phrase. La dépendance n'est pas ajoutée par une copule, elle est produite par la propagation d'un incident le long d'une matrice dirigée ; la normalisation de Leontief garantit que la cascade s'éteint, et trois propriétés qui portent l'argument sont vérifiées numériquement.

À savoir par cœur : de Vasicek à la cascade

Vasicek	$X_i = \sqrt{\rho}\,Y + \sqrt{1-\rho}\,\varepsilon_i$, défaut si $X_i \geq K_i$; deux défauts pour le cyber : dépendance symétrique (le jugement d'expert est dirigé à 81 %) et probabilité de défaut non mesurable
Généralisation A	un facteur par pilier ; c'est le Vasicek multifacteur de Li (2000), pas une contribution ; $\rho_{ij} = \rho_j + u_{ij}$ (compromis hiérarchique)
ρ_{ij} **libre**	jamais lisible sur un taux de conformité (la marge vaut 0,35 quel que soit ρ) ; 813 périodes pour séparer un écart de 0,10 même à facteur connu ; 474 au niveau du pilier ; 81 sur une population entière ; 374 entités sous le regroupement publié
Convention	W_{jk} va de la source j vers la cible k : la ligne émet, la colonne reçoit ; P1 a la plus grande somme de ligne (2,6) et une somme de colonne trois fois plus petite que celle de P2
Leontief	$W = g\,\mathrm{TRANS}/\max_j \sum_k \mathrm{TRANS}_{jk}$, donc $\rho(W) \leq \max_j \sum_k W_{jk} \leq g < 1$; $\rho(\mathrm{TRANS}) = 1{,}461$ et $(I - \mathrm{TRANS})^{-1}$ a 21 entrées négatives sur 25
Deux rayons	$\rho(W) = 0{,}562\,g$, soit 0,506 à $g = 0{,}9$; $R_0 = \rho(M) = 0{,}054$, avec $M_{jk} = \Phi(\mathrm{base}_j + W_{jk}) - \Phi(\mathrm{base}_j)$ et une incidence de fond de 4,5 % ; seuils critiques $g = 1{,}78$ et 8,1, hors domaine
Progéniture	0,109 (P1), 0,069 (P4), 0,058 (P2), 0,054 (P3), 0,026 (P5) : l'ordre de ROOT, par cohérence interne (même expert), pas par validation

À savoir par cœur : les propriétés

Descendance	$\mathbb{E}\lvert S_a\rvert \leq [(I-W)^{-1}\mathbf{1}]_a$; l'écart, de 10,6 % (P5) à 19,9 % (P1), compte les collisions
Loi exacte	$\mathbb{P}(S_a = A) = R(A)\,B(A)$, $B(A) = \prod_{j\in A, k\notin A}(1 - W_{jk})$
Moteur	une marche auto-évitante, même matrice moyenne que la cascade de la définition ; passer au branchement déplace le SCR de −4 %
Monotonie	$W \leq W'$ entraîne $S_a(W)$ dominé par $S_a(W')$; mais le capital n'est pas monotone en A_{jk}, d'où des sommets sans garantie
Ordre	la criticité est invariante par permutation si et seulement si TRANS est symétrique ; 22 sous-ensembles sur 26 changent de criticité
Co-occurrence	$2r\,S_{jk} + O(\lVert W\rVert^2)$ au premier ordre sous amorce uniforme ; la loi complète distingue W de $W^\top$: 1,931 contre 1,746 pilier par sinistre, 62,31 % contre 50,77 % de multi-piliers
Transposer	capital 3,6 %, perte moyenne 7,9 %, priorité de P1 à P4 ; jusqu'à 1 173 M€ sur l'ensemble admissible
Non-transitivité	réfutée : zéro violation sur 420 triplets, valeur propre minimale +0,405, zéro cycle
Seuil K_j	$K_j = F^{-1}(1-p_j)$, $p_j = \mathbb{P}(S \geq u_j)$, u_j seuil de matérialité (art. 18) ; valeurs extrêmes : biais −0,8 % contre −63,9 % pour la lognormale
Calibration	probit, un logit gonflerait les magnitudes d'un facteur 2,1 ; sur données simulées, corrélation 0,92 et pente 1,08 ; sur données réelles, rien

« Votre cascade peut-elle exploser ? »

La réponse. Non, et c'est garanti plutôt qu'espéré. La normalisation impose que chaque ligne de W somme à au plus $g < 1$, donc $\rho(W) \leq g < 1$ et la série $I + W + W^2 + \cdots$ converge. Le piège est documenté : la matrice d'expert brute a un rayon spectral de 1,461, et $(I - \mathrm{TRANS})^{-1}$ contient 21 entrées négatives sur 25, un choc positif produisant un stress négatif ailleurs.

Appui : § 6.4, p. 77 et 78.

« Démontrez la stabilité au tableau. »

La réponse. W est à coefficients positifs et chaque ligne somme à au plus g, puisque $s_{\max}$ est la plus grande somme de ligne de TRANS. Le rayon spectral est majoré par toute norme d'opérateur, en particulier la norme infinie, maximum des sommes de lignes : $\rho(W) \leq \|W\|_\infty \leq g < 1$. La série de Neumann converge, et $(I - W)^{-1}$ existe, à coefficients positifs.

Appui : annexe A, p. 156.

« Vous confondez deux rayons spectraux. »

La réponse. Non, ils sont distingués. $\rho(W)$ gouverne le système latent simultané et doit être inférieur à un pour que $(I-W)^{-1}$ existe ; $R_0 = \rho(M)$ gouverne la cascade d'incidents, qui s'éteint si et seulement si $R_0 < 1$, comme en épidémiologie. 0,506 et 0,054 : les deux sont stables, mais pas du même ordre, et la forme simultanée approche son seuil plus de quatre fois plus vite (1,78 contre 8,1).

Appui : § 6.5, encadré p. 79.

« Pourquoi un Vasicek, qui vient du risque de crédit ? »

La réponse. Parce que la structure est la même : une variable latente franchit un seuil, et un facteur commun crée la dépendance. Le mémoire dit ce qu'il emprunte : le Vasicek multifacteur à corrélation générale est celui de Li (2000), employé tel quel, et déclaré comme n'étant pas une contribution. La contribution commence à la contagion dirigée.

Appui : § 6.2, encadré p. 77.

« Pourquoi pas une sensibilité par entité et par pilier ? »

La réponse. Parce qu'elle ne se lit jamais sur un taux de conformité, dont la marge vaut 0,35 quelle que soit la sensibilité, mais seulement sur la co-variation dans le temps. Même en connaissant le facteur, il faudrait 813 périodes pour séparer un écart de 0,10 ; élargir le panel sature, 81 périodes restant nécessaires sur une population entière. D'où le compromis hiérarchique.

Appui : § 6.2, p. 76.

« Votre moteur ne simule pas la cascade de votre définition. »

La réponse. C'est exact, et c'est écrit. Le moteur simule une marche qui ne repasse pas par un pilier déjà touché ; la définition pose un processus de branchement. Les deux ont la même matrice moyenne et le même nombre moyen de descendants directs, et passer de l'un à l'autre déplace le capital de $-4\,\%$. Le choix ne porte pas le résultat.

Appui : § 6.8, p. 82.

« La progéniture retrouve exactement ROOT : c'est une validation ? »

La réponse. Non, une cohérence interne : ROOT et TRANS viennent du même expert. Sa portée réelle est une réduction de paramètres, ROOT se déduisant de TRANS au lieu d'être posé, soit cinq paramètres d'expert en moins.

Appui : § 6.5, encadré p. 79.

« Qu'est-ce que la dépendance à l'ordre, et pourquoi une copule ne peut-elle pas la reproduire ? »

La réponse. La vraisemblance d'une chaîne ordonnée, $\mathrm{ROOT}_{i_1} \prod_k \mathrm{TRANS}_{i_k i_{k+1}}$, est invariante par permutation si et seulement si TRANS est symétrique. Elle ne l'est pas : 22 des 26 sous-ensembles changent de criticité selon l'ordre. Toute copule et tout score additif sont invariants par permutation, donc aucun ne reproduit cet objet, et l'hypothèse requise est minimale.

Appui : § 6.8 et 6.9, p. 82.

« Pourquoi avoir abandonné la non-transitivité, qui donnait son titre au mémoire ? »

La réponse. Parce qu'elle a été testée dans trois formulations et qu'aucune ne tient : zéro violation de transitivité sur 420 triplets, une matrice de corrélation parfaitement valide (valeur propre minimale +0,405), zéro cycle de dominance. La réfuter valait mieux que la maintenir. Un travail qui réfute sa propre hypothèse de départ est plus crédible, pas moins.

Appui : § 6.9, p. 83.

« Que coûte de se tromper de sens ? »

La réponse. Transposer la matrice déplace le capital de 3,6 % et la perte moyenne de 7,9 %, et surtout fait passer la priorité de remédiation de P1 à P4. Sur l'ensemble admissible, l'écart entre une matrice et sa transposée atteint 1 173 M€. Indiscernables pour les statistiques disponibles, matériellement différentes.

Appui : § 6.9, p. 83.

« Pourquoi un probit plutôt qu'un logit ? »

La réponse. Parce que le modèle générateur a un bruit gaussien et un seuil : l'estimateur est littéralement un probit, et un logit gonflerait les magnitudes d'un facteur 2,1. Sur données simulées, le probit retrouve W (corrélation 0,92, pente 1,08) : ce qui échoue sur les données réelles, c'est la donnée, pas la méthode.

Appui : § 6.7, p. 80.

Le piège. L'argument « la co-occurrence ne voit que S » ne vaut qu'au premier ordre et sous amorce uniforme. La loi complète des piliers touchés distingue W de $W^\top$ (fourche contre collisionneur). Ne jamais présenter la frontière comme une impossibilité de principe.

Chapitre 7. La conformité multi-états

p. 85 à 91. 7.1 deux échelles de temps (p. 85), 7.2 Vasicek multi-états (p. 86), 7.3 les quatre canaux (p. 86), 7.4 les valeurs de g (p. 87), 7.5 l'état par pilier (p. 89), 7.6 Markov (p. 90), 7.7 le couplage (p. 91).

En une phrase. L'état de conformité n'est ni binaire ni figé : un Vasicek à trois états le fixe à l'échelle rapide, une chaîne de Markov le fait évoluer à l'échelle lente, et il pilote le capital par quatre canaux, sans aucune pénalité ajoutée.

À savoir par cœur

Latente	$C^\star = \gamma\,\Theta + \sqrt{1-\gamma^2}\,\varepsilon$, $\gamma = 0{,}68$, donc une corrélation $\gamma^2 = 0{,}462$ entre deux piliers
Seuils	$K_{\text{bas}} = \Phi^{-1}(p_{\text{NC}})$, $K_{\text{haut}} = \Phi^{-1}(p_{\text{NC}} + p_{\text{PC}})$; état actuel posé NC 35 %, PC 35 %, C 30 %
Quatre canaux	fréquence 21,56 → 53,62 incidents par an ; détection, p_u multiplié par 0,85 ou 1,20 (0,128 → 0,181) ; propagation g de 0,45 à 0,90 ; accumulation P4 de 0 à 0,68
Multiplicateur	$\lambda_{\text{NC}} = \lambda_{\text{C}} \sum_v \pi_v m_v = 21{,}56 \times 2{,}4875$; centres 2,40, 2,30, 2,25, 5,50, 1,45 ; aux bornes, de 1,933 à 3,042, soit 41,7 à 65,6 incidents ; les identifiants font 6,3 % des incidents et 13,9 % du multiplicateur
Valeurs de g	0,45, 0,68, 0,90, posées ; lemme de croissance sur vingt points à nombres aléatoires communs ; entité 116,4, 143,2, 169,0 M€ (+45,2 %) ; correspondance très étroite +3,9 % ; forfait 450 M€ plat
Élasticité	0,41 sur $g \in [0{,}20\,;0{,}95]$; un écart de plus de 10 % dès que g passe de 0,90 à 0,75
Dépendance entre états	surcroît δ admissible jusqu'à 0,38 ; $\mathbb{P}$(tous NC) de 0,068 à 0,088 ; capital espéré +2 M€ (0,02 %) ; forme additive $R^2 = 0{,}9945$, contributions 3 524 (P1), 2 863 (P4), 2 022 (P2), 1 577 (P3), 897 (P5)
Markov	NC vers PC vers C, C absorbant ; séjours Erlang-k (mode strictement positif) ; $\overline{\text{SCR}}(t) = \sum_e \mathbb{P}(e,t)\,\text{SCR}_e$, une moyenne de quantiles (écart de 9,3 % au quantile du mélange)
Couplage	un seul Θ : $\mu(\Theta) = \mu_0 e^{\beta_{\text{rem}}\Theta}$ et $\text{SCR}_e(\Theta) = \text{SCR}_e\, e^{-\beta_{\text{casc}}\Theta}$

« Qu'est-ce qui vous dit que la conformité réduit la propagation ? »

La réponse. Rien dans les données, et c'est écrit : c'est la seule hypothèse qualitative qui reste, et le règlement lui-même prend parti puisqu'il impose ces exigences. Mais la thèse n'en dépend pas : le capital est croissant en g, donc toute correspondance qui respecte l'ordre reproduit l'écart. L'élasticité d'arc vaut 0,41, et un écart de plus de 10 % n'exige qu'un écartement de 0,15 sur g : l'exigence porte sur un ordre de grandeur, pas sur une mesure.

Appui : § 7.4, encadré p. 88.

« Vos trois valeurs de g sont arbitraires. »

La réponse. Posées, oui, faute d'entité publiant son état de conformité. Ce qui s'établit sans elles tient en deux temps : le capital est croissant en g, vérifié sur vingt points sans aucun pas décroissant ; donc l'existence et le sens de l'écart sont invariants, et seule l'amplitude est un scénario. Même la correspondance très étroite, 0,85 à 0,90, garde +3,9 % quand le forfait reste plat.

Appui : § 7.4, p. 87 et 88.

« D'où viennent vos multiplicateurs de fréquence ? »

La réponse. Ils se composent vecteur par vecteur : la part de chaque vecteur dans Hackmageddon, fois le centre d'une fourchette tirée d'un effet publié, formation contre l'hameçonnage, authentification forte, et ainsi de suite. Le total vaut 2,4875, soit 53,62 incidents par an. Le multiplicateur est semi-ancré : sa provenance est tracée, sa valeur posée, et aux bornes des fourchettes la fréquence non conforme va de 41,7 à 65,6.

Appui : § 7.3, p. 87.

« Être conforme aux piliers 1 et 2 aide pour le 3 : vous l'ignorez ? »

La réponse. La dépendance existe déjà : un facteur commun de charge 0,68, soit une corrélation de 0,462 entre deux piliers. Ce qui manque est sa structure, échangeable. Ajouter un surcroît sur les seules paires concernées bouge nettement la loi des configurations, mais le capital espéré de 2 M€ seulement, et c'est structurel : le capital des 32 configurations est presque additif ($R^2 = 0{,}9945$), et l'espérance d'une fonction additive ne dépend que des marges. Réserve : l'argument vaut pour l'espérance, pas pour un quantile.

Appui : § 7.5, p. 89.

« D'où sort la corrélation de 0,462 ? »

La réponse. Elle n'est pas posée à part : c'est le carré de la charge du facteur commun, $\gamma^2 = 0{,}68^2$.

Appui : § 7.2 et 7.5.

« Pourquoi des séjours de type Erlang plutôt qu'exponentiels ? »

La réponse. Une exponentielle a sa densité maximale en zéro : elle autoriserait une remédiation quasi instantanée. Un projet DORA a une durée minimale, que capte le mode strictement positif d'une Erlang. Et ce n'est pas la même Erlang que la loi mélangeante de la fréquence, dont la forme estimée, 0,63, n'est pas entière.

Appui : § 7.6, p. 90.

« Votre trajectoire de capital est-elle un quantile ? »

La réponse. Non, une moyenne de quantiles pondérée par la loi de l'état à chaque horizon. Le quantile du mélange serait autre chose, la queue d'un mélange se prélevant dans ses composantes les plus lourdes : l'écart vaut 9,3 % sur les 32 configurations. La convention est déclarée et tenue dans tout le mémoire.

Appui : § 7.6, p. 91.

« Pourquoi deux échelles de temps ? »

La réponse. Parce que la propagation à l'intérieur d'un sinistre et l'évolution de la conformité d'une année sur l'autre ne vivent pas sur la même horloge : les confondre ferait expliquer un enchaînement de quelques heures par une tendance longue. C'est l'architecture éprouvée de la migration de rating, et le préprint climatique sépare ses indices pour la même raison.

Appui : § 7.1, p. 85 ; § 7.7, p. 91.

Chapitre 8. L'identifiabilité de la contagion dirigée

p. 92 à 102. 8.2 trois échecs (p. 92), 8.3 réversibilité (p. 94), 8.4 MOVEit (p. 96), 8.5 corpus (p. 97), 8.6 corpus étendu (p. 98), 8.7 biais de narration (p. 99), 8.8 séquences (p. 101), 8.9 bayésien (p. 101), 8.10 frontière (p. 102).

En une phrase. La direction de la contagion n'est pas identifiable sur les données publiques agrégées, quand sa co-occurrence l'est : trois sources échouent pour trois raisons distinctes, la réversibilité en donne la raison de principe, et un corpus de rapports d'enquête corrobore la structure sans calibrer les coefficients.

À savoir par cœur : les trois échecs

Il faudrait	des co-occurrences dans une même entité, une antériorité fiable, une taxonomie par pilier
PRC	74 783 incidents, 25 009 organisations ; catégorie indéterminée 52,7 % ; survenance exploitable dans 49,6 % ; 71 transitions (3,6 par cellule), 34 en finance : pas de taxonomie, pas de matière
OpRisk	4 329 transitions annuelles (environ 103 par cellule) ; $T(M) = \frac{1}{2}\|M - M^\top\|_1 = 119$ contre 128 ± 27 au placebo, $z = -0{,}33$; aucune des 18 paires significative : le pas annuel efface l'ordre
VERIS	10 591 incidents (980 en finance) ; `control_failure` renseigné 13 fois (0,12 %), chronologie datée sur deux étapes 126 fois (1,19 %), sur trois 10 fois ; les deux ensemble : 1 incident, aucun en finance
Temps inversé	$M_{\text{inv}} = M^\top$ par construction : corrélation -1 quel que soit le contenu, le test est dégénéré
Réversibilité	courant $J_{jk} = \pi_j P_{jk} - \pi_k P_{kj}$; la forme de Dirichlet ne voit que la partie réversible ; production d'entropie $\sigma \geq 0$, nulle si et seulement si réversible
MOVEit	188 organisations financières, fenêtres de 180 jours ; différence de différences $+1{,}17$ $[+1{,}07 ; +1{,}27]$; placebo un an plus tôt $+1{,}11$; effet net $+0{,}06$

À savoir par cœur : le corpus et la frontière

Sept rapports	CSRB, FCA et PRA, GAO, SEC, OCC ; 17 transitions ; $z = +3{,}93$ ($p = 0{,}0004$) ; P1 : 9 sorties, 0 entrée ; P2 : 0 sortie, 7 entrées
Dix rapports	plus CrowdStrike 2024, Log4Shell, Raphaels Bank 2015 ; 22 transitions, $z = +5{,}12$; sources primaires seules $+4{,}08$; perspective entité seule $+3{,}62$
Matrice ordonnée	$p_{jk} \sim \text{Beta}(1 + m_{jk}, 1 + N_j - m_{jk})$; 12 liens sur 20 crédiblement sous 0,5, aucun au-dessus ; P3 vers P2 0,77 [0,48 ; 0,95], P1 vers P4 0,68 [0,40 ; 0,89] ; les quatre sorties de P2 et trois des quatre entrées de P1
Avec l'expert	corrélation non significative, $+0{,}08$ (matrice) et $+0{,}31$ (antisymétrique, $p = 0{,}19$) ; dénominateur corrigé : niveau 0,27 → 0,07, part de direction 60 % inchangée
Biais de narration	11 des 22 arêtes partent de P1 ; p exacte $1{,}5 \cdot 10^{-5}$; quatre arêtes retournées au pire : 0,084 ; les onze retirées : 0,0039 ; les sept rapports retirés : 0,50
En capital	P1 muette : entité 169,0 → 127,1 M€ ($-24{,}8$ %), soit 0,81 fois la bande de 51,7 ; priorité de P1 à P4 dès $a = 0{,}50$; écart entre états $+45{,}2$ % → $+29{,}1$ %
Bayésien	$A = S(2\theta - 1)$, $\theta \sim \text{Beta}(\alpha_0 + n_{lo}, \beta_0 + n_{hi})$; crédible 81 % plus resserré que les bornes ; deux paires sur six tranchées
Trois niveaux	structure revendiquée ; direction paire par paire non revendiquée ; amplitude non identifiable (une bande de 656 M€ même les dix sens connus)

« Pourquoi la direction n'est-elle pas identifiable ? »

La réponse. Parce que trois sources échouent, chacune pour sa raison : la chronologie PRC n'a ni la taxonomie ni la matière, OpRisk a le volume (103 observations par cellule) mais un pas annuel qui efface l'ordre, et VERIS a les bons champs sans les remplir, une seule fois sur 10 591. Ce n'est donc pas un manque de volume, et la théorie des processus réversibles explique pourquoi une statistique invariante par renversement du temps ne peut pas voir un courant.

Appui : § 8.2, p. 92 à 94 ; § 8.3.

« C'est donc une impossibilité de principe ? »

La réponse. Non, et le mémoire le dit expressément. Au premier ordre et sous amorce uniforme, la co-occurrence ne dépend que de S ; au-delà, la loi complète des piliers touchés par incident distingue W de $W^{\top}$, par exemple une fourche d'un collisionneur. La frontière est celle des statistiques que les sources fournissent. D'où la quatrième exigence du registre : consigner tous les piliers qui ont cédé.

Appui : § 8.3, encadré p. 95 ; chapitre 6, proposition 6.7.

« Le test du temps inversé ne suffisait-il pas ? »

La réponse. Il est dégénéré sur des comptages : renverser la chronologie donne la transposée par construction, donc une corrélation de -1 quel que soit le contenu. Il ne prouve rien. Seul le placebo par permutation des années à l'intérieur de chaque firme est valide.

Appui : § 8.2, encadré p. 93.

« Votre expérience naturelle MOVEit, qu'a-t-elle donné ? »

La réponse. Rien, et c'est un résultat. La différence de différences brute était grande et significative, $+1{,}17$ jour-brèche avec un intervalle excluant zéro. Mais le même dispositif calé sur une fausse date un an plus tôt donnait $+1{,}11$: l'effet venait de la sélection du groupe de contrôle. Une fois le placebo retranché, il reste $+0{,}06$. Et la cible serait restée non attribuable, la taxonomie étant un vecteur d'attaque.

Appui : § 8.4, p. 96.

« Vous parlez de martingale : êtes-vous en mesure risque-neutre ? »

La réponse. Non. Le mot est employé au sens des chaînes de Markov : la forme de Dirichlet est la variation quadratique de la martingale associée à une fonction test, sous la mesure physique. Aucune mesure risque-neutre, aucun actif répliqué, aucun test de martingalité au sens des générateurs de scénarios : le mémoire ne valorise rien.

Appui : § 8.3, p. 95.

« Que prouvent vos rapports d'enquête ? »

La réponse. La structure : P1 en amont, P2 en aval, $z = +3{,}93$ puis $+5{,}12$, et le signal survit aux sources primaires seules et à la perspective entité seule. Pas les coefficients : la corrélation avec la matrice d'expert n'est pas significative. Le corpus établit très bien où la contagion ne va pas, et pas du tout où elle va fort.

Appui : § 8.5 et 8.6, p. 97 à 99.

« Votre corpus sur-attribue à la gouvernance, et vous concluez qu'elle domine. »

La réponse. C'est l'objection la plus juste, et elle est dans le mémoire avant d'être dans votre bouche : une enquête officielle est mandatée pour trouver une cause racine. Mais le biais est mesuré. Il faudrait avoir retourné quatre des onze arêtes de P1, dans la pire configuration, pour perdre la significativité, et même en les retirant toutes la direction reste significative, portée par P3 et P4 vers P2. En capital, rendre P1 muette ne coûte que 0,81 fois la bande déjà publiée. Ce qui bouge, c'est la priorité, qui passe à P4 dès une dégradation de moitié.

Appui : § 8.7, p. 99 et 100.

« Un seul codeur a lu vos rapports. »

La réponse. Oui, c'est une limite déclarée. Le second codage en aveugle est préparé, et le script d'accord ne fabrique rien sans le second jeu. En attendant, le biais de narration est borné par une borne adverse : accorder au critique toute son objection coûte moins que l'ignorance directionnelle déjà publiée. Un second codage ajouterait une mesure d'intersubjectivité, pas une correction de niveau.

Appui : § 8.7, p. 100 ; annexe F, § F.3.

« Pourquoi pas un bayésien, qui donnerait une loi plutôt qu'une bande ? »

La réponse. Le mémoire le fait : le crédible à 90 % est 81 % plus resserré que les bornes. Mais seules deux paires documentées sur six y sont tranchées, et le crédible dépend d'un prior quand les bornes n'en dépendent pas. Les deux sont publiés : les bornes sont opposables, le crédible est informatif.

Appui : § 8.9, p. 101.

« Et les triplets ordonnés, qui portent plus d'information que les paires ? »

La réponse. Explorés et refermés, pour trois raisons : la comparaison naturelle a un support vide, P2 n'émettant jamais et P1 n'étant jamais atteint ; le test de dépendance au prédécesseur n'a aucune puissance ; l'acyclicité s'obtiendrait deux fois sur trois par hasard. Il faudrait 158 à 589 chemins passant par un même pilier, contre neuf aujourd'hui.

Appui : § 8.8, p. 101.

« Vos praticiens vous contredisent. »

La réponse. Deux sur trois contestent le sens unique de deux arcs, gouvernance source pure et incidents comme puits. La plupart de leurs exemples décrivent une rétroaction corrective, qui relève de l'évolution des états de conformité, pas de la propagation d'une perte ; et l'ensemble admissible ne fixant aucune direction, le capital publié ne bouge pas. Surtout, aucun ne distingue un ordre d'une cause commune : ils corroborent la frontière, pas la matrice.

Appui : § 8.5, encadré p. 98 ; annexe C, § C.7 p. 179.

« Qu'est-ce que votre frontière en trois niveaux ? »

La réponse. La structure, P1 amont et P2 aval, est revendiquée avec son confondant déclaré. La direction paire par paire ne l'est pas, deux paires sur six seulement étant tranchées : les bornes restent. L'amplitude n'est pas identifiable par cette voie : même les dix sens connus, une bande de 656 M€ subsisterait. On revendique un ordre partiel, pas une matrice.

Appui : § 8.10, p. 102.

Chapitre 9. Identification partielle et bornes de capital

p. 104 à 108. 9.1 le modèle en couches (p. 104), 9.2 ce que le capital devient (p. 105), 9.3 poser ou borner (p. 106), 9.4 le niveau est illustratif (p. 107), 9.5 l'échelle de repli (p. 107).

En une phrase. Puisque la direction n'est pas identifiée, on ne la pose pas : on énumère les 1 024 matrices extrêmes compatibles avec la co-occurrence et l'on publie le capital en bornes, le socle sans contagion restant défendable sans aucun paramètre non identifié.

À savoir par cœur

Socle	$W = 0$: 5 275 M€, le plancher défendable
Ensemble admissible	$\mathcal{W}(t) = \{S + A : A^\top = -A,\ \lvert A_{jk}\rvert \le t\, S_{jk},\ \rho(S + A) < 1\}$; la contrainte $\lvert A\rvert \le S$ vient de la seule positivité ; $t = 1$ est l'ignorance totale
Bornes	$2^{10} = 1\,024$ sommets ; [6 858 ; 8 697] M€, facteur 1,27, soit +30 à +65 % au-dessus du socle ; le point d'expert, 8 110, est un point de l'ensemble
Sommets	l'atteinte des extrêmes n'est pas garantie (monter A_{jk} baisse W_{kj}) ; aucun des 3 000 points intérieurs ne sort des bornes, en VaR ni en perte moyenne
Perte moyenne	bornée dans [849 ; 1 100] M€, moins bruitée que la VaR
Valeur de t	passer de $t = 1$ à $t = 0{,}5$ fait tomber la largeur de 1 839 à 695 (−62 %)
Poser ou borner	poser W : un point, 8 110, qu'un panel biaisé déplace de 777 M€ (10 %) sans signal ; borner : la bande ne bouge pas, 79 % du capital est déjà fixé
Dominance	P1 en tête dans 45 % des configurations, P4 dans 36 % (81 % à eux deux), P3 dans moins de 10 %, P5 jamais
Niveau et rapport	le niveau varie d'un facteur 41 (socle PRC 239, fréquence triplée 11 709) ; les rapports d'au plus 33 % ; le groupe de tête est le même
Repli et cran nul	un rang 1 capte 74 % de la direction et resserre de 25 % ; à $u = 0$, P1 et P4 deviennent indiscernables (1 051 contre 1 052 M€), séparés de 353 avec la direction du classeur

« Alors, quel est votre SCR ? »

La réponse. Le niveau n'est pas une mesure, et le mémoire le démontre plutôt que de s'en excuser : il bouge d'un facteur 41 en ne changeant que la source de sévérité et la fréquence. Ce que le modèle détermine, c'est un intervalle et son prix : entre 6 858 et 8 697 M€ sur les 1 024 sommets, et la largeur, 1 839, est le coût de l'ignorance de la direction, connu d'avance. Ce qui résiste au changement de source, c'est le rapport au socle et le groupe de tête des piliers.

Appui : § 9.2, p. 105 ; § 9.4, p. 107.

« Pourquoi borner, au lieu d'estimer ? »

La réponse. Parce que la direction n'est pas *mal estimée*, elle n'est *pas identifiée*, et les deux appellent des réponses opposées : un paramètre mal estimé appelle plus de données, un paramètre non identifié appelle une autre approche. La borne a en outre une propriété qu'un intervalle de confiance n'a pas : sa largeur se paie linéairement en t et son maximum est connu d'avance.

Appui : § 9.1 et 9.2 ; chapitre 8.

« Qu'est-ce qui garantit que les sommets donnent les extrêmes ? »

La réponse. Rien a priori, et le mémoire le dit : monter A_{jk} élève W_{jk} mais abaisse W_{kj}, donc la réponse n'est pas monotone. On procède par réfutation : 3 000 points intérieurs tirés uniformément, aucun ne sort des bornes, ni en VaR ni en perte moyenne. C'est une hypothèse vérifiée numériquement, pas un théorème, et c'est écrit ainsi.

Appui : § 9.2, encadré et figure 9.1, p. 105.

« Que vaut le point d'expert, 8 110 ? »

La réponse. C'est un point de l'ensemble, jamais sa mesure. Si le panel qui le fixe est biaisé, il se déplace de 777 M€ et la priorité change de pilier sans que rien ne le signale au lecteur. La bande, elle, contient tous ces dérapages et ne bouge pas d'un euro.

Appui : § 9.3, p. 106.

« À quoi servirait alors une élicitation ? »

La réponse. À départager P1 et P4, qui concentrent 81 % des configurations, et à resserrer la bande. Elle ne peut pas faire remonter P2, P3 ou P5 : l'ensemble admissible les exclut déjà de la tête, P5 n'y arrivant jamais premier.

Appui : § 9.3, p. 106.

« Pourquoi regarder la perte moyenne et pas seulement la VaR ? »

La réponse. À queue lourde, la VaR obéit au principe de la perte unique dominante et reste peu sensible à la structure de cascade : un tableau de sensibilité fondé sur elle serait plat et faussement rassurant. La perte moyenne, bornée dans [849 ; 1 100], est bien moins bruitée, et c'est sur la décision, l'ordre de remédiation, que la contribution se lit.

Appui : § 9.2, encadré p. 106.

« Si la direction pèse si peu sur le niveau, à quoi sert-elle ? »

La réponse. À trancher la décision. Au cran nul, où aucune source ne se distingue, P1 et P4 deviennent indiscernables, 1 051 contre 1 052 M€ de gain de remédiation ; avec la direction du classeur, 353 M€ les séparent. Sans direction, on ne sait plus lequel remédier d'abord.

Appui : § 9.5, encadré p. 107.

« Le niveau est-il au moins une indication ? »

La réponse. C'est une illustration, pas une mesure. Le niveau bouge d'un facteur 41 quand on change des *entrées* dont le périmètre n'est pas transposable, alors que les rapports au socle varient d'au plus 33 %, trente fois moins, et que le groupe de tête reste le même. Le rapport le moins stable, la largeur de bande rapportée au socle, varie de 32,9 % : la stabilité du relatif n'est pas parfaite, elle est d'un autre ordre.

Appui : § 9.4, p. 107.

Chapitre 10. Résultats

p. 109 à 128. 10.1 SCR par état et chiffre de tête (p. 109), 10.2 décomposition par pilier (p. 113), 10.3 Shapley et Euler (p. 114), 10.4 trajectoire (p. 116), 10.5 priorisation (p. 117), 10.6 robustesse (p. 118), 10.7 sensibilité à la propagation (p. 119), 10.8 copule (p. 120), 10.9 regard réglementaire (p. 122), 10.10 ordre de grandeur (p. 122), 10.11 entités réelles (p. 124), 10.12 agrégation (p. 126), 10.13 détenir ou transférer (p. 127).

En une phrase. Le combien : sur les quatre canaux, le besoin de capital du secteur passe de 6 049 à 20 188 M€ ; le chapitre l'attribue, le déroule dans le temps, le confronte à une copule, à la Formule Standard et à quatre entités réelles, puis le traduit en décision.

À savoir par cœur : le chiffre de tête

Quatre lectures	score seul, g figé au niveau NC : 7 987 → 16 847 (×2,11) ; fréquence et propagation : 6 664 → 15 074 (×2,26) ; plus détection : 5 932 → 16 595 (×2,80) ; quatre canaux : 6 049 → 20 188 (×3,34)
Pourquoi la quatrième	la seule où l'état conforme l'est sur tous les canaux du modèle ; les trois autres sont des remédiations partielles, publiées comme telles
Détection	résolue : Shapley $2\,928 \pm 343$, fermeture $4\,562 \pm 819$, signe stable sur seize graines
Interaction	canaux isolés 9 138, interaction 5 001 (35 %) ; produit des quatre facteurs isolés 3,47 contre 3,34 publié : une composition presque multiplicative
Fréquence	seule, 10 377 (×1,72) ; les trois autres réunis, 11 413 (×1,89) ; aucun autre canal seul n'atteint 8 000
Réconciliation	conforme autour de 5 900 (lecture C, 5 932) contre socle 5 275 à $W = 0$: deux points d'un même modèle
Sources	le même état conforme vaut 8 301 sous OpRisk et 2 589 sous PRC (lecture A)
Surcoût (lecture B)	NC contre C, OpRisk : médiane 7 401, IC à 90 % [2 830 ; 38 793], 100 % des tirages positifs
Mesure	$\mathrm{VaR}_{99{,}5\,\%}(L)$ *non centrée* : la perte attendue n'étant couverte par aucune provision, elle n'est pas déduite

À savoir par cœur : attribution, décision, comparaison

Entre piliers	interaction de signe non résolu en VaR (−137 à +1 395 sur six graines), positive en perte moyenne (+532 à +659) ; à ne jamais ajouter à celle entre canaux
Shapley	$\varphi_j = \sum_S \frac{\lvert S\rvert!(5-\lvert S\rvert-1)!}{5!}[v(S\cup\{j\}) - v(S)]$; P1 34,0 %, P4 25,7 %, P2 17,1 %, P3 13,6 %, P5 9,6 % ; somme 10 927, marginaux 9 531 ; amorces ROOT 30, 27, 18, 15, 9 %
Euler	$C_j = \mathbb{E}[L_j \mid L \geq \mathrm{VaR}]$; presque plat sous PRC (P2 et P4 23 %, P1 20, P3 18, P5 17) ; indicatif sous OpRisk (variance infinie)
Queue	TVaR/VaR ≈ 2,1 contre l'asymptote $1/(1-\xi) = 2{,}5$
Trajectoire	lecture B : 10 752 → 7 041 en cinq ans, vers un conforme d'environ 6 925
Ordre optimal	sur les 120 ordres, P1, P4, P2, P3, P5, l'ordre ROOT, distinct du glouton ; pire contre optimal 21 %
Ensemble admissible	P1 premier dans 43,6 %, P4 dans 37,7 %, écart de regret maximal 1,5 % ; P5 jamais premier
Élasticités	ξ 3,79 ; σ 0,97 ; p_u 0,82 ; λ 0,45 ; φ −0,44 ; g 0,37 ; seuil seul 0,03 ; ablation : propagation −20 %, queue −76 %
Copule	gaussienne à marges égales : +0,1 % (et +4,8 % en moyenne sur quatre graines) ; Student +17 % ; surcoût 6 760 contre 10 927 (−38 %) ; interaction moyenne 0 contre +560 ; part de l'effet : Formule Standard 0 %, copule 62 %

« Vous dites ne pas connaître la direction, et vous publiez un facteur 3,34. Laquelle est votre réponse ? »

La réponse. Les deux, et elles ne mesurent pas la même chose. Le facteur 3,34 mesure l'effet des quatre canaux à direction fixée, celle du classeur ; la bande mesure ce que coûte l'ignorance de la direction. Le chapitre réconcilie d'ailleurs son conforme d'environ 5 900 avec le socle de 5 275 du chapitre 9 : deux points du même modèle, pas deux mesures du même objet.

Appui : § 10.1, encadré p. 109 ; chapitre 9.

« Pourquoi publier la lecture à quatre canaux, celle qui donne le plus gros chiffre ? »

La réponse. Parce que c'est la seule où l'état conforme est conforme sur tous les canaux du modèle. Dans les autres, l'entité dite conforme propage encore comme une entité défaillante, ou garde sa détection ou son accumulation au niveau non conforme : c'est une remédiation partielle, et l'appeler conforme sous-estimerait l'écart. Les trois autres lectures restent publiées, comme remédiations partielles.

Appui : § 10.1, encadré p. 110.

« Vos canaux isolés somment à 9 138, l'écart vaut 14 139 : où sont les 5 001 ? »

La réponse. Dans l'interaction, et elle vient d'une composition presque multiplicative : le produit des quatre facteurs isolés vaut 3,47 pour un facteur publié de 3,34. Une décomposition additive d'effets qui se multiplient produit mécaniquement une interaction positive. D'où la conséquence de gestion : chiffrer une remédiation par l'effet de *fermeture*, depuis l'état non conforme, jamais par la somme des effets isolés.

Appui : § 10.1, encadré p. 110 ; annexe B, § B.4.

« Y a-t-il un double comptage entre vos canaux ? »

La réponse. Non : chaque canal agit sur un objet distinct du modèle, le nombre d'incidents, la détection, la propagation, l'accumulation par un prestataire. Et la colonne des effets de fermeture, qui semble compter deux fois, obéit à une identité : sa somme vaut $\sum_S |S|\, m(S)$, un croisé d'ordre k y étant compté k fois, $1 \times 9\,138 + 2 \times 5\,345 - 3 \times 691 + 4 \times 346 = 19\,141$. La vraie propriété est l'encadrement $9\,138 \leq 14\,139 \leq 19\,141$.

Appui : annexe B, encadré p. 166.

« Votre modèle est-il super-additif ? »

La réponse. Il faut distinguer trois énoncés. Au sein d'un sinistre, les coûts des piliers touchés s'additionnent : c'est une hypothèse de construction. En fonction des piliers non conformes, le capital est presque additif, $R^2 = 0{,}9945$: c'est une mesure. En fonction des quatre canaux, il est super-additif, $+35\,\%$: c'est aussi une mesure. Répondre « oui » tout court serait faux.

Appui : chapitre 11, § 11.7 p. 140.

« Shapley et Euler ne donnent pas le même classement. »

La réponse. C'est le résultat. Shapley regarde la *source* de la non-conformité et concentre le surcoût sur P1, 34 % ; Euler regarde le pilier *touché* et répartit le capital presque uniformément, P2 et P4 en légère tête. La remédiation se décide côté source ; le capital se loge là où les cascades atterrissent.

Appui : § 10.3, encadré p. 116.

« Votre SCR est-il centré ? »

La réponse. Non : partout le quantile $\mathrm{VaR}_{99{,}5\,\%}(L)$ non centré, au niveau de Solvabilité II. La perte attendue d'une non-conformité n'est couverte par aucune provision, donc elle n'en est pas déduite. Si l'on demande l'ordre de grandeur : centré, le chiffre de tête tomberait à environ $5\,430 \to 16\,320$, un facteur de l'ordre de 3,0 (calcul hors mémoire).

Appui : § 10.3, p. 115.

« Pourquoi une VaR et pas une TVaR ? »

La réponse. Parce que Solvabilité II définit le capital comme une VaR à 99,5 % à un an, et qu'un travail qui se compare au dispositif prudentiel doit parler sa mesure. La TVaR intervient comme diagnostic : noyau d'allocation d'Euler, et forme de queue, TVaR/VaR $\approx 2{,}1$ contre 2,5 en théorie. L'argument décisif contre elle est d'existence : sous la calibration PRC, $\hat{\xi} = 1{,}03 > 1$, l'espérance est infinie et la mesure n'existe pas.

Appui : § 10.3, p. 115.

« Quel canal une direction des risques doit-elle maîtriser en premier ? »

La réponse. La fréquence, et le test de résistance inversé le montre. Seule, elle porte le capital à 10 377, quand aucun autre canal seul n'atteint 8 000. Au-delà de 11 413, ce que les trois autres canaux atteignent réunis, aucune cible n'est atteignable sans elle. La lecture inverse désigne le canal dont la maîtrise interdit les scénarios sévères.

Appui : § 10.5, p. 118 ; annexe B, § B.4 p. 167.

« Qu'est-ce qu'un dirigeant fait de votre travail lundi matin ? »

La réponse. Trois choses. Il sait quel pilier remédier en premier, et que l'ordre optimal n'est pas l'ordre glouton, parce que les interactions imposent de raisonner sur tout l'horizon : 21 % de capital intégré entre le pire ordre et l'optimal. Il sait comparer remédier, détenir et transférer sur un seul axe en euros par an. Et il sait quelle donnée réclamer à son registre d'incidents.

Appui : § 10.5, p. 117 ; § 10.13 ; chapitre 12.

« Votre recommandation dépend-elle de paramètres que personne ne sait calibrer ? »

La réponse. Non : l'ordre de remédiation optimal ne dépend que des SCR par configuration, donc il est invariant aux taux de transition de la chaîne de Markov, pourtant les paramètres les moins calibrables du modèle. Ces taux fixent le calendrier, jamais la séquence.

Appui : § 10.6, encadré p. 118.

« P1 est-il vraiment le premier pilier à remédier ? »

La réponse. À matrice fixée, oui : Shapley 34 %, ordre optimal P1 puis P4. Sur l'ensemble admissible, P1 et P4 sont presque à égalité, 43,6 % contre 37,7 % des configurations, avec un écart de regret de 1,5 %. Sous le biais de narration, la priorité bascule vers P4 à mi-chemin. Ce qui est robuste, c'est que P1 et P4 devancent les trois autres, et que P5 n'est jamais premier.

Appui : § 10.6, encadré p. 119.

« Votre modèle est-il sensible aux probabilités de propagation, qui ne sont pas observées ? »

La réponse. C'est le levier le moins sensible : élasticité 0,37 contre 3,79 pour l'indice de queue, et retirer la propagation fait tomber la VaR de 20 % quand retirer la queue lourde la fait tomber de 76 %. La direction, elle, se borne au lieu de se stresser : 1 839 à ignorance totale, soit 34,9 % du socle. La vigilance porte d'abord sur les valeurs extrêmes.

Appui : § 10.7, p. 120.

« Pourquoi une cascade et pas une copule ? »

La réponse. La copule a été testée en benchmark adverse. À marges égales, la gaussienne retombe sur le capital de la cascade, +0,1 % : le niveau central n'identifie pas la dépendance. Mais elle ne sait pas faire le reste : le surcoût sort à 6 760 contre 10 927, l'interaction moyenne est nulle par construction contre +560, et la dépendance ne durcit pas quand la conformité se dégrade. La dépendance n'est pas le mécanisme, c'en est l'ombre portée.

Appui : § 10.8, p. 120 à 122.

À savoir par cœur : l'entité, l'agrégation, le transfert

Descente	$\lambda(A) = \lambda_c(A/A_c)^{b_\lambda}$, $b_\lambda = 0{,}074$; $m(A) = (A/A_m)^b$, $b = 0{,}087$, $m = 0{,}854$ à la taille de l'entité notionnelle
Échelles	secteur $\lambda = 21{,}56$: 8 123 M€ (moyenne 983) ; seau d'au moins dix événements 0,210 : 488 ; seau toutes firmes 0,100 : 229 ; λ lu à la taille 0,092 : 198 ; les deux canaux composés : 169 (moyenne 3,6), bande [131,5 ; 183,3]
Non-linéarité	diviser λ par 235 divise la moyenne par 270 et le capital par 48 : le quantile est porté par le plus grand sinistre
Deux incertitudes	à l'entité, la bande de direction mesure 51,7 M€ ; l'IC de ξ donne 140,9 à 191,6, soit 51,5 : du même ordre
Quatre SFCR 2024	non-vie A : actif 2 319, SCR 425, besoin 112 (26,4 %) ; non-vie B : 5 305, 812, 136 (16,7 %) ; vie C : 37 845, 1 587, 196 (12,3 %) ; vie D : 309 800, 14 800, 294 (2,0 %)
Hors domaine	un facteur 134 sur l'actif ne divise la sévérité que par 1,53 et la fréquence par 1,44 ; au critère de 10 % du SCR, la bascule tombe entre 37 845 et 309 800 ; l'entité notionnelle (19 231) est dedans : 169 est un majorant ; le test du levier (médian 10,0 %) donne 9 % et ne l'accable pas
Forfait de 3 %	54,1 contre 59 publié (−8 %), 62,1 contre 39,7 (+56 %) : un ordre de grandeur, ni la charge ni une borne
Agrégation	$\tau(\rho, d) = \frac{\sqrt{1+2\rho d+d^2}-1}{d} = \rho + \frac{d}{2}(1-\rho^2) + O(d^2)$; à $\rho = 0{,}25$, rapport additif sur corrélé de 3,4 à 3,9 ; l'écart pèse de 0,58 à 8,21 % du SCR publié
Transfert	coût du capital 6 %, 4,75 % après la directive (UE) 2025/2 ; sinistres sur primes 48,5 % ; multiple SCR/$\mathbb{E}[L]$ de 47 à l'entité contre 8,3 au secteur ; détention 8,0 M€/an (10,1 à 6 %), 2,2 à 2,8 fois la perte attendue ; portée optimale 169, coût 8,0 → 2,9 (−64 %) ; seuil d'inefficacité 78 % ; une entité conforme : −81 %

« Ce montant sectoriel, que vaut-il pour mon entité ? »

La réponse. À la taille d'une entité, fréquence et sévérité lues à sa taille, le même modèle donne 169 M€, dans une bande de 131,5 à 183,3. Mais le mémoire déclare lui-même l'entité notionnelle hors du domaine de validité : la sévérité décroît beaucoup moins vite que la taille, un facteur 134 sur l'actif ne la divisant que par 1,53. Ce 169 est donc un majorant d'ordre de grandeur. Ce qui transfère à une entité, c'est le rapport au socle et le groupe de tête des piliers.

Appui : § 10.10, p. 122 à 124 ; § 10.11, encadré p. 126.

« Pourquoi votre entité notionnelle est-elle hors domaine ? »

La réponse. Sur quatre assureurs réels, la charge passe de 2,0 % du SCR publié pour le plus grand à 26,4 % pour le plus petit. En posant qu'un seul risque de non-conformité ne peut peser plus de 10 % du SCR total, la bascule tombe entre 37 845 et 309 800 M€ d'actif, et l'entité notionnelle, 19 231, est dedans. L'élasticité corrige l'échelle de la sévérité, jamais sa forme, qui reste celle de grandes institutions. Le test du levier, lui, ne l'accable pas.

Appui : § 10.11, p. 125 et 126.

« Pourquoi anonymiser des entités dont les rapports sont publics ? »

La réponse. Par prudence et non par confidentialité : le modèle n'utilise que le bilan, et l'état de conformité y est *supposé*. Nommer une entité reviendrait à lui attribuer une non-conformité que rien n'observe. La table de correspondance existe et vit dans un script : le travail reste vérifiable par qui a le dépôt.

Appui : § 10.11, encadré p. 124.

« Pourquoi refusez-vous d'appeler cela un SCR ? »

La réponse. Parce qu'aucun module DORA n'existe dans la Formule Standard. La grandeur calculée est un besoin de capital ORSA, donc de pilier 2, et le rapport au SCR publié est une mise à l'échelle, pas une part : diviser un besoin de pilier 2 par le SCR réglementaire n'en fait pas une composante. Écrire « le SCR DORA de telle entité » ferait croire à un objet qui n'existe pas.

Appui : § 10.11, encadré p. 124 ; chapitre 2.

« La Formule Standard n'est-elle pas au moins une borne ? »

La réponse. Non. Sa réponse à la conformité est nulle par construction : 0 % de l'effet, contre 62 % pour une copule et 100 % pour la cascade. Et le repère de 3 % des provisions s'écarte de −8 % et +56 % des modules publiés : il ne se cite que comme ordre de grandeur. La coïncidence de 488 contre 450 au seuil de dix événements ne survit pas à la correction d'échelle.

Appui : § 10.9, p. 122 ; § 10.11, p. 125.

« Que retient le capital total de votre écart ? »

La réponse. Tout, sous la convention de Solvabilité II, puisque la charge opérationnelle s'ajoute au BSCR sans passer par la matrice de corrélation. Agrégé comme un module corrélé, il ne serait retenu qu'à hauteur de τ, qui tend vers ρ pour un petit écart : à $\rho = 0{,}25$, l'écart de traitement vaut 3,4 à 3,9. Un euro économisé sur DORA vaut donc trois à quatre fois plus, en capital, qu'un euro sur un risque qui se diversifie.

Appui : § 10.12, p. 126 et encadré p. 127.

« Détenir ou transférer ? »

La réponse. À l'échelle d'entité, détenir coûte 8,0 M€ par an au taux révisé, 2,2 à 2,8 fois la perte attendue : immobiliser coûte plus que le risque. Un traité en excès de perte de portée égale au SCR, 169, fait tomber le coût total à 2,9, soit −64 %. C'est une borne supérieure, entamée par la capacité du marché, les exclusions et le risque de contrepartie ; mais il faudrait que 78 % de la couverture soit inefficace pour renverser la conclusion. Et une entité conforme voit ce coût baisser de 81 %.

Appui : § 10.13, p. 127 et 128.

« Votre bande d'identification est-elle informative, ou trop large pour rien apprendre ? »

La réponse. Elle est informative, et la comparaison le montre : à l'échelle d'entité, elle mesure 51,7 M€, quand faire varier le seul indice de queue sur son intervalle à 90 % déplace le capital de 51,5. Ignorer la direction coûte autant qu'ignorer la queue, ce qui fait de la spécification de reporting un levier du même ordre qu'une meilleure estimation de la queue.

Appui : § 10.10, encadré p. 123.

Le piège. Le multiple de capital de 47 à l'entité contre 8,3 au secteur n'est pas une incohérence : c'est la mutualisation lue à l'envers, le capital d'une entité isolée étant dominé par un sinistre unique, celui du secteur par l'accumulation.

Chapitre 11. Robustesse et incertitude du chiffre reporté

p. 130 à 142. 11.1 la table de robustesse (p. 131), 11.2 limites du domaine et de ce travail (p. 132), 11.3 trois étages (p. 132), 11.4 le moteur contrôlé (p. 134), 11.5 VaR prédictive et robuste (p. 136), 11.6 le défaut de calibration (p. 139), 11.7 défaillances simultanées et additivité des coûts (p. 140).

En une phrase. La robustesse en une table, la séparation entre ce que la donnée interdit à quiconque et ce que ce travail a choisi, les trois étages d'incertitude sur une même échelle, un moteur contrôlé par trois chemins, le choix du chiffre reporté et le registre des écarts chiffrés plutôt que corrigés.

À savoir par cœur : incertitude et moteur

Verdicts	robuste : l'effet DORA, la priorité P1 et P4, le rôle de l'asymétrie, l'absence de Hawkes, les lois du socle hors échantillon ; voulu : le capital réagit à la conformité ($\times 3{,}34$) ; assumé : la distribution large, le niveau de sévérité hors échantillon, l'additivité des coûts
Deux natures	limites du domaine (VERIS 0,12 %, 1,19 %, un incident ; coût multi-piliers inobservé ; sévérité en euros seulement dans les bases bancaires) contre limites de ce travail (élicitation sans réponse, gel, source citée, deux écarts publiés)
Même échelle	charge annuelle : paramètre [3 042 ; 27 152], $\times 8{,}93$; identification [6 858 ; 8 697], $\times 1{,}27$; modèle, dépendance [5 322 ; 9 806], $\times 1{,}84$; modèle, famille de queue [4 330 ; 39 901], $\times 9{,}21$
Bande reportée	paramètre plus identification ; le modèle en sort, publié comme axe de sensibilité, parce qu'un choix de famille ne se moyenne pas
Famille	lognormale 4 330 contre GPD à $\xi = 0{,}90$ 24 016 ($\times 5{,}5$) ; cascade 8 318, entre gaussienne et Gumbel ; plafond de 40 M€ : 495
Hawkes	une cascade sans auto-excitation donne $n = 0{,}480$ au jour contre 0,551 mesuré ; pic à 3,3 h ; 0,551 tombe vers zéro si les co-occurrences du jour passent en exogène
Moteur	Monte-Carlo 6 049 et 20 188 ; Fourier 5 945 et 19 890 ($-1{,}7$ et $-1{,}5$ %, soit 0,75 et 0,59 erreur type) ; perte unique au second ordre $-9{,}9$ et $-7{,}7$ %, au premier $-17{,}5$ et $-26{,}0$ %

À savoir par cœur : chiffre reporté et écarts

Six postures	point 657 ; prédictive 645 ± 7 (648 ailleurs, le même nombre) ; robuste à $\beta = 90$ % 939 ± 13, à 95 % $1\,037 \pm 9$, à 99 % $1\,247 \pm 24$; pire cas de modèle ($\xi = 0{,}90$) 1 331
Robuste à 95 %	c'est la borne haute de l'IC à 90 % déjà publié, 1 037 : la même quantité sous deux noms ; la prédictive ne s'écarte du point qu'en profondeur (+4 % à 99,9 %)
Posture retenue p_u **gelé**	le point avec sa bande, pour trois raisons : réglementaire, de mesure, de précision 0,1509 = 88/583 contre 91/582 = 0,1564 ; quantile 662,78 → 678,60 (+2,4 %, 15,8 M€)
Deux colonnes	défauts involontaires, tous sous-estimants : p_u, couverture 86 %, dérive (au moins +24,7 %) ; choix posés, tous prudents : $a = 0{,}60$ contre 0,22, $\varphi = 9{,}20$ contre 2,24 ; périmètre de sens opposés : attritionnel absent, sévérité non plafonnée
Multi-piliers	62,31 % des sinistres à l'état non conforme contre 31,15 % à l'état conforme ; 1,931 pilier en moyenne contre 1,380
Additivité des coûts	perte $(\sum_j X_j)\, k^{\theta-1}$; pour $\theta \in [0{,}70\,;1{,}30]$, écart de 9 706 à 20 487 (76 % de l'écart, quinze fois son bruit de ±734) ; élasticités 0,95 (NC) contre 0,39 (C), facteur 2,42 ; sens indéterminé
Plafond et saturation	le plafond amortit, l'interaction change de signe à $\theta = 1$; à $\kappa = 0{,}5$ %, 96,2 M€ pour tous les θ ; bande conjointe 177,8 sous la somme des deux, 203,7

« Vos limites ne sont-elles pas des insuffisances de votre travail ? »

La réponse. Il faut en séparer deux natures. Les unes tiennent à ce qu'aucune source ne permet de calibrer, à personne : la direction n'est enregistrée nulle part, VERIS en porte le champ et le remplit dans 0,12 % des cas. Les autres sont des choix de ce travail : le gel, la source citée, l'élicitation restée sans réponse, deux écarts publiés plutôt que corrigés. Une limite du domaine se corrige par le registre, une limite de ce travail en y revenant.

Appui : § 11.2, p. 132.

« Des trois étages d'incertitude, lequel domine ? »

La réponse. Sur une même grandeur, la charge annuelle, le paramètre et le modèle sont du même ordre, facteurs 8,93 et 9,21, et tous deux écrasent l'identification, 1,27. Le facteur 2,5 souvent cité porte sur le quantile d'un sinistre : le comparer tel quel à l'étage de modèle comparerait deux échelles. La bande reportée cumule paramètre et identification ; l'étage de modèle est publié comme axe de sensibilité.

Appui : § 11.3, p. 133.

« Pourquoi sortir l'incertitude de modèle de la bande ? »

La réponse. Parce que les deux premiers étages sont statistiques, portables par un intervalle, alors que le troisième est épistémique : un choix de famille ne se moyenne pas. Sur l'axe de la queue, il pousse ξ à une valeur posée hors de l'intervalle bootstrap, et le cumuler mettrait un scénario et une borne de confiance dans le même objet. Il reste publié deux fois, comme pire cas et comme bande de dépendance.

Appui : § 11.3, p. 133 et 134.

« Et si vous aviez pris une autre méthode ? »

La réponse. Chaque brique a des alternatives, fréquence, sévérité, dépendance, mesure, agrégation, et je ne prétends pas détenir la méthode. Les concurrents les plus sérieux sont testés et l'effet du choix est borné. Le niveau bouge dans la bande ; l'ordre d'amorce des piliers, P1, P4, P2, P3, P5, ne bouge pas d'une famille à l'autre.

Appui : § 11.3, encadré p. 134.

« Pourquoi pas un processus de Hawkes ? »

La réponse. Il a été testé, sur des données datées, contre les noyaux de la littérature : l'excitation est intra-journalière, pic à 3,3 heures, et le ratio de branchement de 0,551 tombe vers zéro dès que les co-occurrences du même jour passent en exogène. Surtout, une cascade sans aucune auto-excitation donne déjà 0,480 au jour : les deux ne sont pas distinguables à la résolution disponible. La cascade est retenue par parcimonie, puisqu'elle porte en plus la structure entre piliers. Équivalence observationnelle, pas réfutation.

Appui : § 11.1, p. 131 ; § 11.3, p. 134.

« Comment savez-vous que votre moteur de simulation ne se trompe pas ? »

La réponse. Il est contrôlé par des chemins qui ne partagent ni code ni aléa : l'inversion de Fourier de la loi composée s'en écarte de $-1{,}7$ et $-1{,}5$ %, soit moins d'une erreur type, donc un écart non résolu ; l'approximation par perte unique reste à moins de 10 % au second ordre. Limite du contrôle : les chemins partagent les lois et les tables de cascade, ils vérifient l'agrégation, jamais la vérité du modèle.

Appui : § 11.4, p. 135 et 136.

« Quel nombre reportez-vous : le point, le prédictif ou le robuste ? »

La réponse. Le point avec sa bande, pour trois raisons. Réglementaire : une borne haute sur un ensemble d'ambiguïté est un supremum sur une famille de lois, pas un quantile de la loi de perte. De mesure : la prédictive vaut 645 contre 657, deux fois le bruit. De précision : les postures robustes sont les moins reproductibles. Et la robuste à 95 % est déjà publiée, c'est la borne haute de l'intervalle, 1 037.

Appui : § 11.5, p. 137 et 138.

« « Le quantile d'un objet incertain est mauvais » : que répondez-vous ? »

La réponse. Que la remarque est juste, mais pas par le mécanisme attendu. Intégrer l'incertitude de paramètre avant le quantile ne déplace pas le point à 99,5 % (645 contre 657) ; l'écart n'apparaît qu'en profondeur, +4 % à 99,9 %. La fragilité est dans la largeur de la bande, pas dans le point. D'où la règle : jamais le point nu, toujours avec sa bande.

Appui : § 11.5, p. 136.

« Vous savez que votre taux de dépassement est incohérent avec votre seuil, et vous ne corrigez pas ? »

La réponse. L'écart vaut 2,4 % sur le quantile, un quarantième de son intervalle à 90 %. Rejouer la chaîne réinjecterait un bruit de Monte-Carlo du même ordre : on remplacerait un écart connu et signé par un déplacement non attribuable. L'écart est déclaré, chiffré et signé : anti-conservateur pour la solvabilité, minorant pour la thèse. Seul le premier engage.

Appui : § 11.6, p. 139.

« Vous avez gelé votre calibration en cours de route. N'est-ce pas un aveu ? »

La réponse. C'est une décision de conduite de projet, datée. Au-delà d'un certain volume de résultats publiés, un modèle qui bouge encore invalide en silence ce qui est écrit. Le gel sépare la correction d'erreur, restée autorisée et pratiquée, de la recalibration, qui ne l'était plus, et son prix est publié : les écarts connus sont chiffrés plutôt que corrigés.

Appui : § 11.6 ; chapitre 14, § 14.1 p. 151.

« Vos erreurs vont-elles toutes dans le même sens ? »

La réponse. Oui, et c'est pourquoi elles sont rangées en deux colonnes. Les trois défauts involontaires d'estimation sous-estiment tous le capital ; les deux choix délibérés, la charge systémique et la surdispersion, le majorent. La prudence du capital publié vient donc de choix déclarés, pas de ses écarts d'estimation. Seule l'additivité des coûts a un sens indéterminé.

Appui : § 11.6, tableau p. 139.

« Les défaillances simultanées de plusieurs piliers ne sont pas traitées. »

La réponse. La prémisse est fausse : c'est la sortie même du modèle, et à l'état non conforme elle est majoritaire, 62,31 % des sinistres touchant plus d'un pilier contre 31,15 % à l'état conforme. La loi est exacte, calculée par énumération. Ce qui reste une hypothèse, c'est la façon dont les coûts de ces piliers s'agrègent.

Appui : § 11.7, p. 140.

« Quelle est l'hypothèse la plus lourde de votre modèle ? »

La réponse. L'additivité des coûts au sein d'un sinistre multi-piliers. Relâchée par un exposant, elle déplace l'écart entre états de 9 706 à 20 487 M€, 76 % de l'écart publié, et elle mord plus à l'état non conforme, élasticité 0,95 contre 0,39. Son sens ne se déclare pas : la mutualisation de la remédiation et la saturation de la capacité tirent en sens contraire. Ce qui tient : le signe et l'ordre de grandeur de l'écart, sur toute la plage.

Appui : § 11.7, p. 141.

Chapitre 12. La donnée manquante comme livrable, hiérarchisé

p. 143 à 145. 12.1 le registre (p. 143), 12.2 ce que l'information vaut (p. 144), 12.3 quelle dépendance documenter (p. 145).

En une phrase. La limite d'identification se retourne en spécification de reporting, chiffrée par la valeur d'information et hiérarchisée par dépendance : c'est le seul endroit du mémoire où une limite produit un livrable.

À savoir par cœur

Le registre	horodater la survenance au mois ou à la semaine ; catégoriser par domaine de contrôle ; consolider une cause commune en un événement à N victimes ; consigner tous les piliers qui ont cédé (62,31 % de multi-piliers sous W, 50,77 % sous $W^{\top}$)
Instruments	le registre d'information du règlement d'exécution 2024/2956 sert la troisième exigence ; la notification des incidents majeurs porte les trois autres, par le format de l'horodatage et la taxonomie
VERIS	le champ du contrôle défaillant et la chronologie en quatre étapes existent : rendre obligatoires deux champs normalisés, pour un coût de conception nul
Valeur	$L(\mathcal{V}) = \sup_{\mathcal{V}} \mathrm{SCR} - \inf_{\mathcal{V}} \mathrm{SCR}$; $V(\mathcal{I}) = 1 - L(\mathcal{W}_{\mathcal{I}})/L(\mathcal{W}) \in [0,1]$; monotone et sans dimension
66 %	si l'on retenait le sens que sept rapports documentent sur six dépendances, alors que deux seulement sont tranchées : la valeur d'une information, pas un acquis
28,9 %	la seule dépendance gouvernance-incidents, que le corpus ne couvre pas ; zéro pour tests-tiers
Amplitude	même les dix sens connus, une bande subsiste (656 M€) : l'identification partielle est structurelle

« Que répondez-vous à un superviseur ? »

La réponse. Une recommandation chiffrée et opposable : rendre obligatoires, dans la notification des incidents majeurs sous DORA, deux champs *déjà normalisés* dans VERIS, le domaine de contrôle défaillant et la chronologie. Le coût de conception est nul. Et un superviseur qui ne pourrait exiger qu'une chose sait laquelle : la dépendance entre gouvernance et gestion des incidents, qui lèverait 28,9 % de l'ambiguïté de capital à elle seule.

Appui : chapitre 12, p. 143 à 145.

« 66 % de resserrement : c'est un résultat ? »

La réponse. Non, c'est la valeur d'une information de cette étendue. Les sept premiers rapports documentent le sens de six dépendances, mais le mémoire n'en revendique que deux paire par paire. Retenu sur les six, ce sens ferait tomber la largeur de 66 % : c'est l'ordre de grandeur de ce qu'un registre bien spécifié apporterait, pas un acquis.

Appui : § 12.2, p. 144.

« DORA ne prévoit-il pas déjà ce registre ? »

La réponse. En partie. Le registre d'information porte les accords contractuels avec les prestataires, donc la dépendance *déclarée* : il sert la consolidation des causes communes. Il ne porte pas l'ordre des défaillances. La notification des incidents majeurs, elle, existe : il s'agit d'en fixer le format d'horodatage et la taxonomie, pas de créer une collecte nouvelle.

Appui : § 12.1, p. 143.

« Si l'on connaissait tous les sens, auriez-vous un point ? »

La réponse. Non : connaître le sens d'un lien ne donne pas sa force. Même les dix directions établies, une bande d'amplitude subsisterait. L'identification partielle n'est pas un état provisoire que la donnée finirait par lever, et c'est une raison de plus de ne pas promettre à un superviseur plus qu'un registre ne peut tenir.

Appui : § 12.2, encadré p. 144 ; chapitre 8, § 8.10.

« Votre registre est-il réaliste ? »

La réponse. Les praticiens interrogés le jugent réaliste, sous réserve de règles de qualification précises, le classement par domaine pouvant être subjectif, et avec un point de vigilance sur la confidentialité. L'une décrit même un usage déjà établi : un tableau de bord des incidents par prestataire, sur douze mois, dans une analyse de risque au titre de DORA.

Appui : annexe C, § C.7, p. 179 à 182.

Chapitre 13. Conclusion

p. 146 à 149. 13.1 ce qui est établi, 13.2 ce qui est démontré non mesurable, 13.3 pour le régulateur, 13.4 pour l'entité, 13.5 limites, 13.6 ouvertures.

En une phrase. Ce qui est établi (le chiffre, le mécanisme, un acquis de méthode), ce qui est démontré non mesurable (la direction, convertie en bornes), ce qui en découle pour le régulateur et pour l'entité, puis les limites et trois ouvertures.

À savoir par cœur

Fréquence	seule, 10 377, que la forme fermée de la perte unique retrouve à moins de 1 %
Méthode	le dispositif de vérification a trouvé trois valeurs fausses qu'aucune relecture n'avait vues ; il ne vérifie ni qu'un nombre est au bon endroit, ni ce que la phrase en fait
Détenir, transférer	rapport du coût de détention au prix du transfert : 2,78 au taux révisé, 3,51 au taux historique ; ses deux termes sont proportionnels au même SCR ; l'effet de forme est borné à +36 % sur une plage de SCR d'un facteur quatre
Limites	élicitation sans réponse ; niveaux de propagation posés ; additivité des coûts (0,95 contre 0,39) ; l'ordre entre P1 et P4 dépend de la direction
Ouvertures	l'élicitation ; le pilier des tiers sur données clients ; une criticité au sens de l'audit, le risque résiduel après contrôles

« Qu'apporte votre travail à la science actuarielle ? »

La réponse. Un mécanisme de dépendance dirigée dont trois propriétés sont démontrées, dont celle-ci : une matrice et sa transposée, indiscernables pour les statistiques disponibles, donnent un capital et une décision différents. Une frontière d'identification établie sur données réelles. Et une méthode importée de l'économétrie, l'identification partielle, appliquée à une exigence de capital.

Appui : § 13.1 et 13.2, p. 146 et 147.

« Quelle est la faiblesse de votre travail ? »

La réponse. À dire sans détour, parce que le jury le sait et que l'esquive coûte plus que l'aveu : le niveau absolu du capital n'est pas une mesure, et l'ordre entre les deux piliers de tête dépend d'une direction que je ne sais pas identifier. Ce que je sais dire, c'est que ces deux-là dominent les trois autres, et combien l'ignorance coûte.

Appui : § 13.5, p. 148.

« Pourquoi votre rapport entre détention et transfert serait-il plus robuste que le niveau ? »

La réponse. Pour une raison qui est une identité : ses deux termes sont proportionnels au même SCR, qui se simplifie, donc un changement d'échelle pur le laisse inchangé. Il vaut 2,78 au taux révisé et 3,51 au taux historique. Reste un effet de forme, la descente d'échelle déplaçant fréquence et sévérité séparément, borné à $+36\,\%$: plus robuste que le niveau, sans être invariant.

Appui : § 13.4, p. 148.

Chapitre 14. Enseignements du stage (version ENSAE)

p. 151 à 153, dans la seule version ENSAE. 14.1 le cadre, 14.2 les enseignements de l'ENSAE, 14.3 l'encadrement et les tiers, 14.4 ce que j'en retiens, 14.5 ce que je ferais autrement.

En une phrase. Le recul sur la mission, à la première personne et sans aucun nombre : quatre contraintes de cadre, les enseignements mobilisés, la part de l'encadrement et des tiers, et ce que je ferais autrement.

À savoir par cœur

Quatre contraintes	deux livrables, le mémoire et l'analyse LUCY co-écrite avec Hugo Rapior ; une donnée sous licence, où la traçabilité remplace la reproductibilité complète ; des entités anonymisées ; le gel de la calibration
Enseignements	valeurs extrêmes, modèles à latente gaussienne, processus stochastiques (Markov, branchement), statistique inférentielle, Monte-Carlo, jeux coopératifs (Shapley), assurance non-vie ; les deux qui ont le plus pesé : l'économétrie de l'identification, et ξ comme condition d'existence des moments
Encadrement	Hugo Rapior, point hebdomadaire en diapositives ; Caroline Hillairet, sur le traitement de l'incertitude (quantile prédictif, sensibilité à la propagation) et sur Hawkes
Tiers	un second codage sollicité, non reçu ; trois praticiens ont répondu, non nommés
Autrement	le dispositif de vérification dès le début ; le gel de la calibration plus tôt

« Qu'est-ce que l'ENSAE vous a apporté qui vous a servi ? »

La réponse. Surtout deux choses. L'économétrie de l'identification : reconnaître qu'un paramètre n'est pas identifié, plutôt que mal estimé, a changé la méthode. Et la lecture de l'indice de queue comme condition d'existence des moments, qui permet d'écarter des variantes par un argument d'existence plutôt que de degré. La programmation scientifique a compté autant : tenir une chaîne de scripts reproductible pendant des mois est un problème d'ingénierie.

Appui : § 14.2, p. 152.

« Quelle a été la part de votre maître de stage et de votre tutrice ? »

La réponse. Leurs demandes n'ont pas porté sur des calculs, et c'est ce qui en a fait la valeur. Hugo Rapior m'a fait retirer des lectures que la mesure ne soutenait pas et préciser un vocabulaire qui masquait une borne prise à l'envers. Caroline Hillairet a porté sur le traitement de l'incertitude et a produit deux sections, le quantile prédictif et la sensibilité aux probabilités de propagation ; l'écartement du processus de Hawkes a été testé contre ses propres noyaux.

Appui : § 14.3, p. 152.

« Que feriez-vous autrement ? »

La réponse. Deux choses. Mettre le dispositif de vérification en place dès le début, et non à mi-parcours, ce qui a obligé à rattacher après coup chaque section à ses scripts. Et geler la calibration plus tôt, des semaines de recalibrations partielles ayant fait bouger des nombres déjà écrits.

Appui : § 14.5, p. 153.

« Qu'est-ce qui distingue une mission d'un exercice académique ? »

La réponse. En conseil, un résultat doit pouvoir être contrôlé par quelqu'un qui n'a pas fait le calcul. Rattacher chaque nombre publié à la sortie du script qui le produit répond à cette exigence, et cela a représenté une part substantielle du temps.

Appui : § 14.4, p. 153.

Les annexes A à G

A démonstrations p. 156 ; B adaptations par pilier p. 160 ; C élicitation p. 173 ; D table des paramètres p. 183 ; E notations p. 185 ; F pistes p. 187 ; G inventaire de l'IA p. 191. Version Institut : quatre pages plus tôt.

Annexe A. Les démonstrations à savoir refaire au tableau

À savoir par cœur

Forme réduite	$\mathbb{E}\,\mathcal{M}_n(a,k) = (W^n)_{ak}$; la série de Neumann converge vers $(I-W)^{-1}$ si et seulement si $\rho(W) < 1$; $\mathbf{1}\{k \in S_a\} \le \sum_n \mathcal{M}_n(a,k)$ donne la majoration de $\mathbb{E}\lvert S_a\rvert$
Sous-criticité	$\rho(W) \le \lVert W\rVert_\infty = \max_j \sum_k W_{jk} \le g < 1$
Loi exacte	deux événements sur des arêtes disjointes, donc indépendants : $B(A)$ pour les fuites, $R(A)$ par récurrence sur les sous-ensembles
Monotonie	couplage par uniformes communes : $U_{jk} < W_{jk} \Rightarrow U_{jk} < W'_{jk}$, donc $S_a(W) \subseteq S_a(W')$ presque sûrement
Ordre	pour des chaînes de longueur deux, l'invariance équivaut à $\mathrm{TRANS}_{ij} = \mathrm{TRANS}_{ji}$
Co-occurrence	contre-exemple de la fourche : $W_{12} = W_{13} = w$; sous W, la paire $\{2,3\}$ co-occurre avec la probabilité rw^2, sous $W^\top$ jamais, pour la même partie symétrique
Shapley	poids $\frac{s!(n-s-1)!}{n!}$: moyenne sur les $n!$ ordres ; la somme des contributions le long d'un ordre est télescopique, d'où $\sum_i \varphi_i = v(\text{tous})$

« Montrez que W et $W^\top$ peuvent être distingués. »

La réponse. Trois piliers, $W_{12} = W_{13} = w$, tout le reste nul. Sous W, une amorce en 1 touche 2 et 3 ensemble avec la probabilité w^2 : la paire $\{2,3\}$ co-occurre. Sous $W^\top$, les arêtes vont de 2 et de 3 vers 1, et aucun sinistre ne touche 2 et 3 ensemble. Même partie symétrique, lois différentes : c'est la structure en V de l'identification des graphes causaux.

Appui : annexe A, p. 158.

« Pourquoi les parts de Shapley somment-elles exactement à 100 % ? »

La réponse. C'est l'efficience. Le poids de Shapley fait de φ_i la moyenne, sur les $n!$ ordres d'arrivée, de la contribution marginale de i. À ordre fixé, la somme des contributions est télescopique et vaut $v(\text{tous}) - v(\emptyset)$; en moyennant, $\sum_i \varphi_i = v(\text{tous})$. Limite : c'est une partition exacte du surcoût, pas une prévision de ce qu'on gagnerait en retirant un seul joueur.

Appui : annexe A, p. 158 et 159.

Annexe B. Adaptations par pilier

À savoir par cœur

Queue par pilier	ξ de 0,87 à 1,37 selon la catégorie bâloise ; 111 observations pour la catégorie TIC, sous le seuil de 150 ; 120 assignations : capital +55 à +96 % ; pilier de tête dominant dans 83 %
P4 en choc commun	intensité bornée dans $[0\,;0{,}68]$; 3,7 piliers emportés d'un coup, +19 % de capital ; au moins trois piliers touchés : 0,22 en cascade, 0,90 en choc commun ; co-occurrence symétrique, donc identifiée
Seuil et copule	$K_4 = 1{,}03$ pour $p_4 = 0{,}151$; $\lambda_U = 2 - 2^{1/\theta} = 0{,}53$ à $\theta = 1{,}8$; cinq piliers avec P4 : 0,17 en gaussien, 0,39 en Gumbel
Temps d'arrêt	$\mathbb{P}(\tau \le T) = 2\,\Phi(-z^\star/\sqrt{T})$, par le principe de réflexion (Markov fort et symétrie, pas la martingalité) ; 0,14 à $\rho = 0{,}50$, 0,23 à $\rho = 0{,}75$
Ancrages	ESAs : 29 % des 3 383 incidents majeurs de 2025 d'origine tierce ; BCE : plus de 30 % du budget des grandes banques à dix fournisseurs ; 19 prestataires critiques désignés
Détection	VCDB ($n = 278$) : 47 % le jour même, 8 % en semaines, 45 % en mois ; canal seul de 1 775 à 8 052 ; le multiplicateur 0,85 et 1,20 correspond à $\eta \approx 0{,}36$
Coin supérieur	sur 65 paires emboîtées, relâcher un canal ne baisse jamais le capital, graine par graine ; faux trajectoire par trajectoire (16,2 % et 30,7 %) ; un coin peut être infaisable
Paires	fréquence et détection $1\,739 \pm 708$, fréquence et accumulation $1\,666 \pm 354$, fréquence et propagation $1\,182 \pm 444$ (86 % de l'ordre 2) ; propagation et accumulation -330 ± 242, substituts
Retour	portage 848 M€/an à 6 % (672 à 4,75 %) ; sinistralité évitée 3 247, 3,8 fois plus ; retour de 6 à 35 ans, un majorant

« Votre retour sur investissement de 6 à 35 ans est-il un plancher ? »

La réponse. C'est un majorant de la durée. Il ne monétise que le portage du capital libéré, 848 M€ par an ; la sinistralité évitée, 3 247 par an, en vaut 3,8 fois plus. Minorer le bénéfice majore la durée : le compte réel est plus court, jamais plus long. Additionner les deux donnerait 1 à 7 ans, mais mêlerait un flux de résultat et un coût du capital.

Appui : annexe B, § B.4, p. 170.

« Un test de résistance sur vos quatre canaux ? »

La réponse. Il se réduit à une évaluation : l'état non conforme est le coin supérieur du pavé, relâcher un canal ne baissant jamais le capital sur les 65 paires emboîtées, graine par graine. Deux réserves : la propriété vaut pour le quantile, pas trajectoire par trajectoire, et deux canaux étant des bornes posées, le coin est un majorant sur un pavé déclaré, pas la description d'une entité.

Appui : annexe B, § B.4, p. 166 et 167.

« Pourquoi le pilier des tiers échappe-t-il à votre limite d'identification ? »

La réponse. Parce que son accumulation est un choc commun : P4 et un autre pilier tombent ensemble, sans direction. C'est une co-occurrence symétrique, donc la partie identifiée du modèle, celle que la donnée voit, MOVEit et la concentration de l'informatique en nuage.

Appui : annexe B, § B.2, encadré p. 161.

Annexe C. Le protocole d'élicitation, diffusé et resté sans réponse

À savoir par cœur

Cooke	quantiles 5, 50 et 95 % ; calibration sur des graines de réponse connue ; information ; poids égal au produit des deux, nul sous un seuil
Questionnaire	troisième version, seize questions dont dix graines (G1 à G10) et six liens (B1 à B6) ; valeurs vraies non publiées, pour ne pas brûler l'instrument ; graine $\xi = 0{,}90$ retirée (valeur posée, paramètre estimé)
Convention	j vers k ; une inversion de lettres ferait saisir $W^{\top}$, sans contrôle numérique possible
Diffusion	une commission de l'Institut et des praticiens du cabinet : aucune réponse, aucun panel
Pourquoi c'est tenable	à un ou deux experts, la pondération de Cooke dégénère ; un panel biaisé déplacerait le capital de 777 M€ sans signal, quand les bornes ne bougent pas
Relectures	trois réponses : zéro, deux et deux désaccords ; la cause commune avancée sans y être invité ; manquent les déclencheurs transversaux (gestion des changements, des vulnérabilités)
Coût	sans panel, P1 et P4 restent à égalité (43,6 contre 37,7 %) ; reprise sans coût de développement avec une dizaine de répondants

« Pourquoi n'avez-vous pas d'avis d'experts sur cette matrice ? »

La réponse. Le protocole a été préparé, puis diffusé à une commission de l'Institut et à des praticiens du cabinet, et il est resté sans réponse : aucun panel n'a pu être constitué. Ce n'est donc pas un choix de ne pas essayer. Le mémoire chiffre en outre ce qu'un essai raté aurait coûté : un panel biaisé déplace le capital de 777 M€ sans qu'aucun signal ne l'indique, quand les bornes restent invariantes. Une élicitation faiblement étalonnée échangerait une ignorance mesurée contre une erreur invisible.

Appui : annexe C, § C.4 et C.5, p. 177 et 178.

« Vous refusez le jugement d'expert, mais vous codez vous-même vos rapports. Contradiction ? »

La réponse. L'asymétrie est assumée et justifiée par trois différences. Le codage est auditable : le protocole est écrit et les récits sont publics, n'importe qui peut recoder. Son biais principal est mesuré par un test contre une loi nulle exacte. Et il produit un ordre partiel, que la suite borne, là où une élicitation produirait des coefficients entrant directement dans le capital. Reste une limite déclarée : le codeur unique.

Appui : annexe C, § C.5, p. 178.

« Que vous ont dit les praticiens ? »

La réponse. Le premier ne contredit rien, et son exemple admet deux lectures opposées, ce qui illustre la frontière. Le deuxième conteste deux phrases et avance de lui-même la cause commune : c'est la corroboration la plus nette de la frontière. Le troisième répète les deux désaccords. Aucun ne distingue un ordre d'une cause commune ; les retours sont déclarés sans être traités, les prendre en compte supposant de recalibrer.

Appui : annexe C, § C.7, p. 179 à 182.

Annexes D et E. Les tables

À savoir par cœur

Trois natures	calibré, posé, semi-ancré ; la direction u_{ij} est non identifiée
Forte sensibilité	seulement ξ, calibré, et les leviers voulus : g, le score de conformité, le multiplicateur de fréquence
Posés non leviers	copule (Δ de moins de 1,4 % sur $\theta \in [1, 4]$), γ, seuil de crise $-2{,}5$, probabilités d'état, matérialité : influence faible à modérée
Notations	g mesure une criticité, jamais un montant ; VaR et TVaR pour la charge annuelle L, q et $\bar{q}$ pour un sinistre X

« Qu'est-ce qui est calibré, qu'est-ce qui est posé ? »

La réponse. Calibrés : la queue de sévérité, l'échelle, la fréquence, l'élasticité à la taille. Posés : la matrice et le gain de propagation, la surdispersion du moteur et la charge systémique, tous deux prudents, le plafond, les multiplicateurs de matérialité. Semi-ancrés : le multiplicateur de fréquence, la charge γ, les probabilités d'état. Aucune conclusion ne repose sur un paramètre à la fois non calibré et déterminant hors de son rôle attendu.

Appui : annexe D, p. 183 et 184.

Annexe F. Pistes pour de futurs mémoires

À savoir par cœur

Exécutables	exécuter l'élicitation préparée ; documenter la dépendance gouvernance-incidents (28,9 %) ; le second codage en aveugle ; modéliser la dérive d'échelle mesurée
Donnée d'entité	calibrer l'amplitude des liens, pas seulement leur sens ; passer de l'échelle du secteur à une entité réelle
Structure	remplacer l'exposant d'additivité par un modèle de coût à contrainte de capacité ; étendre la cascade entre entités par le prestataire partagé, dont le graphe est observé

Annexe G. Inventaire de l'usage de l'IA générative

À savoir par cœur

Usage	rédaction et reformulation du manuscrit ; écriture et relecture des scripts ; quatre agents de relecture automatique ; le dispositif de vérification lui-même
Vérification	1 885 nombres vérifiables dans 18 chapitres, confrontés à 117 sorties de référence versionnées
Limite	huit erreurs sémantiques que le dispositif confirmait toutes (cinq de relation, un renvoi, un superlatif, un comptage) ; deux venaient d'un message écrit en dur dans un script ; règle : un superlatif ou un comptage se calcule
Non délégué	la problématique, le choix de la cascade, la décision de borner, les sources et leurs biais, la hiérarchie des limites, l'interprétation

« Avez-vous utilisé l'intelligence artificielle générative ? »

La réponse. Oui, et c'est déclaré en fin de résumé et détaillé à l'annexe G, comme le référentiel l'exige : assistance à la rédaction, écriture et relecture des scripts, agents de relecture, dispositif de vérification. Aucun résultat chiffré n'en sort : tout nombre publié vient de l'exécution d'un script du dépôt, et un dispositif rattache chaque nombre à la sortie qui le produit. L'annexe dit aussi ce que ce dispositif ne détecte pas.

Appui : résumé p. 3 ; annexe G, p. 191 et 192.

« Comment garantissez-vous qu'aucun chiffre n'est faux ? »

La réponse. Je ne le garantis pas, et l'annexe G dit pourquoi. Les 1 885 nombres vérifiables sont confrontés aux sorties des scripts cités, et tous sont confirmés. Mais une relecture au filtre des superlatifs et des comptages a trouvé huit erreurs sémantiques que le dispositif confirmait toutes : le nombre sortait du bon script, seule la phrase était fausse. Un taux de confirmation ne mesure pas la justesse du texte.

Appui : annexe G, § G.2 et G.3, p. 191 et 192.

« Qu'est-ce que l'IA n'a pas fait ? »

La réponse. Tout ce qui engage : la problématique, le choix de la cascade plutôt que d'une copule, la décision de ne pas poser de matrice arbitraire et de publier en bornes, le traitement de l'élicitation restée sans réponse, la qualification des sources, la hiérarchie des limites, l'interprétation. Et deux décisions vont contre le sens d'une rédaction assistée : réfuter l'hypothèse qui donnait son titre au mémoire, et requalifier le chiffre central en borne supérieure.

Appui : annexe G, § G.4, p. 192.

Questions transversales : la forme, les choix, la posture

Ces questions ne visent pas un chapitre mais les *décisions* qui ont fait le mémoire, et c'est là qu'un jury mesure la maturité. Chacune a une réponse en quelques phrases, et aucune ne consiste à s'excuser.

« Votre mémoire fait 199 pages, le référentiel recommande environ 70 pages de corps. »

La réponse. Le référentiel écrit « environ » et ne prévoit aucune sanction. Le volume vient des données et de la robustesse : vingt pages de données, treize de robustesse, et chaque nombre publié rattaché au script qui le produit. Ce qui pouvait sortir est sorti : les démonstrations standard, les pièces justificatives et les compléments sont déposés sur Zenodo, sous DOI.

Appui : notice des annexes, p. 155.

« Pourquoi avoir déporté des annexes hors du document ? »

La réponse. Pour alléger la lecture sans perdre la traçabilité. Les démonstrations propres à la contribution, celles de la cascade, restent dans le document ; sont sortis les théorèmes standard des valeurs extrêmes, les pièces justificatives et les compléments de chapitres. Le tout est déposé de façon pérenne, sous l'identifiant `10.5281/zenodo.22874524`, donc citable.

Appui : notice, p. 155 ; annexe A, p. 156.

« Vous citez une source que personne ne peut recalculer. Est-ce sérieux ? »

La réponse. Elle porte la structure du risque, les parts par vecteur d'attaque, jamais son niveau. Son statut est déclaré dans un encadré : consultée puis non conservée, donc non reproductible par un script du dépôt. J'ai préféré assumer une citation datée plutôt que fabriquer une reproductibilité que je n'ai pas. La retirer retirerait une décomposition, pas une incertitude.

Appui : chapitre 4, § 4.6, encadré p. 50.

« Vous exposez beaucoup vos limites. Ce n'est pas vous desservir ? »

La réponse. Une limite déclarée et chiffrée est un actif ; la même limite trouvée par le jury est une faute. Le mémoire a d'ailleurs réfuté sa propre thèse d'origine, celle qui lui donnait son titre, et requalifié son chiffre d'entité en borne supérieure. Ce qui tient dans ce travail, ce n'est pas l'assurance du niveau : tout ce qui est affirmé est démontré, mesuré, ou déclaré posé.

Appui : chapitre 11, § 11.2 ; chapitre 13, § 13.5.

« Qu'auriez-vous fait avec six mois de plus ? »

La réponse. Trois choses, écrites à l'annexe F avec ce qui existe déjà pour chacune. Exécuter l'élicitation, qui est prête et ne manque que de répondants. Faire coder le corpus en aveugle par un second lecteur. Et, sur la structure, remplacer l'additivité des coûts par un modèle à contrainte de capacité, puis étendre la cascade entre entités par le prestataire partagé, où le graphe est *observé* et où l'extension n'hériterait donc pas du problème d'identification.

Appui : annexe F, p. 187 à 190.

« En une phrase, que faut-il retenir ? »

La réponse. Que la non-conformité à DORA a un coût en capital que la Formule Standard ne voit pas, un facteur 3,34 au secteur sur les quatre canaux, et que ce qu'on ne peut pas savoir, la direction de la contagion, se borne et se chiffre au lieu de se poser.

Appui : conclusion, p. 146 et 147.

À dire à voix haute. *Je n'ai pas cherché à rendre le chiffre plus sûr qu'il n'est. J'ai cherché à rendre exact ce que l'on peut en dire, et à chiffrer ce que l'on ne peut pas.*

La règle qui vaut pour toutes ces réponses. Aucune ne consiste à défendre un chiffre : toutes disent ce que le chiffre vaut et ce qu'il ne vaut pas. C'est la posture que le § 4.6 du référentiel valorise explicitement, et c'est celle qui a produit ce mémoire.

Annexe : le modèle en formules, du sinistre au capital

À quoi sert cette page. Si l'on demande d'écrire le modèle au tableau, c'est cela qu'il faut savoir poser, dans cet ordre, sans notes. Chaque bloc porte son **statut**, et ce statut est la moitié de la réponse : *estimé* sur données, *posé* faute de source, *démontré*, ou *hypothèse de construction non testée*. Confondre les quatre est la seule faute qui ne se rattrape pas.

1. La chaîne, en une ligne

fréquence $\longrightarrow$ cascade entre piliers $\longrightarrow$ coût du sinistre $\longrightarrow$ charge annuelle $\longrightarrow$ capital

L'état de conformité n'ajoute aucune pénalité : il **déplace quatre paramètres** de cette chaîne, et rien d'autre.

2. La fréquence statut : estimée

Le nombre annuel d'incidents matériels suit une binomiale négative, retenue contre la loi de Poisson parce que la variance observée excède la moyenne :

$$N \sim \mathcal{BN}(r,p), \qquad \mathbb{E}[N] = \lambda, \qquad \frac{\mathrm{Var}(N)}{\mathbb{E}[N]} \;=\; 1 + \frac{\lambda}{r}.$$

Le piège. L'indice de dispersion **n'est pas invariant d'échelle** : il dépend de λ, donc il vaut autre chose sur des cellules firme-année, sur la série agrégée et au moteur. Trois valeurs du projet sont trois *échelles de lecture*, pas trois mesures contradictoires.

3. La sévérité statut : estimée

Au-delà du seuil u, les excès suivent une loi de Pareto généralisée, ce que le théorème de Balkema et de Haan justifie asymptotiquement :

$$\mathbb{P}(X > u + y \mid X > u) \;=\; \Big(1 + \xi\,\frac{y}{\sigma}\Big)^{-1/\xi}, \qquad y \geq 0.$$

D'où le quantile de *sévérité d'un sinistre*, avec $\zeta_u = \mathbb{P}(X > u)$:

$$q_\alpha \;=\; u \;+\; \frac{\sigma}{\xi}\left[\Big(\frac{1-\alpha}{\zeta_u}\Big)^{-\xi} - 1\right].$$

Chez nous. $u = 20{,}03$ M€, 91 excès, $\xi = 0{,}5954$, $\sigma = 57{,}97$.

Le piège. ξ n'est pas qu'un paramètre de forme, c'est une **condition d'existence** : la moyenne existe si $\xi < 1$, la variance si $\xi < 1/2$. C'est cet argument, et non un argument de degré, qui écarte deux variantes de modèle.

4. La cascade statut : normalisation démontrée, amplitude posée

On part d'une matrice d'influence brute TRANS, asymétrique, et on la normalise à la Leontief par l'**émission** maximale :

$$s_j = \sum_k \mathrm{TRANS}_{jk}, \qquad s_{\max} = \max_j s_j, \qquad W \;=\; g\,\frac{\mathrm{TRANS}}{s_{\max}}, \qquad e_j \;=\; g\,\frac{s_j}{s_{\max}} \;\leq\; g.$$

La convention est que W_{jk} va de la **source** j vers la **cible** k : la ligne émet, la colonne reçoit. La normalisation *garantit* que le pilier le plus prolifique engendre au plus g descendants directs, donc $\rho(W) \leq g < 1$ et la sous-criticité est acquise par construction, non supposée.

Chez nous. $s_{\max} = 2{,}60$, $\rho(W) = 0{,}506$, $R_0 = 0{,}054$, et le g critique vaut 1,78, hors du domaine admissible.

Le piège. Diviser par la *réception* maximale au lieu de l'émission donnait $e_{P_1} = 1{,}02$ pour $g = 0{,}9$: la borne que la normalisation existe pour poser était franchie, et g cessait de désigner ce qu'il désigne.

5. L'ensemble touché, et le coût d'un sinistre

Le moteur tire une **marche auto-évitante** : depuis le pilier courant j, la cascade continue avec probabilité e_j, le successeur est tiré proportionnellement à $\mathrm{TRANS}_{j\cdot}$, et retomber sur un pilier déjà touché l'éteint. On obtient l'ensemble S_a des piliers atteints depuis l'amorce a, et le coût du sinistre vaut

$$C \;=\; \sum_{j \in S_a} c_j \qquad \textbf{hypothèse de construction, non testée}$$

Le piège. C'est la plus lourde des hypothèses du mémoire. Relâchée par un exposant sur $|S_a|$, elle déplace l'écart de capital de 9 706 à 20 487 M€. Ce qui survit à toute la plage : le signe et l'ordre. Ce qui ne se déclare pas : le *sens* de l'effet.

6. La charge annuelle et le capital statut : définition

$$L \;=\; \sum_{i=1}^{N} C_i, \qquad\qquad \mathrm{SCR} \;=\; \mathrm{VaR}_{99{,}5\,\%}(L) \quad \text{(non centrée)}.$$

Le piège. Le capital publié est le quantile *entier*, sans retrancher $\mathbb{E}[L]$: la perte attendue d'une non-conformité n'est couverte par aucune provision, donc elle n'en est pas déduite. Centré, le chiffre de tête tomberait à environ 5 430 → 16 320, un facteur de l'ordre de 3,0 (calcul hors mémoire).

Le piège. VaR et TVaR sont réservées à la charge **annuelle agrégée** L ; q_α du bloc 3 est un quantile de *sévérité d'un sinistre*. Les confondre fait lire une différence d'échelle comme une contradiction, et c'est arrivé en séance. Le niveau 99,5 % n'a de sens réglementaire que sur un horizon annuel : une perte isolée n'en porte aucun.

7. Les états de conformité statut : structure posée, charge posée

La conformité de chaque pilier dérive d'une latente à facteur commun, transposée du risque de crédit :

$$C_j^\star \;=\; \gamma\,\Theta \;+\; \sqrt{1-\gamma^2}\,\varepsilon_j, \qquad \Theta, \varepsilon_j \text{ indépendantes } \mathcal{N}(0,1),$$

$$\mathrm{corr}(C_j^\star, C_k^\star) \;=\; \gamma^2 \;=\; 0{,}4624 \quad \text{pour } \gamma = 0{,}68.$$

Des seuils ordonnés $K_{\mathrm{bas}} < K_{\mathrm{haut}}$ découpent les états non conforme, partiel et conforme. **Le piège.** La corrélation de 0,462 **n'est pas posée** : elle est le *carré* de la charge de facteur commun. Si l'on demande d'où elle sort, c'est la réponse.

8. L'identification partielle statut : démontré

Toute matrice se décompose de façon unique en une part symétrique et une part antisymétrique, orthogonales au sens de Frobenius :

$$W = S + A, \qquad S = \tfrac{1}{2}\,(W + W^\top), \qquad A = \tfrac{1}{2}\,(W - W^\top).$$

La donnée identifie S, la co-occurrence ; elle n'identifie pas A, la direction. On ne pose donc pas A, on la **borne**, par un degré d'ignorance t :

$$\mathcal{W}(t) \;=\; \{\, W = S + A \;:\; |A_{jk}| \le t\, S_{jk} \,\}, \qquad [\underline{\mathrm{SCR}},\ \overline{\mathrm{SCR}}] = [\min_{\mathcal{W}(t)},\ \max_{\mathcal{W}(t)}].$$

Chez nous. Cinq piliers donnent dix paires, donc $2^{10} = 1\,024$ sommets, énumérés exhaustivement. Bornes [6 858 ; 8 697] M€, largeur 1 839.

> **À dire à voix haute.** *L'ignorance se paye linéairement en t, et son coût maximal est connu d'avance. C'est plus favorable qu'un intervalle de confiance ordinaire, qui ne dit pas ce qu'il coûterait de savoir.*

9. Les quatre canaux et leur interaction **statut : mesuré**

La non-conformité déplace quatre paramètres, et l'on énumère les $2^4 = 16$ configurations. Pour un sous-ensemble de canaux S, l'effet propre se lit par une décomposition de Möbius :

$$m(S) \;=\; \sum_{T \subseteq S} (-1)^{|S|-|T|}\, \Delta(T), \qquad \Delta(\text{tous}) \;=\; \sum_{S} m(S).$$

Chez nous. λ de 21,6 à 53,6, ζ_u de 0,128 à 0,181, g de 0,45 à 0,90, accumulation tiers de 0 à 0,68. Capital de 6 049 à 20 188 M€, facteur 3,34, écart 14 139. Les canaux isolés somment à 9 138 : il manque 5 001 M€ d'interaction, soit +35 %.

Le piège. **Ne jamais additionner les quatre effets isolés** pour chiffrer une remédiation partielle. Et ne pas confondre cette interaction, entre *canaux*, avec celle entre *piliers* : deux partitions du même écart, et la seconde a un signe non résolu.

10. Le pont entre les deux échelles

Question classique : pourquoi un quantile de sévérité de quelques centaines de millions cohabite-t-il avec un capital de plusieurs milliers de millions ? Parce qu'à $\lambda \simeq 21{,}6$ sinistres par an, atteindre le quantile *annuel* à 99,5 % demande un quantile *par sinistre* de l'ordre de 99,98 %, bien plus haut dans la queue. L'approximation par perte unique en donne la forme, la survie de la somme valant asymptotiquement $\mathbb{E}[K]$ fois celle d'une perte isolée :

$$\mathrm{VaR}_\alpha(L) \;\approx\; q_{1-(1-\alpha)/\mathbb{E}[K]}(X), \qquad \text{d'où un quantile qui croît comme } (\lambda\, p_u)^{\xi}.$$

Chez nous. Pour le canal de fréquence, cette forme prédit un facteur $(53{,}62/21{,}56)^{0{,}5954} = 1{,}720$ entre états, contre 1,715 simulé ; pour la détection, 1,228 contre 1,239. Au second ordre, elle retrouve le quantile publié à moins de 10 %.

Le piège. Le quantile de sévérité (663 M€) n'est pas un capital, et le rapport entre les deux objets n'est pas fixe : à l'échelle d'entité, le capital (169 M€) passe même sous le quantile unitaire. Les comparer ne conclut jamais, dans un sens comme dans l'autre.

Annexe : les nombres à connaître par cœur

Nombre	Ce que c'est	Chapitre
Le chiffre de tête, à savoir sans hésiter		
6 049 → 20 188 M€	besoin de capital, conforme vers non conforme, au secteur	10
3,34	le facteur entre les deux états	10
14 139 M€	l'écart, dont 9 138 portés par les canaux isolés	10
5 001 M€ (35 %)	la part portée par l'interaction des canaux	10
10 377 / 11 413	la fréquence seule / les trois autres canaux réunis	10
[6 858 ; 8 697] M€	**la réponse à « quel est votre SCR »**	9
1 839 M€	largeur de bande = coût de l'ignorance, connu d'avance	9
582 / 91	pertes cyber × finance / excès au-delà du seuil	4, 5
$u = 20{,}03$ M€	le seuil des excès (percentile 84,4)	5
$\xi = 0{,}5954$ / 1,03	indice de queue OpRisk / PRC	5
663 / 1 752 M€	quantile et moyenne de queue d'*un* sinistre, pas un capital	5
[411 ; 1 037], ×2,5	intervalle bootstrap de ce quantile	5
$p_u = 0{,}1509$	taux gelé (91/582 = 0,1564 ; +2,4 % sur le quantile)	11
341 / 21,6 / 0,092	les trois fréquences (facteur 3 719)	4
1,19 / 2,24 / 9,20	surdispersion : cellules, série, moteur (posé)	5
$p \approx 10^{-30}$	rejet de Poisson contre la binomiale négative	5
0,087 [0,026 ; 0,148]	élasticité sévérité-taille, corrigée du seuil	4
$g = 0{,}45$ / 0,68 / 0,90	gains de propagation posés, conforme / partiel / non conforme	7
$\rho(\text{TRANS}) = 1{,}461$	pourquoi il faut renormaliser	6
$\rho(W) = 0{,}506$, $R_0 = 0{,}054$	les deux rayons spectraux	6
62,31 % / 31,15 %	sinistres multi-piliers, non conforme / conforme	11
$R^2 = 0{,}9945$	le capital, presque additif en piliers	7
$K_4 = 1{,}03$; $\lambda_U = 0{,}53$	seuil de P4 ; dépendance de queue de Gumbel	B
119 contre 128 ± 27	placebo sur OpRisk, $z = -0{,}33$	8
$z = +3{,}93 \rightarrow +5{,}12$	placebo sur 7 puis 10 rapports	8
0,12 % / 1,19 % / 1	VERIS : champ, chronologie, intersection	8
12 / 0 sur 20	liens p_{jk} crédiblement faibles / forts	8
5 275 M€	socle sans contagion	9
777 M€	ce qu'un panel biaisé déplacerait sans signal	9
8 123 / 169 M€	besoin du secteur / de l'entité, majorant	10
47 contre 8,3	multiple de capital, entité contre secteur	10
2,0 à 26,4 %	charge rapportée au SCR publié, quatre SFCR	10
−64 % ; $\kappa^\star = 78$ %	gain du traité ; seuil d'inefficacité	10
4,75 %	coût du capital, directive (UE) 2025/2	10
657 / 645 / 1 037	point, prédictive, robuste à 95 %	11
×8,93 / ×1,27 / ×9,21	paramètre, identification, famille de queue	11
91,7 % / 75,0 %	backtest : binomiale négative / Poisson	5
4,00 % par an	dérive d'échelle de la queue	5
1 811 années	pour tester 99,5 % à 80 % de puissance	5
66 % / 28,9 %	valeur d'information : six sens / meilleure paire	12
Robustesse du classement, à sortir si l'on attaque le corpus		
43,6 % / 37,7 %	P1 / P4 premiers sur l'ensemble admissible	10
1,5 %	écart de regret maximal entre les deux	10
$a = 0{,}25$ / $a = 0{,}50$	le classement tient / bascule vers P4	8, 10
−24,8 % (0,81×)	chute du niveau d'entité si P1 devient muette	8
34 %	part de Shapley de P1 dans le surcoût	10

La phrase qui tient tout. Si l'on ne devait retenir qu'une chose de ce document : *le niveau de capital bouge dans une bande large ; ce qui résiste, c'est le signe et l'ordre de grandeur de l'écart entre états face à un forfait qui ne bouge pas, le rapport au socle, et le groupe de tête des piliers, P1 et P4 devant les trois autres.* L'ordre entre P1 et P4, lui, dépend d'une direction que la donnée ne fixe pas, et le dire fait partie de la réponse.